

Cannabis-Anbau-Handbuch - der ausführliche Leitfaden für den privaten Eigenanbau in Deutschland

Stand: 29.09.2026 · **Für:** Einsteiger und Fortgeschrittene · **Schwerpunkt:** Indoor-Anbau im Zelt, dazu Balkon, Garten und Gewächshaus · **Rechtsrahmen:** Konsumcannabisgesetz (KCanG), höchstens 3 Pflanzen pro erwachsener Person

Dieses Handbuch erklärt den Cannabis-Anbau **allgemein und ausführlich**: vom Recht über Genetik, Licht, Klima, Erde, Wasser und Dünger bis zu Training, Schädlingen, Ernte, Trocknung und Lagerung. Es ist die ausführliche Ergänzung zur ersten, auf zwei bestimmte Samen zugeschnittenen Anleitung ([README.md](#)).

Wie verlässlich sind die Angaben?

Ich habe keine Zahlen erfunden. Jede Angabe hat eine Quelle oder ist als Faustregel bzw. eigene Rechnung markiert. Wo Quellen sich widersprechen, steht das dabei.

Zeichen	Bedeutung
	Geprüft – selbst im Dokument gelesen: Gesetzestext, amtliche Daten, Herstellerhandbuch oder Original-Düngeschema. Wegen gesperrter Originalseiten teils über öffentliche Kopien, siehe Quellen .
	Quelle, nicht im Original geprüft – Studie, Hersteller-, Züchter-, Behörden- oder Gerichtsangabe, die ich nur aus einer Sekundärquelle (v. a. „Cannabis White Papers“), aus Berichten oder aus Suchauszügen kenne.
	Faustregel / meine Empfehlung – verbreitete Praxis oder eigene Abwägung, nicht wissenschaftlich belegt
	Rechnung / Schätzung – von mir berechnet, die Annahmen stehen dabei

Zur Recherche: In der Umgebung, in der dieses Handbuch entstand, waren fast alle Webseiten gesperrt (Fachzeitschriften, Hersteller, Behörden, Gerichte, Shops). Ich habe deshalb Gesetzestexte und Herstellerdokumente über öffentliche Kopien gelesen, Studien über Sekundärquellen und Suchauszüge. **Alles, was unsicher ist, steht gesammelt in Kapitel 31.** Wenn dir etwas komisch vorkommt: frag nach.

Keine Rechts- oder Gesundheitsberatung. Prüfe vor dem Anbau die aktuelle Rechtslage. Cannabis ist nur für Erwachsene. Kein Konsum in Schwangerschaft und Stillzeit, nicht in Gegenwart Minderjähriger, nicht vor dem Autofahren.

Inhalt

Teil A - Grundlagen

1. [Das Wichtigste auf einen Blick](#)
2. [Rechtliches in Deutschland](#)
3. [Die Pflanze verstehen](#)
4. [Samen, Genetik und Sortenwahl](#)

Teil B - Planung und Ausstattung

5. Planung: Ort, Größe, Zeit und Budget
6. Licht
7. Klima und Lüftung
8. Zelt, Technik, Strom und Kosten

Teil C – Medien, Wasser, Nährstoffe

9. Anbaumedien und Töpfe
10. Wasser und Gießen
11. Nährstoffe und Düngung
12. Nährstoffprobleme erkennen

Teil D – Der Anbau Schritt für Schritt

13. Keimung
14. Sämlingsphase
15. Wachstumsphase
16. Blütephase Woche für Woche
17. Autoflowers
18. Pflanzentraining
19. Mutterpflanzen und Stecklinge
20. Outdoor, Balkon und Gewächshaus

Teil E – Probleme lösen

21. Schädlinge
22. Krankheiten
23. Diagnose: Was hat meine Pflanze?
24. Zwitter und Bestäubung

Teil F – Ernte und danach

25. Erntezeitpunkt
26. Ernte, Trocknen und Trimmen
27. Curing und Lagerung

Teil G – Praxis und Nachschlagen

28. Sicherheit
29. Zeitpläne, Checklisten und Tagebuch
30. Lexikon
31. Was unsicher ist
32. Quellen

1. Das Wichtigste auf einen Blick

Die Phasen im Überblick (Photoperiode, drinnen, Erde)

 Zusammengeführte Orientierungswerte aus den Kapiteln 6, 7, 10, 11 und 13–16. Details und Quellen dort.

Phase	Dauer (ca.)	Licht	PPFD (μmol/m²/s)	Temperatur an / aus	Luftfeuchte	Gießen	Dünger
Keimung	1–7 Tage	dunkel	–	20–25 °C	Tuch feucht	Tuch feucht halten	nein
Sämling	2–3 Wochen	18/6	100–300	22–25 / 18–21 °C	65–80 %	sehr wenig, um den Stängel	vorgedüngte Erde: nein
Wachstum	3–8 Wochen (frei)	18/6	300–600	22–28 / 18–22 °C	55–70 %	gründlich, dann abtrocknen	Wachstumsdünger, erst 50 %
Frühe Blüte (Woche 1–4)	4 Wochen	12/12	700–1.000	22–27 / 18–22 °C	50–60 %	Bedarf steigt stark	Blütedünger nach Schema
Späte Blüte (ab Woche 5)	3–6 Wochen	12/12	700–1.000	20–26 °C / höchstens ca. 4 °C kühler	40–55 %	Bedarf hoch	nach Schema, zum Ende weniger
Letzte Woche	ca. 7 Tage	12/12	wie oben	20–24 °C	40–50 %	nach Bedarf	meist nur Wasser (Schema)
Trocknen	10–14 Tage	dunkel	–	15–20 °C	55–65 %	–	–
Curing	mind. 2–4 Wochen	dunkel	–	15–21 °C	58–62 % im Glas	–	–

Autoflowers: von Samen bis Ernte meist **18/6**, ca. **10–14 Wochen**, direkt in den Endtopf, nur sanftes Training, weniger Dünger ([Kapitel 17](#)).

Die 20 wichtigsten Regeln

Recht

1. **Höchstens 3 Pflanzen gleichzeitig**, und nach der Rechtsprechung 2026 zählt **jede eingepflanzte Pflanze** mit: Sämlinge, bewurzelte Stecklinge, Mutterpflanzen, Männchen ([Kapitel 2](#)).
2. **Zuhause höchstens 50 g getrocknet**, alles zusammen. **Überschuss vernichten, nie weitergeben**, auch kein Joint für Freunde.
3. **Alles abschließbar**: Samen, Pflanzen, Ernte (§ 10). **Samen nur aus der EU**.
4. **Keine Sprühmittel**: Für Cannabis ist kein Pflanzenschutzmittel zugelassen. Vorbeugen, beobachten, Nützlinge ([Kapitel 21](#)).

Planung

5. **Höhe planen** – der häufigste Engpass. Unbekannte Sorte: bei der **Hälfte** der nutzbaren Höhe auf 12/12 umschalten ([Kapitel 5](#)).
6. **Erst eine Woche messen, dann kaufen** (Temperatur, Luftfeuchte am Standort).
7. **Einfach anfangen**: feminisierte Samen oder Autoflowers, gute Erde, ein Düngerhersteller, ein Schema.

Pflege

8. **Nicht zu viel gießen**. Erst prüfen (Topf anheben, Finger), dann gießen. Nie nach Kalender ([Kapitel 10](#)).
9. **Nicht zu früh und nicht zu viel düngen**. Mit 50 % beginnen ([Kapitel 11](#)).
10. **pH des Gießwassers** stimmt? Das löst mehr „Mängel“ als jeder Dünger.
11. **Licht jeden Tag zur gleichen Zeit**, nur **eine** Zeitsteuerung.
12. **In der 12/12-Blüte ist das Zelt 12 Stunden stockdunkel**. Keine Lichtlecks, in der Dunkelphase nie öffnen ([Kapitel 6](#)).

13. **Luftbewegung rund um die Uhr**, Abluft nie stundenlang aus.
14. **Luftfeuchte in der Blüte niedrig**, besonders nachts und in den letzten Wochen: Grauschimmel ist der größte Feind der Ernte ([Kapitel 22](#)).
15. **Autoflowers**: nie umtopfen, nicht toppen, nicht stark entlauben.
16. **Immer nur eine Sache ändern** und am Neuaustrieb nach 5–10 Tagen beurteilen ([Kapitel 23](#)).
17. **Täglich kurz nachsehen, wöchentlich notieren**.

Ernte

18. **Nach den Trichomen ernten**, nicht nach dem Kalender: überwiegend milchig, ca. 5–15 % bernsteinfarben ([Kapitel 25](#)).
19. **Langsam trocknen**: dunkel, 15–20 °C, 55–65 %, 10–14 Tage ([Kapitel 26](#)).
20. **Verschimmeltes wegwerfen**, nicht probieren ([Kapitel 27](#)).

Die häufigsten Anfängerfehler

Fehler	Folge	Lösung
zu viel gießen	Wurzeln ersticken, hängende Blätter, Trauermücken	Topf anheben, erst bei leichtem Topf gießen
zu früh oder zu viel gedüngt	braune Spitzen, gekrallte, sehr dunkle Blätter	Dosis senken, 1–2 × nur Wasser
kleine Pflanze im riesigen Topf, ganzer Topf gegossen	Erde bleibt tagelang nass	nur um den Stängel gießen
Licht zu nah oder zu stark	gebleichte Spitzen	dimmen, höher hängen
Licht zu schwach	lange, dünne Pflanzen	tiefer hängen, heller
zu spät umgeschaltet	Pflanze wächst in die Lampe	früher umschalten, trainieren
Lichtlecks in der Blüte	verzögerte Blüte, Stress	abdichten, Zelt in der Dunkelphase zu
Luftfeuchte in der Blüte zu hoch	Grauschimmel	Abluft, Luftbewegung, Temperaturunterschied klein
Mangel „weggedüngt“, obwohl der pH falsch war	noch mehr Probleme	erst pH und Gießen prüfen
zu früh geerntet	weniger Ertrag und Reife	Trichome abwarten
zu schnell getrocknet	Heugeruch	10–14 Tage, kühl und dunkel
Ertrag nicht geplant	über 50 g	Pflanzenzahl, Topf, Wachstumsdauer anpassen

2. Rechtliches in Deutschland

Keine Rechtsberatung. Dieses Kapitel fasst den Gesetzestext und bekannte Gerichtsentscheidungen zusammen. Im Zweifel frag eine Anwältin oder einen Anwalt oder die zuständige Behörde.

✓ **Grundlage:** Konsumcannabisgesetz (KCanG), gelesen im Wortlaut über eine automatische Kopie von gesetze-im-internet.de (Stand 27.09.2026). Der Text ist seit Januar 2025 unverändert, die Regeln zum Eigenanbau (§§ 9, 10) gelten seit 01.04.2024. Die Bundesregierung wertet die gesetzlich vorgesehenen Zwischenberichte der Evaluation noch aus. Ein Gesetzentwurf, der Eigenanbau, Besitzmengen oder Stecklinge ändert, lag bis Ende September 2026 nicht vor (Antwort der Bundesregierung, BT-Drs. 21/8143; laufende Entwürfe ändern nur technische Punkte). **Prüfe vor jedem Anbau und vor jeder Ernte, ob sich etwas geändert hat**, z. B. in den FAQ des Bundesgesundheitsministeriums.

Die Regeln für den privaten Eigenanbau auf einen Blick

Regel	Was das heißt	Paragraf
Ab 18 Jahren	Nur Volljährige dürfen anbauen und besitzen.	§ 9 Abs. 1, § 3
Höchstens 3 Pflanzen gleichzeitig pro erwachsener Person	„insgesamt nicht mehr als drei Cannabispflanzen gleichzeitig“. Mehr als 3 lebende Pflanzen sind eine Straftat (bis 3 Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafe). Was als „Pflanze“ zählt, siehe unten.	§ 9 Abs. 1, § 3 Abs. 2 Nr. 2, § 34 Abs. 1 Nr. 1c, 2a
Nur am Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt	Wohnsitz heißt im KCanG: Du hast die Wohnung seit mindestens 6 Monaten . Gewöhnlicher Aufenthalt: Du hältst dich dort nicht nur vorübergehend auf; bei einem zusammenhängenden Aufenthalt von mindestens 6 Monaten wird das angenommen.	§ 9 Abs. 1, § 1 Nr. 16, 17
Schutz vor Zugriff durch Dritte , besonders Kinder und Jugendliche	gilt für Cannabis und Vermehrungsmaterial , also auch für Samen und Stecklinge . Welche Maßnahmen reichen, sagt das Gesetz nicht („geeignete Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen“). Verstoß: Bußgeld bis 30.000 €.	§ 10, § 36 Abs. 1 Nr. 6, Abs. 2
Zuhause höchstens 50 g getrocknetes Cannabis	bezogen auf das Gewicht nach dem Trocknen, alles zusammen: Blüten, blütennahe Blätter, sonstiges Pflanzenmaterial. Über 50 bis 60 g: Ordnungswidrigkeit. Über 60 g: Straftat.	§ 3 Abs. 2, § 36 Abs. 1 Nr. 1b, § 34 Abs. 1 Nr. 1b
Unterwegs höchstens 25 g	Über 25 bis 30 g: Ordnungswidrigkeit, über 30 g: Straftat.	§ 3 Abs. 1, § 36 Abs. 1 Nr. 1a, § 34 Abs. 1 Nr. 1a
Keine Weitergabe der Ernte	auch nicht verschenken , nicht an Partner oder Mitbewohner, und auch kein „Joint anbieten“ („zum unmittelbaren Verbrauch überlassen“). Strafbar.	§ 9 Abs. 2, § 2 Abs. 1 Nr. 7, 8, § 34 Abs. 1 Nr. 7, 8
Nur zum Eigenkonsum	Anbau für andere oder zum Verkauf ist strafbar.	§ 1 Nr. 11, § 34 Abs. 1 Nr. 2b, 4
Keine Extraktion von Cannabinoiden	z. B. keine THC-Öle oder Konzentrate mit Lösungsmitteln. Erlaubt ist nur die Extraktion von CBD. Ob mechanische Verfahren (Sieben, Pressen) als „Extraktion“ gelten, habe ich nicht geprüft. 🛠️ Im Zweifel lassen.	§ 2 Abs. 2, § 34 Abs. 1 Nr. 13
Samen nur aus EU-Staaten einführen	Kauf in deutschen Shops oder aus EU-Ländern ist erlaubt. Nicht aus Großbritannien, der Schweiz, den USA oder Kanada. Verstoß: Bußgeld bis 30.000 €, Samen können sichergestellt werden.	§ 4 Abs. 2, 4, § 36 Abs. 1 Nr. 3
Kein Konsum in unmittelbarer Gegenwart von Minderjährigen	gilt auch zuhause	§ 5 Abs. 1

Was zählt als „Pflanze“? Stecklinge, Sämlinge, Mutterpflanzen

Das ist die wichtigste offene Rechtsfrage für Grower und wird in vielen Anleitungen falsch dargestellt.

Der Wortlaut :

- **Stecklinge** sind „Jungpflanzen oder Sprosstteile von Cannabispflanzen, die zur Anzucht von Cannabispflanzen verwendet werden sollen und über keine Blütenstände oder Fruchtstände verfügen“ (§ 1 Nr. 6).
- **Samen und Stecklinge** sind „Vermehrungsmaterial“ (§ 1 Nr. 7) und nach § 1 Nr. 8c **ausdrücklich kein „Cannabis“**.
- Für Vermehrungsmaterial nennt das Gesetz **keine Stückzahlgrenze**. Es gilt aber die Schutzpflicht nach § 10.
- **Wann aus einer Jungpflanze eine „Cannaspflanze“ wird, definiert das Gesetz nicht.**

Die Rechtsprechung 2026 legt eng aus  (Entscheidungen nicht im Original gelesen, nur über mehrere übereinstimmende Berichte, u. a. LTO, beck-aktuell, urteile.news; Leitsätze sinngemäß):

- **Bayerisches Oberstes Landesgericht, Beschluss vom 02.02.2026, 206 StRR 315/25:** Eine **im Topf verwurzelte** Jungpflanze ist **kein Steckling** mehr. Ab dem Einpflanzen ist sie ein „Setzling“ und damit **Cannabis**, sie **zählt also zu den 3 Pflanzen**. Größe und fehlende Blüten spielen keine Rolle. (Der Angeklagte hatte 3 Pflanzen und eine vierte Jungpflanze. Die Verurteilung wurde trotzdem aufgehoben, weil angesichts des missverständlichen Wortlauts ein **Verbotsirrtum** naheliege.)
- **Verwaltungsgericht Köln, Beschluss vom 22.06.2026, 1 L 1051/26** (Eilverfahren gegen einen Händler): Stecklinge sind nur Pflanzenteile, die **noch nicht in Substrat oder flüssige Nährlösung eingebracht** sind. Schon eine Pflanze im **Anzucht-Plug** oder in **Nährlösung** sei Cannabis.
- Beide Gerichte stützen sich auf die **Gesetzesbegründung** (BT-Drs. 20/8704, S. 91), nach der Stecklinge mit dem Einpflanzen zu „Setzlingen“ werden. Das Wort „Setzling“ steht **nicht** im Gesetz selbst.
- **Landgericht Halle** (Berufung, 2025): Geldstrafe für die Sicherstellung von 117 Stecklingen bei einer geplanten Gratis-Verteilung, wegen Besitzes von mehr als 3 Pflanzen. Weitere Rechtsmittel waren angekündigt; den aktuellen Stand kenne ich nicht.
- **Höchststrichterlich (Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht) ist die Frage nicht geklärt.**

Die sichere Linie für dieses Handbuch :

- **Jede eingepflanzte oder in ein Medium gesteckte Pflanze zählt mit:** Sämlinge in Erde, Stecklinge im Würfel oder Plug, Pflanzen in Nährlösung, Mutterpflanzen, männliche Pflanzen, kranke Pflanzen.
- **Nie mehr Samen einpflanzen, als du freie Plätze bis 3 hast**, auch nicht „zum Aussortieren“. Ob ein gekeimter Samen im Küchentuch schon zählt, ist ungeklärt; nach der Logik der Gerichte zählt er ab dem Einpflanzen.
- **Mutterpflanze:** Sie ist selbst eingepflanzt und belegt **einen der 3 Plätze**.  Auch der Deutsche Hanfverband empfiehlt, sie mitzuzählen.
- **Frisch geschnittene, noch nicht gesteckte Triebe ohne Blütenstände** sind nach Wortlaut und Rechtsprechung Stecklinge. Sobald sie in ein Medium kommen, zählen sie nach der engen Linie mit.
- **Ein Schnitt mit Blütenständen** (z. B. von einer blühenden Autoflower) ist nach dem Wortlaut **kein** Steckling, sondern Cannabis.
- **Stecklinge oder Jungpflanzen im Handel oder per Versand kaufen: nicht empfehlenswert.** Nach VG Köln ist der gewerbliche Handel mit eingepflanzten Jungpflanzen unzulässig, der Käufer riskiert den Vorwurf, sich Cannabis zu verschaffen. Außerdem gilt: „Der Versand und die Lieferung von Stecklingen sind verboten“ (§ 20 Abs. 5, Bußgeld nach § 36 Abs. 1 Nr. 21). Ob dieser Satz nur für Anbauvereinigungen oder für alle gilt, ist ungeklärt.

- **Private Weitergabe von bewurzelten Stecklingen** ist nach der engen Linie Weitergabe von Cannabis und damit **strafbar**.

Mehr zu Mutterpflanzen und Stecklingen: [Kapitel 19](#).

Legale Quellen für Samen und Stecklinge

Quelle	Regeln	Paragraf
Samen aus deutschen Shops oder aus der EU	erlaubt, sofern sie nicht für unerlaubten Anbau bestimmt sind. Online-Bestellung aus EU-Staaten ist erlaubt (📄 so auch die FAQ des Landes Berlin). 🔧 Prüfe den tatsächlichen Versandort : Eine EU-Webadresse garantiert keinen Versand aus der EU.	§ 4
Anbauvereinigung (Cannabis-Club)	darf Samen und Stecklinge auch an Nichtmitglieder abgeben, wenn diese mindestens 18 sind und in Deutschland wohnen . Nur persönlich im Clubgelände , mit Ausweiskontrolle , höchstens 7 Samen oder 5 Stecklinge oder zusammen 5 pro Kalendermonat , nur für den privaten Eigenanbau, gegen Kostenerstattung. Kein Versand .	§§ 20, 25

📄 Ob bewurzelt übergebene Club-Stecklinge nach der Linie des VG Köln schon „Cannabis“ wären, behandelt keine Quelle, die ich gefunden habe. **Zuhause eingepflanzt zählen sie in jedem Fall zu den 3 Pflanzen.**

Die 50-g-Grenze in der Praxis

✅ Wortlaut § 3 Abs. 2: „bis zu 50 Gramm Cannabis, bei Blüten, blütennahen Blättern oder sonstigem Pflanzenmaterial der Cannabispflanze **bezogen auf das Gewicht nach dem Trocknen**“, und die „insgesamt besessene Menge“ darf 50 g nicht übersteigen.

- **Eine einzige gesunde Pflanze kann mehr als 50 g bringen.** Drei Pflanzen erst recht. Die Ertragsangaben der Züchter liegen oft weit darüber.
- **Erntegut zählt nach dem Wortlaut schon ab dem Abschneiden**, eben mit dem Gewicht, das es trocken haben wird. Eine amtliche Auslegung habe ich nicht gelesen.
- **Überschuss darfst du weder behalten noch weitergeben.** 🔧 Praktisch musst du ihn vernichten, am besten gleich bei der Ernte ([Kapitel 26](#)). Ausdrücklich steht das nicht im Gesetz, es folgt aus § 3 und § 9 Abs. 2. Eine Vorschrift zur Art der Vernichtung gibt es für Privatpersonen nicht.
- **Reste früherer Ernten zählen mit.**
- **Besamte Blüten** (nach ungewollter Bestäubung) bleiben Cannabis. Ob das Samengewicht herauszurechnen ist, ist offen.
- 📄 **Strafverfolgung:** Die Staatsanwaltschaft **kann** bei geringer Schuld und geringer Menge zum Eigenverbrauch von der Verfolgung absehen (§ 35a). Das ist Ermessen, **kein Anspruch**.

Was das für die Planung heißt: 🔧 Ein riesiger Ertrag nützt dir rechtlich nichts. Plane lieber **weniger oder kleinere Pflanzen** und setze auf Qualität, Schimmelsicherheit und einen gut beherrschbaren Anbau.

Schutz vor Zugriff: Was ist „geeignet“?

✅ § 10 verlangt „geeignete Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen“. **Konkrete Vorgaben gibt es nicht.** „Dritte“ sind nach dem Wortlaut **alle außer dir**, also auch Mitbewohner, Partner und Besuch. Die Pflicht gilt schon für **Samen**.

🔧 Meine Empfehlung:

- abschließbarer Raum **oder** Schloss an den Zelt-Reißverschlüssen
- abschließbare Box oder Schrank für **Samen, Stecklinge, Ernte, Gläser**
- Trockenplatz ebenfalls abschließbar

- im **Garten oder auf dem Balkon**: Pflanzen so unterbringen, dass Kinder und Fremde nicht herankommen ([Kapitel 20](#))

Nachbarn, Vermieter, Geruch

- **Das KCanG regelt Geruch nicht.** ✓ Im Nachbarrecht zählen Gerüche zu den Einwirkungen, die ein Nachbar über ein unwesentliches Maß hinaus nicht dulden muss (§ 906 BGB).
- **Mietrecht** habe ich nicht geprüft. 🔧 Ob und unter welchen Bedingungen Vermieter den Anbau untersagen oder beanstanden können, ist eine Frage des Einzelfalls und des Mietvertrags. Im Zweifel beim Mieterverein oder einer Anwältin nachfragen.
- 🔧 Ein **Aktivkohlefilter** ist deshalb aus meiner Sicht unverzichtbar, auch wenn er nicht vorgeschrieben ist ([Kapitel 7](#)).

Pflanzenschutzmittel

- ✓ Pflanzenschutzmittel dürfen nur in den **zugelassenen Anwendungsgebieten** eingesetzt werden (§ 12 Pflanzenschutzgesetz).
- ✓ Für die Kultur „Rauschhanf“ enthält die Pflanzenschutzmittel-Datenbank des BVL **keine einzige Zulassung** (Export eines Drittanbieters, BVL-Datenstand 02.09.2026).
- Ob allgemeine Zulassungen für Pflanzengruppen auch Cannabis abdecken, ist ungeklärt. Im Zweifel beim **Pflanzenschutzdienst deines Bundeslands** fragen.
- **Nützlinge** (Raubmilben, Nematoden, Schlupfwespen) sind keine Pflanzenschutzmittel im Sinne der Zulassung. ✓ Eine Genehmigung braucht man nach § 40 BNatSchG nur für das Ausbringen „in der freien Natur“. 🔧 Dass der Einsatz im Zelt und Gewächshaus deshalb zulässig ist, ist meine Schlussfolgerung.
- Details: [Kapitel 21](#).

Straßenverkehr

✓ (Straßenverkehrsgesetz)

- **Ab 3,5 ng/ml THC im Blutserum** ist das Führen eines Kraftfahrzeugs eine Ordnungswidrigkeit (§ 24a Abs. 1a StVG), Geldbuße bis 3.000 €, in der Regel mit Fahrverbot.
- **Mischkonsum mit Alkohol**: Geldbuße bis 5.000 € (§ 24a Abs. 2a).
- **In der Probezeit und unter 21 Jahren** gilt ein absolutes Cannabisverbot am Steuer (§ 24c).
- **Unabhängig vom Grenzwert**: Wer nicht sicher fahren kann, macht sich strafbar (§ 316 StGB).
- 🔧 Wie lange THC nach dem Konsum im Blut über dem Grenzwert bleibt, habe ich nicht recherchiert; es ist individuell verschieden. Im Zweifel nicht fahren.

Öffentlicher Konsum (Kurzfassung)

✓ Verboten ist der Konsum u. a. in Schulen, auf Kinderspielflächen, in Kinder- und Jugendeinrichtungen und öffentlich zugänglichen Sportstätten **und in deren Sichtweite** (mehr als 100 m vom Eingangsbereich gilt nicht mehr als Sichtweite), in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr und in militärischen Bereichen (§ 5). Länder und Kommunen können weitere Regeln haben, die ich nicht geprüft habe.

Anbauvereinigungen (Cannabis-Clubs) in Kürze

✓ Wer nicht selbst anbauen will, kann Mitglied einer Anbauvereinigung werden: ab 18, Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland, **Mitglied in nur einem Club**, höchstens 500 Mitglieder pro Club (§ 16). Abgabe an Mitglieder ab 21: höchstens **25 g pro Tag und 50 g pro Monat**; an 18- bis 20-jährige höchstens 25 g pro Tag und **30 g pro Monat** mit **höchstens 10 % THC** (§ 19 Abs. 3). Kein Versand.

Andere Länder

(Nur zur Info, nicht geprüft auf neueste Änderungen: Nach den früher gelesenen Gesetzestexten ist Anbau zum Konsum in Österreich strafbar und in der Schweiz nicht erlaubt. Stand der Texte: Österreich 07/2025, Schweiz 09/2023.)

3. Die Pflanze verstehen

Wer versteht, wie Cannabis wächst und blüht, trifft bessere Entscheidungen und erkennt Probleme früher.

Eine Art, viele Formen

 (White Papers „Plant biology“, mit Studienverweisen)

- Botanisch gilt Cannabis meist als **eine** sehr variable Art, *Cannabis sativa* L. (Small 2015).
- Die Begriffe „**Indica**“, „**Sativa**“, „**Hybrid**“ sagen genetisch wenig: In einer Studie mit über 100 Handelsproben ließen sich „Sativa“- und „Indica“-Proben im Erbgut **nicht** unterscheiden. Die Etiketten hingen nur mit wenigen Genen für Duftstoffe zusammen (Watts u. a. 2021). **Gleiche Sortennamen** aus verschiedenen Quellen waren oft genetisch verschieden (Schwabe & McGlaughlin 2019).
-  **Im Handbuch nutze ich die Begriffe nur als grobe Wuchsbeschreibung:** „Indica-lastig“ = eher kompakt, breit, kürzere Blüte; „Sativa-lastig“ = eher schlank, streckt sich stark, längere Blüte. **Als Wirkversprechen taugen sie nicht.**

Männlich, weiblich, zwittrig

 (White Papers, zitiert Divashuk u. a. 2014)

- Cannabis ist normalerweise **zweihäusig**: Es gibt **männliche und weibliche Pflanzen**. Das Geschlecht wird wie beim Menschen über **X- und Y-Chromosomen** festgelegt (weiblich XX, männlich XY).
- **Nur weibliche Pflanzen** bilden die harzreichen Blüten, um die es geht.
- **Männliche Pflanzen** bilden Pollensäcke. Ihr Pollen fliegt mit dem Wind und **bestäubt die weiblichen Blüten**: Dann entstehen Samen statt einer vollen Blüte.
- **Zwitter**: Auch genetisch weibliche Pflanzen können unter Stress oder erblich bedingt männliche Blüten bilden ([Kapitel 24](#)).

Photoperiode oder Autoflower?

	Photoperiode	Autoflower
Blüte beginnt ...	wenn die Nacht lang genug ist (Praxis: 12 h ununterbrochen dunkel)	nach Alter , egal wie lange das Licht brennt
Wachstumsphase	so lang du willst (18/6)	genetisch fest, ca. 3–4 Wochen
Samen bis Ernte	ca. 3–5 Monate (je nach Wachstumsphase und Sorte)	ca. 10–12 Wochen (Züchterangaben streuen stark)
Größe steuerbar	ja, über die Länge der Wachstumsphase und Training	kaum, nur über Sortenwahl und sanftes Training
Erholung von Fehlern	möglich (Wachstumsphase verlängern)	kaum: „Kein Pausenknopf“, jeder Stress kostet endgültig
Stecklinge / Mutterpflanze	möglich	praktisch nicht möglich
Lichtdichtes Zelt nötig	ja , in der Blüte	nein
Outdoor in Deutschland	blüht erst ab Spätsommer, Ernte oft erst im Oktober	mehrere Durchgänge im Sommer möglich

 Quellen: White Papers „Plant biology“; Autoflower-Merkmal „Autoflower1“ wird **rezessiv** vererbt (Toth u. a. 2022). Eine Kreuzung Auto × Photo ergibt daher photoperiodische Nachkommen. Die Autoflower-Eigenschaft stammt aus nördlichen, verwilderten Populationen („ruderalis“; ob das eine eigene Art ist, ist umstritten).

Der Lebenszyklus

📄 Nach White Papers („Plant biology“, „Flowering stages“), SecretLeaf-Dossiers und Praxisdatenbanken. Die Dauern sind typische Werte, die Sorte verschiebt sie.

Phase	Photoperiode	Autoflower	Was passiert
Keimung	1–7 Tage	3–5 Tage	Keimwurzel, dann Keimblätter. Die Energie kommt aus dem Samen.
Sämling	2–4 Wochen	ca. 10–14 Tage	echte Blätter mit 1 → 3 → 5 Fingern; Wurzel Aufbau hat Vorrang; empfindlich für Überwässern
Wachstum (vegetativ)	beliebig lang, typisch 4–8 Wochen	ca. 2–4 Wochen	neue Nodien, Blattmasse, Wurzeln. Ab ca. Woche 3–6 einzelne Vorblüten in den Blattachsen (Geschlecht erkennbar)
Übergang / Vorblüte	1–2 Wochen nach dem Umschalten	ca. Woche 4–5	erste Blütenhärchen an den Nodien, meist 7–14 Tage nach dem Umschalten
Streckung (Stretch)	Blütewoche 1–3	im Übergang enthalten	Höhe wächst stark, oft $\times 1,5$ –2, manchmal mehr
Blütenansatz	Woche 3–4	–	Streckung endet, Blüten organisieren sich. Empfindlich: starke Blattentnahme kostet Ertrag
Blütenmasse	Woche 5–7	–	Blüten schwellen am schnellsten, Harz und Duft nehmen zu
Reife	ab ca. Woche 7 (bis 8–10, lange Sativas mehr)	letzte 2–3 Wochen	Blütenhärchen dunkeln, Trichome milchig, große Blätter vergilben
Ernte	–	–	Kapitel 25

Blütendauer (📄 White Papers, zitiert Hesami 2023): typische Hybriden **8–10 Wochen**, reine Indica-Typen **7–8**, lange Sativa-Typen **11–13 Wochen**. Züchterangaben sind **Planungswerte**: 📄 „Nutze die Zahl, um die Arbeit zu planen, nie um zu ernten.“

Die Pflanze muss erst „erwachsen“ werden: 📄 Ein junger Sämling reagiert noch nicht zuverlässig auf 12/12. Sämlinge brauchen einige Wochen, bevor ein Umschalten „sauber“ wirkt (White Papers).

Blüte, Trichome und Wirkstoffe

- Die „Blüte“ (Bud) ist ein **Blütenstand** aus vielen kleinen Einzelblüten. Jede besteht aus einem **Kelch** (botanisch meist Tragblatt) mit **zwei weißen Narbenfäden** (Blütenhärchen, Pistillen). 📄
- Auf Kelchen und blütennahen Blättern sitzen **Trichome**: winzige Harzdrüsen, die wie Pilze aussehen. In ihren Köpfchen entstehen **Cannabinoide** und **Terpene**. 📄
- Die lebende Pflanze bildet vor allem THCA**, eine Säure ohne Rauschwirkung. Erst durch **Erhitzen** (Decarboxylierung, z. B. beim Rauchen oder Verdampfen) entsteht **THC**. 📄
- Chemotypen** (📄 de Meijer u. a. 2003): Typ I **THC-dominant**, Typ II **gemischt THC + CBD**, Typ III **CBD-dominant**. Dazu Typ IV (CBG-dominant) und Typ V (praktisch cannabinoidfrei). Das Verhältnis wird weitgehend von **einem Gen** bestimmt, die Gesamtmenge von vielen Genen und der Umwelt.
- Terpene** sind die Duftstoffe (z. B. Myrcen, Limonen, Pinen, Linalool, Caryophyllen). Sie erklären Geruch und Geschmack. 📄 Der „Entourage-Effekt“ (Terpene verändern die Wirkung) ist eine **Hypothese**; direkte Rezeptortests mit gängigen Terpenen waren negativ (Finlay 2020, zitiert in den White Papers).
- CBN** entsteht nicht in der Pflanze, sondern durch **Alterung** von THC (Sauerstoff, Wärme, Licht, Zeit). 📄

Wie die Pflanze auf ihre Umwelt reagiert

📄 (White Papers, verschiedene Kapitel; Einzelheiten in den jeweiligen Kapiteln)

- Licht** treibt die Photosynthese: mehr Licht, mehr Ertrag, bis zu hohen Werten ([Kapitel 6](#)).

- **Nachtlänge** steuert bei Photoperioden die Blüte (Phytochrom-System). Schon kurze Lichtunterbrechungen können stören.
- **Temperatur und Luftfeuchte** steuern Verdunstung, Nährstofftransport und Krankheitsrisiko ([Kapitel 7](#)).
- **Wurzeln** brauchen Wasser **und** Sauerstoff ([Kapitel 10](#)).
- **Apikaldominanz:** Die Haupttriebsspitze bremst die Seitentriebe. Training nutzt das ([Kapitel 18](#)).
- **Stress** (Hitze, Lichtlecks, Verletzungen, Trockenheit, späte Ernte) kann Zwitterbildung begünstigen ([Kapitel 24](#)).
- **Seneszenz:** Am Ende der Blüte verlagert die Pflanze Nährstoffe aus alten Blättern in die Blüten. Das Vergilben der großen Blätter ist dann normal.

4. Samen, Genetik und Sortenwahl

Samentypen

	Regulär	Feminisiert	Autoflower (meist feminisiert)
Geschlecht	ca. 50 % männlich , 50 % weiblich	genetisch weiblich	feminisierte Autos weiblich, reguläre Autos ca. 50:50
Blüte	Photoperiode (12/12)	Photoperiode (12/12)	nach Alter
Für Einsteiger	nein : Männchen müssen erkannt und entfernt werden	ja (am einfachsten)	ja (Timing egal, aber fehleranfällig)
Mit 3-Pflanzen-Grenze	ineffizient : im Mittel ist die Hälfte männlich und belegt trotzdem einen Platz, bis sie erkannt ist	gut	gut

Quellen: White Papers („Genetics and phenohunting“, „Seeds and germination“).

Was „feminisiert“ bedeutet: Eine weibliche Pflanze wird mit Pollen einer **chemisch vermännlichten weiblichen** Pflanze bestäubt. Standardmittel ist Silberthiosulfat (STS), das die Wirkung des Pflanzenhormons Ethylen blockiert. Der Pollen trägt nur X-Chromosomen, die Samen sind daher genetisch weiblich (XX). In veröffentlichten Versuchen lag der Weibchenanteil bei oder nahe 100 % (Flajšman u. a. 2021). **„Feminisiert“ heißt aber nicht „kann keine männlichen Blüten bilden“:** Auch feminisierte Pflanzen können zwittern ([Kapitel 24](#)). Eine belastbare Zahl zur Zwitterrate bei Handelssaatgut habe ich nicht gefunden.

Nach den White Papers stammt der schlechte Ruf mancher feminisierter Samen vor allem von **„Rodelisierung“**: Samen aus stressbedingter Selbstbestäubung, bei der die Neigung zum Zwittern mitvererbt werden kann. Frag den Anbieter, **wie** feminisiert wurde.

Autoflower-Samen: siehe [Kapitel 17](#).

Generationen und Stabilität

(White Papers „Genetics and phenohunting“)

- Cannabis ist ein **Fremdbestäuber** und genetisch sehr gemischt. **Pflanzen aus einer Samenpackung sind Geschwister, keine Kopien.** Sie können sich in Höhe, Blütezeit, Duft und Wirkung unterscheiden („Phänotypen“).
- F1** = erste Kreuzung zweier Eltern. Einheitlich nur, wenn beide Eltern reinerbig sind, was bei den meisten Handelssorten nicht der Fall ist.
- F2** = F1 × F1, starke Aufspaltung.
- IBL** (Inzuchtlinie, etwa ab F5) = für ausgewählte Merkmale relativ einheitlich.
- S1** = Selbstung einer Pflanze. **BX** = Rückkreuzung.
- „Clone-only“** = Sorte, die nur als Steckling weitergegeben wird.
- „Stabil“ oder „F1“ auf Shopseiten sind laut White Papers meist **Werbebegriffe ohne Prüfnachweis**.

Sortenwahl: Worauf es wirklich ankommt

Kriterium	Warum wichtig	Worauf achten
Pflanzentyp	bestimmt Lichtplan, Dauer, Aufwand	Einsteiger: feminisierte Photoperiode oder Autoflower
Höhe und Streckung	Zelthöhe ist fast immer der Engpass	Übliche Streckfaktoren ×1,5–2, teils ×2,5–3 (Branchenkonvention, keine Studie). Bei niedrigen Zelten kompakte, Indica-lastige Sorten. Kapitel 5

Kriterium	Warum wichtig	Worauf achten
Blütendauer	längere Blüte = länger Strom, länger Schimmelrisiko	 Für die Planung die Obergrenze der Züchterangabe ansetzen. Einsteiger: höchstens ca. 9 Wochen.
Blütendichte und Schimmel	sehr dichte Blüten faulen leichter	 Bei feuchtem Raum oder Outdoor eher lockere Blütenstruktur.  Unabhängige Resistenzprüfungen für einzelne Sorten habe ich nicht gefunden ; Resistenzangaben sind Herstellerbehauptungen.
Klima (outdoor)	kurze Saison in Deutschland	früh blühende oder Autoflower-Sorten (Kapitel 20)
Geruch	Nachbarn, Mitbewohner	 Geruch kommt von Terpenen und ist sortenabhängig. Messbare Angaben zur Geruchsstärke gibt es nicht. Aktivkohlefilter trotzdem Pflicht.
Chemotyp (THC/CBD)	bestimmt die Wirkung eher als „Indica/Sativa“	THC- oder CBD-dominant oder gemischt
Ertrag	 Werbung, und rechtlich eher ein Problem	In einem Hersteller-Datensatz gab es nur die Ertragsstufen „mittel“, „groß“, „üppig“ und „XXL“, keine einzige „gering“. Zuhause sind höchstens 50 g erlaubt.
Anbieter	Rechtslage, Qualität	Sitz und Versand in der EU (§ 4 Abs. 2 KCanG)

 **Sinnvolle Einsteigerkriterien** (nach White Papers, ergänzt): moderate Streckung, Blütezeit bis ca. 9 Wochen, nicht extrem dichte Blüten, dokumentierte Eltern, Anbieter in der EU.

Datenblätter kritisch lesen

 Beispiele aus eigener Recherche (Suchauszüge und Herstellerseiten) zeigen, wie weit Angaben auseinandergehen:

- Eine Autoflower-Sorte: Höhe laut Züchter 25–80 cm, laut Händlern 80–120 cm; die Pflanze im **eigenen Growbericht des Züchters** war 97 cm hoch. Samen bis Ernte: 9 bis 14 Wochen; im Bericht 78 Tage. THC-Angaben 16 % bis knapp 25 %.
- Eine photoperiodische Sorte: laut Anbieter 110–130 cm indoor; ein Kunde berichtete von ca. 170 cm in Blütewoche 7 (Bedingungen unbekannt).
- Ein Züchter-Datenblatt einer Autoflower nannte Blütebeginn nach 5–7 Wochen und Ernte nach weiteren 7–9 Wochen, also 12–16 Wochen, bewarb die Sorte aber mit „nur drei Monaten“.

Leitfragen ( nach White Papers,  ergänzt):

- Sind **Eltern und Generation** genannt?
- **Wie** wurde feminisiert?
- Gibt es eine **Keimrate** und Angaben zur **Frische** der Charge?
- Werden **Spannen** genannt (Blütezeit, Höhe) oder nur Superlative?
- Sitzt der Anbieter in der **EU**, und versendet er von dort?
- **THC-Angaben** sind nicht normiert (Probe, Labor, Pflanzenteil). Aus einem Einzelwert lässt sich keine Wirkung ableiten. 

Samen lagern

 **Studie** (Small & Brookes 2012, fünf Herkünfte, bis 66 Monate Lagerung; nur aus Suchauszug): Bei **Raumtemperatur (20 °C) und 11 % Samenfeuchte** war die Keimfähigkeit **aller** Herkünfte in **unter 18 Monaten auf null** gefallen. Schon **Kühlung auf höchstens ca. 5 °C** oder **Trocknung auf höchstens ca. 6 % Samenfeuchte** half stark. Noch tiefere Temperaturen brachten wenig zusätzlich.

Praxis:

-  **Kühl, dunkel, trocken**, dicht verschlossen, z. B. im Kühlschrank.
-  Trockenmittelbeutel in den Behälter (eigene Ergänzung, nicht belegt).
-  Kalten Behälter erst öffnen, wenn er Raumtemperatur hat (Kondenswasser).

-  **Nicht einfrieren**, solange du die Samenfeuchte nicht kennst: Die Studie arbeitete mit definierten Feuchten.
- **Abschließbar aufbewahren** (§ 10 KCanG).
- **Keimrate:**  Ein großer Züchter erwartet bei direkt bezogenen Samen 90–100 % Keimung, garantiert sie aber nicht. Manche Anbieter geben eine **Keimgarantie** unter Bedingungen (z. B. Foto des nicht gekeimten Samens innerhalb einer Frist).

Reguläre Samen: Geschlecht bestimmen

Wenn du doch reguläre Samen nutzt, musst du Männchen erkennen und entfernen, **bevor sich ihre Pollensäcke öffnen**.

Wann sieht man es?  Photoperioden bilden mit zunehmendem Alter auch unter 18/6 einzelne **Vorblüten** in den Blattachseln der oberen Nodien (Spitzer-Rimon u. a. 2019). **Wann genau, ist uneinheitlich:** Die White Papers nennen einmal Woche 3–4, einmal Woche 4–6 der Wachstumsphase.  **Ab ca. Woche 3–6 regelmäßig mit der Lupe prüfen.**

	Weiblich	Männlich
Vorblüte	spitzer, tropfenförmiger Kelch mit zwei weißen Härchen (die Härchen erscheinen manchmal etwas später)	kleine runde Kugel auf einem kurzen Stiel, ohne Härchen ; später Trauben aus Pollensäcken
Achtung	Die dünnen grünen Nebenblätter (Stipeln) an jeder Nodie haben beide Geschlechter. Sie sagen nichts aus.	–

 (White Papers „Plant biology“)

- **Unklar?** Abwarten.  Oder kurz auf 12/12 umstellen, um das Geschlecht zu erzwingen. Ein genetischer Test aus einer Blattprobe ist schon im Sämlingsalter möglich (Toth u. a. 2020).
- **Männchen sofort entfernen.**  Ein einziges offenes Männchen kann die ganze Ernte bestäuben.
- **Rechtlich:** Ein Männchen ist eine **Cannabispflanze**. Es zählt, solange es lebt, zu den 3 Pflanzen und **darf nicht weitergegeben werden** (§ 9 Abs. 2, § 34 Abs. 1 Nr. 7).  Unbrauchbar machen und entsorgen.

Eigene Samen erzeugen?

 Rechtlich ist die Samengewinnung durch Privatpersonen **nicht ausdrücklich geregelt**. Nach der Analyse der Recherche gilt:

- Die **Pollenquelle** (Männchen, Zwitter oder chemisch vermännlichte Pflanze) ist selbst eine Cannabispflanze und **zählt zu den 3**.
- **Besamte Blüten bleiben Cannabis** und fallen unter die 50-g-Grenze.
- Eine amtliche Aussage habe ich nicht gefunden.

 **Für Einsteiger nicht zu empfehlen:** Es kostet einen Pflanzenplatz, und die Ernte wird besamt.

5. Planung: Ort, Größe, Zeit und Budget

Die meisten Probleme im Anbau entstehen schon bei der Planung: **zu wenig Höhe, zu viel Ertrag für die 50-g-Grenze, zu warm oder zu kalt am Standort.**

Schritt 1: Die Grundentscheidungen

Frage	Möglichkeiten	Hinweise
Drinnen oder draußen?	Zelt, Schrank · Balkon, Garten, Gewächshaus	drinnen: volle Kontrolle, Stromkosten; draußen: Sonne gratis, Wetter, Schimmel im Herbst (Kapitel 20)
Pflanzentyp?	feminisierte Photoperiode · Autoflower	Kapitel 3 , Kapitel 17
Wie viele Pflanzen?	1-3 (gesetzliche Obergrenze)	Mehr Pflanzen heißt mehr Arbeit und mehr Ertrag. Wegen der 50-g-Grenze reichen oft 1-2.
Medium?	Erde · Kokos · Hydro	Einsteiger: Erde (Kapitel 9)
Wann?	ganzjährig drinnen · Saison draußen	drinnen: Sommerhitze und Winterkälte einplanen

Schritt 2: Der Standort drinnen

Worauf es ankommt (Praxis, eigene Erfahrungswerte aus den Recherchen):

- **Raumtemperatur** möglichst zwischen ca. 18 und 25 °C. Dachgeschoss im Sommer und kalter Keller im Winter sind schwierig ([Kapitel 7](#)).
- **Luftfeuchte des Raums:** Die Abluft kann das Zelt nur so trocken machen wie die Raumluft. Ist der Raum feucht (z. B. 18 °C, 65 %), kann die Abluft dem Zelt sogar Feuchtigkeit zuführen.
- **Abluftweg:** idealerweise nach draußen (Fenster, Abluftrohr) oder in einen gut gelüfteten Nebenraum. Abluft in die Wohnung bringt im Winter Wärme, aber auch viel Feuchtigkeit (Schimmelgefahr an kalten Außenwänden).
- **Abschließbar** (§ 10 KCanG), **außer Reichweite von Kindern**.
- **Stromanschluss** in der Nähe, geerdete Steckdose, FI-Schutz ([Kapitel 8](#)).
- **Boden:** wasserfest oder mit Wanne, nicht auf kaltem Fliesenboden ohne Dämmung.
- **Lärm:** Abluftlüfter laufen rund um die Uhr ([Kapitel 8](#)).
- **Geruch** und Nachbarn: Aktivkohlefilter ([Kapitel 2](#), [Kapitel 7](#)).
- **Trockenplatz** für die Ernte gleich mitplanen ([Kapitel 26](#)).

Erst eine Woche mit einem Thermo-Hygrometer (Min/Max) am geplanten Platz messen, dann Zubehör kaufen.

Schritt 3: Die Höhe planen - der häufigste Engpass

Formel (nach White Papers und eigener Ableitung):

Nutzbare Pflanzenhöhe H = Zelt-Innenhöhe – (Aufhängung + Lampe + Abstand Lampe-Spitze) – (Topfhöhe + Untersetzer/Podest)

- Pauschal rechnen die White Papers für LED „alles zusammen ca. 60-90 cm“ für das Lampenpaket und ca. 30 cm für Topf und Unterbau, also **90-120 cm Abzug**.
- Einzel gerechnet (Beispielannahmen für eine flache LED-Leiste): Aufhängung 10-15 cm, Lampe ca. 8 cm, Abstand in der Blüte 30-45 cm, Topf mit Untersetzer 25-35 cm → **ca. 73-103 cm Abzug**.
- **Hängt der Aktivkohlefilter über der Lampe**, geht auch seine Höhe ab.
- **Nennhöhe ≠ Innenhöhe**. Nachmessen!

Maximale Umschalthöhe = H ÷ Streckfaktor (×1,5 kompakt, ×2 typisch, ×2,5 streckend; unbekannte Sorte → ×2).

 **Tabelle** (Beispielwerte; unterer Wert = pauschale Methode, oberer = optimistische Einzelrechnung; Höhe ab Erdoberfläche):

Zelthöhe	Nutzbare Höhe H	Max. Umschalthöhe bei ×1,5	bei ×2	bei ×2,5
140 cm	ca. 20–67 cm	ca. 13–45 cm	ca. 10–34 cm	ca. 8–27 cm
160 cm	ca. 40–87 cm	ca. 27–58 cm	ca. 20–44 cm	ca. 16–35 cm
180 cm	ca. 60–107 cm	ca. 40–71 cm	ca. 30–54 cm	ca. 24–43 cm
200 cm	ca. 80–127 cm	ca. 53–85 cm	ca. 40–64 cm	ca. 32–51 cm

Folgerungen:

-  In **140-cm-Zelten** wird selbst eine typische Autoflower ( laut Züchtern 60–120 cm) knapp: kompakte Sorten, konsequentes LST.
-  Für **Photoperioden** möglichst **180–200 cm** Zelthöhe.
- **Autoflowers** lassen sich nicht über den Umschaltzeitpunkt steuern. Höhe planst du über die **Sortenwahl** (Züchterhöhe ≤ H), LST und Lampenabstand.
-  **Miss nach dem Aufbau selbst:** Unterkante der Lampe bei ganz hochgezogener Aufhängung minus Blüteabstand minus Topfhöhe = deine echte maximale Pflanzenhöhe.

Schritt 4: Fläche, Pflanzenzahl, Topf und Wachstumsdauer

 Die White Papers beschreiben drei „Typen“ (ab bewurzelttem Steckling, kommerziell): **Sea of Green** 10–20+ Pflanzen/m², 4–6 L, ca. 7–14 Tage Wachstum · **getopppter Standard** 2–4 Pflanzen/m², 10–30 L, ca. 14–28 Tage · **„Bäume“** bei begrenzter Pflanzenzahl ca. 1 Pflanze/m², 30 L+, 35+ Tage mit mehrfachem Topping und Netz.

 **Übertragen auf 1–3 Pflanzen** (alle Werte abgeleitet, **Samenpflanzen brauchen länger** als die Steckling-Typen, weil 2–4 Wochen Sämlingsphase dazukommen):

Zelt	Fläche	Pflanzen	Fläche je Pflanze	Training (Photoperiode)	Topf	Wachstum ab Keimling (grob)
60 × 60	0,36 m²	1	0,36 m²	LST + 1 × Topping, Netz optional	10–15 L	ca. 5–8 Wochen
60 × 60		2–3	0,12–0,18 m²	kaum Training, 1 Haupttrieb, leichtes LST; gut für 2–3 Autos	5–10 L (Autos ≥ ca. 7 L, Platz beachten)	ca. 3–6 Wochen
80 × 80	0,64 m²	1	0,64 m²	2 × Topping oder Mainlining + ScrOG	20–30 L	ca. 7–10 Wochen
80 × 80		2–3	0,21–0,32 m²	LST + 1 × Topping, Netz	10–20 L	ca. 4–8 Wochen
100 × 100	1,0 m²	1	1,0 m²	Mainlining (8 Triebe) + ScrOG (Fortgeschrittene)	30 L+	ca. 8–12 Wochen
100 × 100		2–3	0,33–0,5 m²	LST + 1–2 × Topping + Netz	15–30 L	ca. 5–9 Wochen
120 × 120	1,44 m²	2–3	0,48–0,72 m²	1–2 Topping-Runden + ScrOG	15–45 L	ca. 6–10 Wochen

 **Das Wichtigste:** „Das Umschalt-Gate entscheidet, nicht das Datum“ ([Kapitel 15](#)).

 **Eine einzelne große Pflanze** ist für Einsteiger riskant: lange Wachstumsphase, großer Topf, und ein Ausfall bedeutet keine Ernte.

Welche Lampe zu welchem Zelt? → [Kapitel 6](#) (Tabelle). **Welcher Lüfter?** → [Kapitel 7](#).

Schritt 5: Die 50-g-Grenze einplanen

-  Schon eine gut versorgte Pflanze kann mehr als 50 g Trockengewicht bringen. Züchter nennen Indoor-Erträge oft in „g/m²“ oder als Kategorien wie „groß“ und „XXL“.

-  **Plane Pflanzenzahl, Topfgröße und Wachstumsdauer so, dass der Ertrag in etwa zu deinem Verbrauch und zur Grenze passt.** Weniger ist hier mehr.
-  Plane **zeitversetzte** kleine Ernten statt einer großen, wenn du regelmäßig konsumierst, und bedenke, dass Reste früherer Ernten mitzählen.
- Und: **Überschuss vernichten, nie weitergeben** ([Kapitel 2](#)).

Schritt 6: Zeitplan

 **Grobe Gesamtdauer** (Beispielwerte, die Sorte verschiebt alles):

	Photoperiode	Autoflower
Keimung	1-7 Tage	1-7 Tage
Sämling	2-3 Wochen	1-2 Wochen
Wachstum	3-8 Wochen (frei wählbar)	2-4 Wochen (fest)
Blüte	8-10 Wochen (7-13)	5-8 Wochen
Samen bis Ernte	ca. 3,5-5 Monate	ca. 10-14 Wochen
Trocknen	10-14 Tage	10-14 Tage
Curing	mind. 2-4 Wochen	mind. 2-4 Wochen
Samen bis fertig	ca. 4,5-6 Monate	ca. 3,5-4,5 Monate

Rückwärts planen:  Termin fürs Umschalten festlegen → letztes Topping 10-14 Tage vorher → letztes Umtopfen 7-14 Tage vorher → Lichttest ca. 1 Woche vorher. Trockenplatz vor der Ernte vorbereiten.

Jahreszeit bedenken:  Die Blüte fällt drinnen idealerweise **nicht in den Hochsommer** (Hitze) und nicht in eine Zeit, in der du lange weg bist. Im Winter die Lichtphase in die Nacht legen.

Schritt 7: Budget

- **Anschaffung:** Zelt, Lampe, Abluft mit Filter, Umluft, Messgeräte, Töpfe, Erde, Dünger, Kleinteile ([Kapitel 8](#)). Geprüfte Preise konnte ich nicht ermitteln.
- **Laufende Kosten:** vor allem **Strom**.  Beispiel: Photoperiode im 1-m²-Zelt mit 300-W-LED ca. 450 kWh pro Durchgang, bei 0,37 €/kWh ca. 170 € ([Kapitel 8](#)).
-  **Erst messen, dann kaufen:** Heizung, Befeuchter und Entfeuchter nur, wenn du sie wirklich brauchst. Sie können mehr Strom verbrauchen als die Lampe.

6. Licht

Licht ist beim Indoor-Anbau **der wichtigste Faktor für den Ertrag**.  In einer Studie der Universität Guelph (Rodriguez-Morrison, Llewellyn & Zheng 2021) stieg der Blütenertrag mit der Lichtmenge **linear bis zur höchsten getesteten Stufe** (ca. 1.800 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$) an, ohne Plateau. Eine Folgestudie (Llewellyn u. a. 2022) bestätigte: Ertrag proportional zur Lichtintensität.

Die wichtigsten Begriffe

Begriff	Bedeutung	Einheit
PAR	Wellenlängenbereich, den Pflanzen für die Photosynthese nutzen: 400–700 nm	–
PPF	gesamte PAR-Lichtmenge, die eine Lampe pro Sekunde abgibt. Die Leistungskennzahl der Lampe.	$\mu\text{mol}/\text{s}$
PPFD	Lichtmenge, die pro Sekunde auf 1 m^2 ankommt, also die Intensität am Blätterdach . Gemessen mit einem PAR- oder Quantensensor.	$\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
DLI	Lichtmenge pro Tag	$\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$
Effizienz	$\text{PPF} \div \text{elektrische Leistung}$. Wichtigste Kaufkennzahl.	$\mu\text{mol}/\text{J}$

 (White Papers „Lighting fundamentals“)

Formeln :

- **$\text{DLI} = \text{PPFD} \times \text{Lichtstunden} \times 0,0036$**
 - Beispiel: $600 \mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s} \times 18 \text{ h} \times 0,0036 \approx 39 \text{ mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$
 - Bei 12/12: $\text{DLI} = \text{PPFD} \times 0,0432$
- **$\text{Effizienz} = \text{PPF} \div \text{Watt}$** . Beispiel: $913 \mu\text{mol}/\text{s} \div 320 \text{ W} \approx 2,85 \mu\text{mol}/\text{J}$ (Spider Farmer SE4500  Handbuch)

Warum Lux und Lumen nichts taugen:  Lux-Messgeräte sind auf das menschliche Auge abgestimmt, das Grün stark und Rot/Blau schwach wahrnimmt. Pflanzen „zählen“ dagegen Photonen. Der Umrechnungsfaktor hängt vom Spektrum ab:  50.000 Lux entsprechen bei Sonnenlicht ca. 925 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$, unter einer Natriumdampflampe nur ca. 604 (Faktoren nach Thimijan & Heins 1983, aus Suchauszug). **Ohne passenden Faktor ist ein Lux-Wert als Pflanzenlicht-Angabe wertlos.**

Werbeangaben wie „ersetzt 1000 W“ ignorieren. Vergleiche **PPF, Effizienz und eine echte PPFD-Karte**.  Manche Händler geben als „PPFD“ einfach $\text{PPF} \div \text{Fläche}$ an, ohne zu messen. 

Lampentypen

Typ	Effizienz ($\mu\text{mol}/\text{J}$)	Wärme	Für den Heimanbau
LED, gute Vollspektrum-Leuchten	ca. 2,5–2,8 , Spitzenmodelle ca. 3	wenig Strahlungswärme; Blätter ca. 1,3 °C kühler als unter Natriumdampf bei gleicher Lichtmenge (Nelson & Bugbee 2015)	Standardwahl.  White Papers: „ $\geq$ ca. 2,5 $\mu\text{mol}/\text{J}$ ist die sichere Wahl“
LED, Billiggeräte	ca. 2,0–2,3	wie oben	eher nicht
Natriumdampf (HPS)	ca. 1,7 (1.000-W-Doppelend-Lampen)	viel Strahlungswärme, verbrennt leicht die Spitzen	günstig in der Anschaffung, teuer im Betrieb, heizt das Zelt
Keramik-Metallhalogen (CMH/LEC)	ca. 1,3–1,9	mittel	breites Spektrum, etwas UV
Leuchtstoffröhren (T5, Energiesparlampen)	ca. 1	wenig Intensität	höchstens für Keimlinge und Stecklinge

 Werte: White Papers (nach Kusuma, Pattison & Bugbee 2020); Werte für CMH und Leuchtstoff teils nur aus Suchauszug (Nelson & Bugbee 2014).

 **Was Effizienz im Geldbeutel bedeutet:** Gleiche Lichtmenge (840 µmol/s), 9 Wochen 12/12, 0,37 €/kWh: HPS (1,7 µmol/J) ca. 494 W → ca. 138 € · LED 2,5 µmol/J ca. 336 W → ca. 94 € · LED 2,8 µmol/J 300 W → ca. 84 €.

 **LED gegen HPS im Ertrag:** In einer Studie (Westmoreland u. a. 2021) brachte eine Weiß-Rot-LED 4,6 % weniger Ertrag pro m² als HPS, aber **27 % mehr Ertrag pro Euro Strom**.

Bauformen von LEDs ( Praxis, keine Vergleichsstudie):

- **Board** (Dioden auf einer oder wenigen Platten): kompakt, günstig, oft Hotspot in der Mitte.
- **Bar / Leisten** (Dioden auf mehreren Leisten): gleichmäßigere Ausleuchtung, großflächige passive Kühlung, meist teurer. Laut Spider-Farmer-Handbuch dürfen dimmbare Leisten-Lampen auch mit 800 W bis auf ca. 30 cm heran .

Spektrum: Was ist belegt?

 (White Papers mit Studienverweisen)

- **Blau** (400–500 nm) macht kompakt (kurze Abstände zwischen den Nodien). **Aber:** In einer Studie (Westmoreland, Kusuma & Bugbee 2021) sank der Ertrag um ca. 12 %, als der Blauanteil von 4 auf 20 % stieg (aus Suchauszug). Fazit der Autoren: **Effizienz ist wichtiger als der Blauanteil**.
- **Rot** (600–700 nm) ist photosynthetisch am effizientesten.
- **Grün** dringt tiefer ins Blätterdach, ist aber ein kleiner Hebel.
- **Dunkelrot** (Far-Red, 700–750 nm) fördert die Streckung. Am Ende der Lichtphase gegeben, konnte es in Studien die nötige Blüte-Nacht verkürzen und bei einzelnen Sorten den Ertrag erhöhen. **Sortenabhängig, kein Standard.**
- **UV** brachte in zwei Studien **keinen** Gewinn an Ertrag oder Cannabinoiden (Llewellyn u. a. 2022; Huebner u. a. 2024), starkes UV-B senkte sogar THC. **UV ist gefährlich für Augen und Haut. Für Einsteiger nicht empfohlen.**
- **Farbtemperatur weißer LEDs:** 4.000–6.500 K eher für Wachstum, 3.000–3.500 K eher für Blüte. Ein gutes Weiß-Vollspektrum reicht für beide Phasen.  White Papers: „**Intensität schlägt Spektrum-Feintuning.**“

Wie viel Licht in welcher Phase?

PPFD-Zielwerte für Photoperioden (Mittelwert am Blätterdach):

Phase	White Papers	Spider-Farmer-Handbuch 	Licht	DLI 
Sämling, Steckling	100–250	100–300	18/6	ca. 6–16
Frühes Wachstum	300–450	400–600	18/6	ca. 19–29
Spätes Wachstum	450–600	400–600	18/6	ca. 29–39
Blüte (ohne CO₂)	700–900	800–1.000	12/12	ca. 30–43
Blüte mit CO ₂ -Begasung	1.000–1.500	–	12/12	–

 White Papers „Lighting fundamentals“, „Light acclimation“. Hersteller setzen die Obergrenze höher; beide Spannen sind brauchbar.

Gibt es eine Obergrenze ohne CO₂?  Die White Papers widersprechen sich: Ein Kapitel nennt ca. 850–950 µmol als „ehrliche Decke“ ohne CO₂-Zugabe, ein anderes schreibt, keine Studie belege eine allgemeine Obergrenze, und die Guelph-Studie fand linearen Zuwachs bis 1.800.  **Im Heimzelt begrenzen eher Hitze, Lampenbudget und Strompreis.** Bis ca. 900–1.000 im Mittel ist unproblematisch, wenn du langsam steigerst.

Langsam steigern (Akklimatisierung):  Im Wachstum etwa **+100 µmol pro Woche**. Beim Umschalten auf 12/12 sinkt die Tagesdosis bei gleicher Intensität um ein Drittel. Dann die Intensität schrittweise nachziehen, nicht auf einen Schlag. **Dimmen ist der feine Hebel, die Höhe der grobe.**

Lichtstunden

Pflanzentyp / Phase	Rhythmus	Hinweis
Keimung	dunkel	im Tuch oder in der Erde
Sämling, Wachstum (Photoperiode)	18/6 (18 h Licht, 6 h dunkel)	📄 manche nutzen 16/8 bis 20/4
Blüte (Photoperiode)	12/12	12 Stunden ununterbrochen dunkel
Autoflower (ganzer Zyklus)	meist 18/6 , auch 20/4	📄 kein kontrollierter Vergleich von 18/6, 20/4 und 24/0 gefunden
Mutterpflanzen	18/6	bleiben so dauerhaft im Wachstum

Wichtig bei Photoperioden: 📄 Laut White Papers bildeten in einem Versuch der Universität Guelph (Plants 2023) **alle** getesteten Sorten schon bei bis zu **14 Stunden** Licht Blütenansätze, manche sogar bei 15 Stunden. Die Wachstumsphase braucht deshalb **wirklich lange Tage (18 h)**, und die Zeitschaltung muss stimmen. **Timer täglich kurz prüfen.**

12/12 oder 13/11? 📄 Studien der Universität Guelph (2023: zehn Sorten; Ahrens, Llewellyn & Zheng 2024: zwei Sorten) fanden: Viele Sorten blühen auch bei **13 Stunden** Licht, und in der Studie von 2024 stieg der Ertrag um 35–50 %, obwohl die Tagesdosis nur um ca. 8 % stieg. **Aber:** nur wenige Sorten getestet. Eine unbekannte Sorte kann bei 13 h verzögert oder gar nicht blühen. 🔧 **Für Einsteiger bleibt 12/12 der sichere Standard.** 13/11 ist ein Experiment für Fortgeschrittene mit bekannter Sorte.

Autoflowers: 📄 Sie blühen nach Alter (Erbmerkmal „Autoflower1“, Toth u. a. 2022) und laufen von Samen bis Ernte meist mit 18–20 Stunden Licht.

- 🇩🇪 **24/0 spart keinen Strom:** Die gleiche Tagesdosis wie 800 $\mu\text{mol} \times 12 \text{ h}$ (34,6 mol) erreicht man mit 533 μmol bei 18 h, 480 bei 20 h oder 400 bei 24 h. Der Stromverbrauch pro Lichtmenge bleibt gleich. 24/0 erlaubt nur eine kleinere Lampe.
- 🇩🇪 20/4 statt 18/6 bedeutet 11 % mehr Licht und 11 % mehr Strom.
- 🔧 Mögliche Nachteile von Dauerlicht bei Cannabis habe ich nicht recherchiert. **18/6 ist die sichere Wahl.**

Die Uhrzeiten wählen

- **Jeden Tag exakt gleich.** Zeitschaltuhr oder App.
- 🔧 **Im Winter** die Lichtphase in die **kalte Nacht** legen (die Lampe heizt), **im Sommer** ebenfalls in die **kühle Nacht** (weniger Hitze). Tagsüber ist dann Dunkelphase.
- **Überlege, wann du am Zelt arbeiten kannst:** In der 12/12-Blüte darfst du das Zelt nur in der Lichtphase öffnen.
- **Umschalten auf 12/12:** Nur die **Aus-Zeit** vorverlegen, die An-Zeit bleibt. 📄 24–36 Stunden Dunkelheit vor dem Umschalten sind Folklore.

Beispiel: Licht an 18:00 → bei 18/6 aus 12:00, bei 12/12 aus 06:00. Am Abend vor dem Umschalten (Licht ist an) die Aus-Zeit von 12:00 auf 06:00 stellen. Erste lange Nacht dann 06:00–18:00.

Lichtlecks: die Dunkelphase muss dunkel sein

📄 Lichteinfall in der Dunkelphase stört die „innere Uhr“ der Pflanze (das Phytochrom-System). Folgen können verzögerte Blüte, Rückkehr ins Wachstum und mehr Stress sein. Lichtlecks gelten als **einer** von mehreren Auslösern für Zwitter (Punja & Holmes 2020). **Die Datenlage ist schwächer als oft behauptet:** In einer Beobachtungsstudie der Universität Guelph mit 403 Pflanzen erklärte das Lichtleck-Merkmal kaum etwas ($R^2 = 0,016$). Abdichten bleibt eine billige Versicherung.

📄 Auch **starkes Nahinfrarot** kann die Blüte stören: In einer Studie verzögerte hochintensives Licht bei ca. 850 nm die Blüte um 12 Tage (Kusuma u. a. 2021). Infrarot-Strahler von Überwachungskameras in einigen Metern Abstand halten die White Papers für vernachlässigbar.

So prüfst du die Lichtdichtheit 🛠️/📄:

1. **Vor dem Umschalten testen**, tagsüber bei hellem Raum, Lampe aus.
2. Oberkörper ins Zelt, Reißverschluss so weit wie möglich schließen, **ca. 10 Minuten** warten, bis sich die Augen gewöhnt haben.
3. Lichtpunkte an **Reißverschlüssen, Nähten, Schlauchmanschetten, Zuluftöffnungen** suchen und abdichten (schwarzes Klebeband, Stoff).
4. **Leuchtende Anzeigen im Zelt abkleben**: Dimmer, Timer, Controller, Steckdosenleisten.
5. 📄 White Papers: „**Wenn du im Dunkeln etwas sehen kannst, kann es die Pflanze auch.**“
6. **Zuluft offen lassen**, aber lichtdicht machen: 🛠️ Raum abdunkeln oder ein gebogenes Schlauchstück vor die Öffnung.
7. **Kontrolle von außen**: abends bei Lampe an das Raumlicht ausschalten. Wo Licht herausdringt, kommt tagsüber auch Licht herein.
8. **Nach dem Umschalten das Zelt in der Dunkelphase nie öffnen**. Wenn es sein muss: 🛠️ nur mit grünem Licht (verbreitete Praxis, belegt habe ich es nicht) und so kurz wie möglich.

Lampe dimensionieren

📄 Methode:

1. Ziel-PPFD festlegen (Blüte 700–1.000).
2. **Nötige PPF = Ziel-PPFD × Fläche (m²) ÷ f**. f ist der Anteil des Lichts, der auf der Pflanzfläche ankommt. Annahme **0,8–0,9** bei reflektierenden Zeltwänden (nicht gemessen; in kleinen Zelten vermutlich schlechter).
3. **Leistung (W) = PPF ÷ Effizienz**.
4. Mit Herstellerkarte oder Messung prüfen. **Ränder und Ecken** bekommen weniger (in einem Modell etwa 2/3 des Mittelwerts).

📄 Tabelle (f = 0,85, LED mit 2,8 µmol/J):

Zelt	Fläche	PPF für Blüte 800	LED-Leistung für 700 / 800 / 1.000 PPFD	LED mit 2,5 µmol/J (800)	HPS 1,7 µmol/J (800)
60 × 60 cm	0,36 m²	ca. 340 µmol/s	ca. 105 / 120 / 150 W	ca. 135 W	ca. 200 W
80 × 80 cm	0,64 m²	ca. 600 µmol/s	ca. 190 / 215 / 270 W	ca. 240 W	ca. 355 W
100 × 100 cm	1,00 m²	ca. 940 µmol/s	ca. 295 / 335 / 420 W	ca. 375 W	ca. 555 W
120 × 120 cm	1,44 m²	ca. 1.355 µmol/s	ca. 425 / 485 / 605 W	ca. 540 W	ca. 800 W
150 × 150 cm	2,25 m²	ca. 2.120 µmol/s	ca. 660 / 755 / 945 W	ca. 845 W	ca. 1.245 W

📄 Faustwert: Eine LED mit 2,8 µmol/J braucht für 800 µmol/m²/s im Mittel ca. **335 W pro m²**.

Herstellerangaben zur Abdeckfläche sind laut Rechnung meist ungefähr auf Blüte-Intensität ausgelegt (📄 aus den Spider-Farmer-Daten: ca. 740–1.345 µmol/m²/s bei f = 0,85), aber von Modell zu Modell unterschiedlich großzügig. Achtung Einheiten: „2 × 4 ft“ sind 61 × 122 cm (0,74 m²), nicht 70 × 140 cm.

Rechtlicher Hinweis: Mehr Licht bringt mehr Ertrag, aber zuhause darfst du nur 50 g besitzen ([Kapitel 2](#)). Eine größere Lampe ist also nicht automatisch sinnvoller.

Hängehöhe

📄 **Startwerte** (White Papers), dann mit Dimmer und Pflanzenreaktion feinjustieren:

Phase	Abstand Lampe → Pflanzenspitze
Sämling, Steckling	ca. 60 cm (stark gedimmt)
Wachstum	ca. 45 cm

Phase	Abstand Lampe → Pflanzenspitze
Blüte	ca. 30–40 cm

-  Das Spider-Farmer-Handbuch betont: **Die richtige Höhe ergibt sich aus der PPFD je Phase, nicht aus der Wattzahl.** Generische Werte dort: LEDs um 200 W ca. 30–51 cm, stärkere LEDs 91–117 cm, dimmbare Leisten-Lampen bis ca. 30 cm.
-  **Das Abstandsgesetz ($1/r^2$) gilt bei flächigen LEDs nur ungefähr.**  Im Modell einer 320-W-Leuchte fiel die mittlere PPFD von 30 auf 61 cm Abstand auf das 0,44-Fache, nicht auf das 0,25-Fache. In der Mitte lagen bei 30 cm ca. 1.250 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$, über dem Hersteller-Maximum: **Hotspot.**  Bei voller Leistung eher 35–45 cm oder messen.
- **Herstellerhandbuch deiner Lampe** geht immer vor (Mindestabstand zur Zeltdecke, maximale Umgebungstemperatur, Schutzbrille).

Licht messen und Lichtstress erkennen

- **PAR-/Quantenmessgerät** an der Pflanzenspitze.  White Papers: an 9 Punkten messen (4 Ecken, 4 Kantenmitten, Mitte). Ziel: kleinster Wert ÷ Mittelwert über 0,75. Nach Wachstumsschüben neu messen.
- **Handy-Apps:**  Keine unabhängige, begutachtete Genauigkeitsprüfung gefunden. Angaben reichen von „wenige Prozent Fehler“ (Hersteller) bis zu weit über 50 % Abweichung (Händler tests, Ratgeberseiten).  **Nur als Trendanzeige an derselben Stelle nutzen.**

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Maßnahme
gebleichte, weiß-gelbe Spitzen direkt unter der Lampe	zu viel Licht oder zu schnell gesteigert	eine Stufe dimmen oder höher hängen, nicht mehr düngen
Blätter wölben sich nach oben („Taco“)	Licht plus Blatthitze, zu hohes VPD	höher hängen, Klima prüfen
Bleiche trotz „sicherer“ PPFD	Blatttemperatur oder VPD außerhalb des Bereichs	erst Klima korrigieren
lang, blass, große Abstände zwischen den Nodien	zu wenig Licht	tiefer hängen oder heller
verbrannte Spitzen, obwohl die PPFD passt	Strahlungswärme (v. a. HPS)	höher hängen
Blüte stockt, neue Blätter wie im Wachstum	Lichtleck, Timerfehler	abdichten, Timer prüfen

 (White Papers „Lighting fundamentals“, „Light acclimation“)

Steuerung: Zeitschaltuhr oder App

- **Nur eine Zeitquelle nutzen:** entweder die Lampen-App (Lampe dauerhaft am Strom) **oder** eine Zeitschaltuhr (Lampe im manuellen Modus auf fester Stufe). Zwei konkurrierende Zeitpläne schalten falsch. 
- **Stromausfall-Test:** Stecker ziehen, wieder einstecken. Geht die Lampe im richtigen Zustand wieder an? Bei App- oder Cloud-Zeitplänen ist das Verhalten oft nicht dokumentiert. 
- **WLAN-Test** bei App-Steuerung: Router über eine Schaltzeit hinweg aus. Schaltet die Lampe trotzdem? 
- **Nennlast** der Zeitschaltuhr muss über der angeschlossenen Leistung liegen  (Herstellerhandbuch). Mechanische Uhren mit 15-Minuten-Segmenten reichen.
- **Keine fremden Dimmer** an LED-Lampen anschließen, wenn der Hersteller es nicht freigibt .
- Leuchtende Anzeigen im Zelt abkleben.

7. Klima und Lüftung

Neben Licht und Wasser entscheidet das Klima über Erfolg oder Misserfolg: **Temperatur, Luftfeuchte, Luftaustausch und Luftbewegung**. Wichtiger als ein exakter Zielwert ist, **stabil im richtigen Bereich zu bleiben**. 📄

Temperatur und Luftfeuchte je Phase

Gemessen **auf Pflanzenhöhe, im Schatten**, nicht an der Zeltwand und nicht im direkten Licht. Werte aus mehreren Quellen zusammengeführt (📄 Züchter, White Papers mit Studienverweisen; 🛠 Praxis).

Phase	Licht an	Licht aus	Luftfeuchte (RLF)	VPD-Richtwert
Keimung	20–25 °C	20–25 °C	– (Tuch/Erde feucht)	–
Sämling, Stecklinge	22–25 °C	ca. 18–21 °C	65–80 %	0,4–0,8 kPa
Wachstum	22–28 °C (ideal ca. 24–26)	18–22 °C	55–70 %	0,8–1,2 kPa
Frühe Blüte (Woche 1–4)	22–27 °C	18–22 °C	50–60 %	1,0–1,4 kPa
Späte Blüte (ab Woche 5)	20–26 °C	18–21 °C, höchstens ca. 4 °C kühler	40–55 %	1,2–1,6 kPa
Letzte 1–2 Wochen	20–24 °C	wie späte Blüte	40–50 %, höchstens 55–58 %	–
Trocknen	15–20 °C	–	55–65 %	–
Curing (im Glas)	15–21 °C	–	58–62 %	–

Die wichtigsten Grenzen:

- 📄 **Photosynthese:** Cannabis erreicht sein Optimum laut einer Studie (Chandra u. a. 2008) bei ca. 25–30 °C. Das heißt nicht, dass man das Zelt auf 30 °C heizen soll: Andere Faktoren (Schimmel, Wurzeln, Wasserverbrauch) sprechen für die Bereiche oben.
- 🛠 **Über ca. 30 °C** wird es für die meisten Pflanzen Stress. Viele LED-Lampen haben außerdem eine maximale Betriebstemperatur (z. B. 35 °C bei der Spider-Farmer-SE-Serie ✅). Handbuch deiner Lampe lesen.
- Unter ca. 15–16 °C** wächst Cannabis deutlich langsamer. 🛠
- Tag-Nacht-Unterschied:** 📄 höchstens ca. 5 °C, **in der späten Blüte 2–4 °C**. Grund siehe nächster Abschnitt.
- In der Blüte nachts nie über ca. 60–70 % Luftfeuchte.** 📄 Über ca. 70 % steigt die Gefahr von Grauschimmel stark.

Warum die Luftfeuchte nachts steigt

Warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen als kalte. Kühlt die Luft beim Wechsel auf „Licht aus“ ab, **steigt die relative Luftfeuchte, ohne dass Wasser dazukommt**. Die Pflanze verdunstet zudem auch nachts weiter Wasser 📄 (typisch 5–15 % der Tagesmenge, Caird u. a. 2007).

🇩🇪 Beispiele (gleicher Wasserdampfgehalt, nur abgekühlt):

Licht an	Licht aus	Luftfeuchte danach
26 °C, 55 %	22 °C	ca. 70 %
26 °C, 55 %	20 °C	ca. 79 %
24 °C, 50 %	20 °C	ca. 64 %
25 °C, 60 %	18 °C	ca. 92 % (kurz vor dem Taupunkt)

Die White Papers nennen die **erste Stunde nach „Licht aus“** als den Zeitpunkt, an dem in der Blüte der meiste Schimmel beginnt. **Deshalb:** kleiner Temperaturunterschied, Abluft in der Dunkelphase **nicht abschalten**, sondern nur langsamer laufen lassen.

Im Blätterdach ist es feuchter als in der Zeltluft: In einer Gewächshausstudie (Zhang u. a. 2020) lag die Luftfeuchte im Bestand ca. 15–25 % höher als in der Umgebung. Dichte Pflanzen brauchen deshalb Luftbewegung **durch** das Blätterdach.

VPD (Dampfdruckdefizit) verstehen

VPD beschreibt, **wie stark die Luft an den Blättern „zieht“**, also wie viel Wasser sie aufnehmen kann. Es kombiniert Temperatur und Luftfeuchte in einer Zahl (in kPa). Die Pflanze reagiert auf dieses Gefälle, nicht auf die Prozentzahl allein.

- Zu niedriges VPD** (unter ca. 0,4 kPa, sehr feuchte Luft): Die Pflanze verdunstet kaum, nimmt wenig Calcium auf, Wasser bleibt auf den Blättern stehen, Schimmelgefahr. In einem kontrollierten Versuch (Corredor-Perilla u. a. 2025) brachten Pflanzen, die bei **sehr** feuchter Luft (VPD 0,05–0,25 kPa) blühten, ca. 71 % weniger Blütenmasse und deutlich weniger Cannabinoide als bei 0,9–1,3 kPa, und sie blühten ca. drei Wochen später.
- Zu hohes VPD** (über ca. 2 kPa, heiße trockene Luft): Die Pflanze schließt die Spaltöffnungen, um Wasser zu sparen, und die Photosynthese bricht ein. (Grossiord u. a. 2020)

Formel (FAO-56, Tetens-Gleichung):

- Sättigungsdampfdruck $e_s(T) = 0,6108 \times e^{(17,27 \times T / (T + 237,3))}$ kPa
- VPD (Luft) = $e_s(T) \times (1 - \text{RLF}/100)$
- VPD (Blatt) = $e_s(\text{Blatttemperatur}) - e_s(\text{Lufttemperatur}) \times \text{RLF}/100$

VPD-Tabelle (Luft-VPD in kPa, angenommen: Blatt so warm wie die Luft):

	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %
18 °C	1,24	1,14	1,03	0,93	0,83	0,72	0,62	0,52	0,41
20 °C	1,40	1,29	1,17	1,05	0,94	0,82	0,70	0,58	0,47
22 °C	1,59	1,45	1,32	1,19	1,06	0,93	0,79	0,66	0,53
24 °C	1,79	1,64	1,49	1,34	1,19	1,04	0,90	0,75	0,60
26 °C	2,02	1,85	1,68	1,51	1,34	1,18	1,01	0,84	0,67
28 °C	2,27	2,08	1,89	1,70	1,51	1,32	1,13	0,94	0,76
30 °C	2,55	2,33	2,12	1,91	1,70	1,49	1,27	1,06	0,85

Unter LED sind die Blätter meist etwas kühler als die Luft. Gut bewässerte Blätter liegen laut Nelson & Bugbee (2015) meist innerhalb von ca. 2 °C um die Lufttemperatur, unter LED ca. 1,3 °C kühler als unter Natriumdampfampfen. Das echte Blatt-VPD ist dann niedriger:

Blatt-VPD bei Blatt 2 °C kühler als die Luft:

	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %
20 °C	1,13	1,01	0,89	0,78	0,66	0,54	0,43	0,31	0,19
22 °C	1,28	1,15	1,02	0,88	0,75	0,62	0,49	0,36	0,22
24 °C	1,45	1,30	1,15	1,00	0,85	0,70	0,56	0,41	0,26
26 °C	1,64	1,47	1,30	1,14	0,97	0,80	0,63	0,46	0,29
28 °C	1,85	1,66	1,47	1,28	1,09	0,90	0,72	0,53	0,34
30 °C	2,08	1,87	1,66	1,45	1,23	1,02	0,81	0,60	0,39

So nutzt du VPD in der Praxis: (White Papers)

- Zuerst die Temperatur** für die Phase festlegen (Tabelle oben).
- Dann mit der Luftfeuchte** den VPD-Bereich treffen.

3. **Nicht die Temperatur hochdrehen, nur um das VPD zu treffen.** Bei 30 °C stimmt vielleicht das VPD, aber alles andere nicht mehr.
4.  Die VPD-Bereiche sind **Branchenkonvention**, keine Naturgesetze. Die Schimmelgrenze in der späten Blüte geht immer vor.

Für Einsteiger reicht: in den Temperatur- und Feuchtebereichen der ersten Tabelle bleiben. Viele Hygrometer-Apps zeigen VPD direkt an.

Luftaustausch: Abluft, Filter, Zuluft

Wozu Abluft? Sie bringt **Frischluft mit CO₂** herein und führt **Wärme, Feuchte und Geruch** ab. Ohne Abluft wird es im Zelt schnell zu warm und zu feucht.

Der Standardaufbau:  (White Papers, Praxis)

1. **Aktivkohlefilter oben** im Zelt.
2. **Rohrlüfter** saugt die Luft durch den Filter und bläst sie nach draußen (Fenster, Nebenraum, Abluftrohr).
3. **Zuluft unten** passiv durch die Zeltöffnungen (mit Insektengaze).
4. Das Zelt wirkt **leicht eingezogen** (Unterdruck). Dann entweicht keine ungefilterte, riechende Luft.
5. **Drehzahlregler** (oder Temperatur-/Feuchteregler) für den Lüfter. Er ist wichtiger als die maximale Leistung.
6. Der Lüfter läuft **rund um die Uhr**, in der Dunkelphase langsamer. Nie stundenlang ganz aus.

Wie stark muss der Lüfter sein?

 **Faustregel 1 - Luftwechsel:** Das Zeltvolumen soll etwa **alle 1-3 Minuten** einmal ausgetauscht werden.  (verbreitete Praxisregel)

Zelt (L × B × H)	Volumen	Luftwechsel alle 1 min	alle 2 min	alle 3 min
60 × 60 × 140 cm	0,5 m ³	30 m ³ /h	15 m ³ /h	10 m ³ /h
80 × 80 × 160 cm	1,0 m ³	61 m ³ /h	31 m ³ /h	20 m ³ /h
100 × 100 × 200 cm	2,0 m ³	120 m ³ /h	60 m ³ /h	40 m ³ /h
120 × 120 × 200 cm	2,9 m ³	173 m ³ /h	86 m ³ /h	58 m ³ /h
150 × 150 × 200 cm	4,5 m ³	270 m ³ /h	135 m ³ /h	90 m ³ /h
240 × 120 × 200 cm	5,8 m ³	346 m ³ /h	173 m ³ /h	115 m ³ /h

 **Faustregel 2 - Wärme abführen:** Fast die gesamte Leistung der Lampe wird im Zelt zu Wärme. Die Luftmenge, die nötig ist, damit das Zelt nur um ΔT wärmer wird als der Raum, ist ungefähr: **Luftmenge (m³/h) ≈ Lampenleistung (W) × 3 ÷ ΔT (K)** (aus Luftdichte 1,2 kg/m³ und Wärmekapazität 1.005 J/(kg·K)).

Lampe (Anschlussleistung)	Zelt 3 °C wärmer als der Raum	5 °C wärmer	8 °C wärmer
100 W	ca. 100 m ³ /h	ca. 60 m ³ /h	ca. 37 m ³ /h
240 W	ca. 240 m ³ /h	ca. 145 m ³ /h	ca. 90 m ³ /h
320 W	ca. 320 m ³ /h	ca. 190 m ³ /h	ca. 120 m ³ /h
480 W	ca. 480 m ³ /h	ca. 290 m ³ /h	ca. 180 m ³ /h
650 W	ca. 650 m ³ /h	ca. 390 m ³ /h	ca. 245 m ³ /h

Das sind **Obergrenzen**: Ein Teil der Wärme geht auch durch die Zeltwände. **Im Sommer** zählt Regel 2, **im Winter** reicht oft Regel 1, weil die Wärme dann erwünscht ist.

Wichtig: 🛠 Die Herstellerangabe eines Lüfters gilt **frei blasend**. Aktivkohlefilter, Schlauch und Bögen senken die echte Leistung deutlich. Deshalb **mit Reserve kaufen** und über den Drehzahlregler herunterregeln. Ein zu großer Lüfter auf niedriger Stufe ist leiser als ein kleiner auf Volllast.

Filtergröße: 🛠 Der Filter sollte **mindestens so viel Luft durchlassen**, wie der Lüfter real fördert, und den **gleichen Anschlussdurchmesser** haben. Die maximale Luftmenge steht beim Filter-Hersteller. Ein zu kleiner Filter bremst den Lüfter und lässt Geruch durch.

Durchmesser: Die Zeltöffnungen haben meist 100 mm (4 Zoll), 125 mm (5 Zoll) oder 150 mm (6 Zoll).

Lüfter, Filter und Schlauch müssen dazu passen. Mit Reduzierstücken geht auch ein anderer Durchmesser.

Luftbewegung im Zelt

📄 (White Papers, Praxis)

- **1-2 Clip-Ventilatoren** (oszillierend): einer über dem Blätterdach, einer darunter.
- **Nicht direkt** und aus kurzer Entfernung auf die Pflanzen richten. **Alle Blätter sollen sich leicht bewegen.** 📄 Die White Papers nennen (nach einem Beitrag der University of California, Tjosvold 2018): Unter ca. 0,2 m/s bilden sich feuchte Luftpolster, über ca. 1,2 m/s droht Windstress. Schon ein sanfter Luftzug steigert die Photosynthese, danach flacht der Nutzen ab.
- Die Ventilatoren laufen **24/7**.
- Nutzen: stärkere Stängel, gleichmäßigeres Klima im Blätterdach, weniger Schimmel, weniger Schädlinge wie Trauermücken an der Oberfläche 🛠.
- 🛠 **Zu starker Dauerwind** („Windbrand“): Blätter krallen sich oder werden an den Rändern trocken. Dann Ventilator weiter weg oder schwächer stellen.

Geruch: Aktivkohlefilter

- **Rechtlich** schreibt das KCanG keinen Filter vor. Geruch kann aber Ärger mit Nachbarn und Vermietern bringen (Kapitel 2). 🛠 Ein Aktivkohlefilter ist deshalb aus meiner Sicht unverzichtbar.
- **Nur Luft, die durch den Filter geht, wird gereinigt.** Unterdruck im Zelt ist deshalb wichtig.
- Aktivkohle **verbraucht sich** mit der Zeit 📄. Wie lange ein Filter hält, hängt von Größe, Laufzeit und Luftfeuchte ab. Die Herstellerangabe steht beim Filter. 🛠 Riecht es trotz Unterdruck außerhalb des Zelts, ist der Filter zu klein, undicht angeschlossen oder erschöpft.
- Kein Ersatz für einen Filter: Duftsprays, Ozon-Geräte (Ozon ist gesundheitsschädlich und greift Material an 🛠).

Heizen, Kühlen, Be- und Entfeuchten

Problem	Erste Maßnahmen	Wenn das nicht reicht
Zu kalt (Winter, Keller)	Lichtphase in die kalte Nacht legen · Abluft langsamer · Töpfe auf Dämmplatte statt auf kaltem Boden · Zelt nicht an eine kalte Außenwand	Raum heizen , z. B. Ölradiator mit Thermostat 🛠 · kein Heizlüfter im oder am Zelt (Brandgefahr) · Heizmatte mit Thermostat nur für Keimlinge
Zu warm (Sommer, Dachgeschoss)	Lichtphase in die kühle Nacht legen · Abluft stärker · Lampe dimmen · Zuluft aus einem kühleren Raum	größerer Lüfter · Klimagerät im Raum (nicht im Zelt) · im Hochsommer notfalls Pause
Zu trocken (Heizungsluft)	Abluft langsamer · Pflanzen dichter zusammen · feuchte Tücher/Wasserschale (nur Sämlinge)	Ultraschall- oder Verdunstungs-Luftbefeuchter (kein Wasser mit Kalk im Ultraschallgerät: weißer Staub 🛠) · in der späten Blüte ausschalten
Zu feucht (Keller, Sommer, späte Blüte)	Abluft stärker · Luftbewegung · morgens statt abends gießen · keine offenen Wasserbehälter	Luftentfeuchter im Zelt oder im Raum. Er gibt Wärme ab.

🔧 **Erst eine Woche messen, dann Geräte kaufen.** Viele Probleme lassen sich mit Lüfterdrehzahl und Lichtzeiten lösen.

CO₂-Begasung

📄 (White Papers „CO₂ enrichment“) Normale Luft enthält ca. 420 ppm CO₂. Bei **sehr viel Licht** kann zusätzliches CO₂ (Zielbereich ca. 1.000–1.500 ppm) den Ertrag deutlich steigern. Das funktioniert aber **nur in der Lichtphase und nur in einem geschlossenen Raum**: Mit laufender Abluft geht das CO₂ sofort wieder hinaus. **Für Zelte mit Abluft und Einsteiger-Lichtstärken lohnt es sich nicht.**

CO₂ ist für Menschen gefährlich: 📄 Der Arbeitsplatz-Grenzwert (8 Stunden) liegt bei 5.000 ppm, ab ca. 30.000 ppm treten Kopfschmerzen und schnelle Atmung auf, ab ca. 40.000 ppm besteht unmittelbare Lebensgefahr (US-Behörde NIOSH, zitiert in den White Papers). CO₂-Flaschen oder -Generatoren in Wohnräumen nur mit Warngerät, 🔧 für Einsteiger gar nicht.

Messen

- **Digitales Thermo-Hygrometer mit Min/Max-Speicher**, am besten mit App und Verlauf, damit du auch die Dunkelfase siehst.
- Sensor **auf Pflanzenhöhe, im Schatten**, mit den Pflanzen mitwandern lassen. 📄 Sensoren in direktem Licht zeigen zu hohe Temperaturen (Tarara & Hoheisel 2007).
- **Salztest** zur Kontrolle der Luftfeuchte 🔧:
 1. Etwas Kochsalz mit wenigen Tropfen Wasser zu einem feuchten Brei anrühren (es muss ungelöstes Salz übrig bleiben).
 2. Brei in ein Schälchen, Schälchen und Hygrometer in eine **luftdicht verschlossene Dose**. Das Gerät darf den Brei nicht berühren.
 3. Nach 8–12 Stunden bei Raumtemperatur sollte das Hygrometer **ca. 75 %** anzeigen. Die Abweichung merkst du dir als Korrektur.
- **Optional:** Infrarot-Thermometer für die Blattoberflächentemperatur (für das echte Blatt-VPD).

8. Zelt, Technik, Strom und Kosten

Das Growzelt

Ein Growzelt ist ein lichtdichter Stoffkasten mit reflektierender Innenseite, Gestänge zum Aufhängen und Öffnungen für Lüftung und Kabel. 🛠️ Worauf du achten solltest:

Merkmal	Warum
Lichtdicht (Nähte, Reißverschlüsse)	für die 12/12-Blüte entscheidend (Kapitel 6)
Stabiles Gestänge	muss Lampe, Filter und Lüfter tragen. Gewichte addieren und mit der Herstellerangabe vergleichen.
Öffnungen passend zum Lüfter (100, 125 oder 150 mm)	Lüfter, Filter, Schlauch und Öffnung müssen zusammenpassen
Höhe	Photoperioden strecken sich stark. 🛠️ Für Photoperioden möglichst 180–200 cm, für kleine Autos reichen 140–160 cm.
Bodenwanne	fängt Wasser auf
Abschließbare Reißverschlüsse (oder Schloss nachrüsten)	§ 10 KCanG: Schutz vor Zugriff, besonders durch Kinder
Innenmaß ≠ Nennenmaß	🛠️ immer nachmessen

Welche Größe? Das hängt von Pflanzenzahl, Pflanzentyp und Raum ab. Siehe [Kapitel 5](#) (Planungstabelle) und [Kapitel 6](#) (passende Lampe).

Alternativen zum Zelt: 🛠️ Growschrank (Komplettsystem), umgebauter Schrank oder abgetrennter Raum. Ein Schrank muss genauso lichtdicht, belüftet, elektrisch sicher und abschließbar sein. Holz und Spanplatten nehmen Feuchtigkeit auf und schimmeln leicht; Innenflächen mit Folie auskleiden.

Ausstattung nach Budgetstufe

📄/🛠️ Nach Recherchenotizen (White Papers, Herstellerhandbuch, Praxis). **Preise: Ich konnte keine Shopseite öffnen.** Die Euro-Beträge sind **ungeprüfte Schätzungen** aus der ersten Recherche und sollen nur die Größenordnung zeigen. Vor dem Kauf selbst vergleichen.

Bauteil	Minimal (60 × 60 / 80 × 80)	Standard (100 × 100 / 120 × 120)	Komfort
Zelt	lichtdicht, Öffnungen passend zum Lüfter	+ Höhe 180–200 cm für Photoperioden	+ Sichtfenster, Schloss
Lampe	LED ≥ 2,5 µmol/J, ca. 120–215 W (Kapitel 6)	LED-Leisten ≥ 2,7 µmol/J, ca. 300–480 W, dimmbar	+ App-Zeitplan, PPFD-Karte des Herstellers
Abluft	100-mm-Set (Lüfter, Aktivkohlefilter, Schlauch, Schellen) mit Drehzahlregler, ca. 90–140 € (Schätzung)	EC-Lüfter 125/150 mm mit Temperatur-/Feuchteregler, ca. 200–320 € (Schätzung)	+ schallgedämmter Schlauch
Umluft	1 Clip-Ventilator	2 Clip-Ventilatoren, ab ca. 2 m² hängender Ventilator	–
Klima messen	Thermo-Hygrometer mit Min/Max	+ App/Datenspeicher, zweiter Fühler zum Vergleich	+ Infrarot-Thermometer
Licht messen	Pflanze beobachten	App nur als Trend	PAR-Messgerät
Zeitsteuerung	Zeitschaltuhr (falls die Lampe keinen Zeitplan hat)	Zwischenstecker mit lokalem Zeitplan und Verbrauchsmessung	App-Zeitplan + Stromausfall-Test
Strom	geerdete Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, erhöht montiert	+ FI-Schutz prüfen	+ Energiemessgerät

Bauteil	Minimal (60 × 60 / 80 × 80)	Standard (100 × 100 / 120 × 120)	Komfort
Gießen, Messen	Gießkanne, Messbecher, Spritzen, pH-Tropfentest	pH-Messgerät	+ EC-Messgerät (Pflicht bei Kokos/Hydro)
Sonstiges	Töpfe, Untersetzer, Substrat, Dünger, Bindematerial, Schere, Lupe	+ Netz, Stützen	+ Trockennetz, Gläser, Feinwaage
Erst messen, dann kaufen	Heizmatte, Befeuchter	Entfeuchter, Ölradiator	-

Sicherheit und Recht gehören in jede Stufe: abschließbares Zelt oder abschließbarer Raum, abschließbare Box für Samen und Ernte, Rauchmelder, ggf. Schutzbrille laut Lampenhersteller.

Stromkosten berechnen

Formel:

- **kWh = Leistung (W) × Stunden pro Tag × Tage ÷ 1.000**
- **Kosten = kWh × Arbeitspreis (€/kWh)**
- Für jede Phase getrennt rechnen und **alle Geräte** zusammenzählen: Lampe, Abluft, Umluft, Heizung, Entfeuchter.

Strompreis:  Der Durchschnittspreis für Haushalte lag laut BDEW-Strompreisanalyse (Herbst 2026) bei **37,0 ct/kWh** (aus Suchauszug, Seite selbst nicht geöffnet). Für deine Rechnung zählt der **Arbeitspreis deines eigenen Tarifs**. Die Beispiele unten rechnen mit **0,30 / 0,37 / 0,40 €/kWh**.

 **Beispiel A - Photoperiode im 100 × 100-Zelt mit 300-W-LED** (Annahmen: Phasenlängen, Dimmstufen, Abluft im Mittel 25 W, 2 Clip-Ventilatoren je 10 W):

Phase	Leistung	Stunden/Tag	Tage	kWh
Sämling (30 % gedimmt)	90 W	18	14	22,7
Wachstum (60 %)	180 W	18	28	90,7
Blüte (100 %)	300 W	12	63	226,8
Lampe gesamt			105	340,2
Abluft 25 W		24	105	63,0
Umluft 20 W		24	105	50,4
Summe				ca. 454 kWh

→ ca. **136 €** (0,30 €/kWh) · **168 €** (0,37) · **181 €** (0,40)

 **Beispiel B - Autoflower, gleiche Lampe, 11 Wochen 18/6** (2 Wochen 30 %, 3 Wochen 60 %, 6 Wochen 100 %): ca. **401 kWh** → ca. 120 / 148 / 160 €. Mit 20/4 statt 18/6 braucht die Lampe ca. 11 % mehr.

 **Monatswerte einer 300-W-Lampe bei 100 %** (30 Tage, 0,37 €/kWh): 12 h → 108 kWh ≈ 40 € · 18 h → 162 kWh ≈ 60 € · 20 h → 180 kWh ≈ 67 € · 24 h → 216 kWh ≈ 80 €.

 **Zusatzgeräte können mehr verbrauchen als die Lampe:** Ein 500-W-Ölradiator, der per Thermostat effektiv 8 h am Tag heizt, braucht ca. 120 kWh im Monat, ein 250-W-Entfeuchter bei 12 h am Tag ca. 90 kWh. **Deshalb erst messen, dann kaufen.**

Genauigkeit:

-  Dass der Verbrauch proportional zur Dimmstufe sinkt, ist eine Annahme. Mit einem **Energiemessgerät** (Zwischenstecker) kannst du es prüfen.
- Die Nennleistung hat eine Toleranz, z. B. ±5 %  (Spider-Farmer-Handbuch).

-  „**Gramm pro Watt**“ ist keine gute Planungsgröße: Die Literaturspanne reicht von 0,31 bis 1,97 g/W (Backer u. a. 2019, zitiert in den White Papers), und der Wert hängt stark von der Lampeneffizienz ab.

Elektrische Sicherheit

✓ **Herstellervorgaben** (Beispiel Spider-Farmer-Handbuch, bei anderen Lampen ähnlich):

- Schutzklasse I → **muss geerdet sein** (Schuko-Steckdose)
- vor Reinigung und Wartung Stecker ziehen
- Kabel nicht unter Teppichen oder Stoff verlegen
- keine nicht freigegebenen Dimmer
- maximale Umgebungstemperatur beachten (dort 35 °C)
- bei Gewitter Stecker ziehen

 **Steckdosenleisten nicht hintereinanderstecken.** Die Feuerwehr-Tipps des Innenministeriums Baden-Württemberg und der Hersteller Brennenstuhl warnen: Überlastete Leisten können in kurzer Zeit sehr heiß werden (aus Suchauszügen).

 **Leistung zusammenzählen:** Ein üblicher Stromkreis mit 16 A Absicherung trägt $230\text{ V} \times 16\text{ A} = 3.680\text{ W}$ (Absicherung bei dir prüfen). Lampe 300 W + Abluft 35 W + Umluft 20 W ist unkritisch. **Ein 2.000-W-Heizlüfter auf derselben Leiste ändert das.**  Heizgeräte direkt in die Wandsteckdose.

FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter, RCD):

-  **Typ A mit höchstens 30 mA** ist der Standard für Wohngebäude und dient dem Personenschutz. Laut einer Sekundärquelle ist er für Steckdosenstromkreise bis 32 A in Neuanlagen seit 2018 vorgeschrieben (Norm DIN VDE 0100-410, Normtext nicht eingesehen).
- Im Sicherungskasten nachsehen: Schalter mit **Prüftaste** und Aufschrift „30 mA“.
- **Altbauten haben oft keinen FI.**  Dann eine **Elektrofachkraft** fragen oder einen **FI-Zwischenstecker** (PRCD) verwenden. Arbeiten an der festen Installation nur durch Fachleute.

 **Allgemeine Regeln** (verbreitete Elektro-Sicherheitspraxis):

- Steckdosenleisten **hoch am Gestänge oder außerhalb des Zelts**, nie auf dem Boden, wo Wasser hinläuft.
- **Tropfschlaufe:** Das Kabel hängt vor dem Stecker nach unten durch, damit kein Wasser zum Stecker läuft.
- Befeuchter-Nebel von Elektrik fernhalten.
- Stecker und Leisten regelmäßig auf **Wärme** prüfen.
- **Rauchmelder** in der Nähe.

Lärm

- Hauptquelle ist der **Abluftlüfter**.  Nach den Lüftergesetzen sinkt die Leistungsaufnahme mit der dritten Potenz der Drehzahl: halbe Drehzahl $\approx \frac{1}{8}$ Leistung (AMCA, zitiert in den White Papers).  Ein **größerer Lüfter auf niedriger Stufe** ist daher effizienter und meist leiser.
- **EC-Lüfter** (stufenlos regelbar) lohnen laut White Papers den Aufpreis gegenüber einfachen AC-Lüftern.
-  Leiser wird es mit schallgedämmtem Schlauch, kurzen geraden Leitungen (jeder 90°-Bogen kostet Leistung) und einer entkoppelten Aufhängung (Gummi, Seile).
-  Lautstärkeangaben der Hersteller (dBA) sind ohne einheitliche Messmethode **nicht vergleichbar**.
- Passiv gekühlte LED-Lampen (ohne Lüfter) sind lautlos ✓.

9. Anbaumedien und Töpfe

Das Medium (Substrat) hält die Wurzeln, speichert Wasser und Luft und puffert Fehler ab. Es bestimmt, **wie oft du gießt, wie du düngst und wie viel du messen musst.**

Grundprinzip: Wasser gegen Luft

 (White Papers „Substrates overview“)

- Das Porenvolumen eines Substrats ist fest. **Mehr Wasser bedeutet weniger Luft.** Wurzeln brauchen beides.
- Luftanteil bei voller Sättigung: **Kokos ca. 22 %**, Steinwolle ca. 10 %; Torf hat 90–95 % Poren, davon 18–25 % Luft.
- **Puffer:** Kokos und Erde binden Nährstoffe (Kationen-Austauschkapazität) und fangen Dosierfehler ab. Steinwolle ist inert, in Hydro gibt es gar keinen Puffer.
- **Beim Abtrocknen steigt die Salzkonzentration**, weil das Wasser verdunstet und die Salze bleiben.

Die Medien im Vergleich

	Leicht vorgedüngte Erde	Stark vorgedüngte Erde	Kokos	Living Soil	Hydro (DWC)
Schwierigkeit	niedrig	niedrig bis mittel	mittel	niedrig im Betrieb, Aufbau aufwendig	hoch („nur für Experten“)
Fehlertoleranz	hoch (gepuffert)	hoch, aber hoher Salzgehalt am Anfang	mittel bis hoch; Calcium-/Magnesium-Falle	am höchsten	keine: Die Nährlösung ist der einzige Puffer
pH-Ziel	6,0–7,0 (je nach Quelle, siehe unten)	wie Erde	5,5–6,5 (ideal 5,8–6,2)	nicht einstellen	5,5–6,0 (bis 6,5)
Düngen	nach Plan oder Bedarf	später und weniger	bei jedem Gießen	meist nur Wasser	Dauerlösung, regelmäßig wechseln
Gießen	gründlich, dann abtrocknen	wie Erde	oft und wenig , mit Ablauf	wie Erde	entfällt, Luftpumpe 24/7
Vorteile	einfach, verzeihend, überall erhältlich	wenig Dünger nötig	viel Luft an den Wurzeln, schnelle Reaktion, reproduzierbar	kaum Salze, kein pH-Messen	schnellstes Wachstum
Nachteile	Trauermücken bei Nässe; Torf-Klimabilanz	kann Sämlinge „verbrennen“	muss gepuffert werden, tägliche Arbeit, Salzmanagement	Aufbauzeit, viel Material	Pumpenausfall oder warme Lösung kann eine Pflanze an einem Tag töten

 Quellen: White Papers („Substrates overview“, „One steering law“, „Deep water culture“). Die White Papers widersprechen sich bei der Rangfolge: Ein Kapitel nennt Kokos verzeihender als Torferde, ein anderes nennt gute Erdmischungen am verzeihendsten.

 **Meine Empfehlung für den Einstieg: gute, leicht vorgedüngte Erde und ein einfaches Düngerprogramm.** Kokos ist der nächste Schritt, Hydro erst mit Erfahrung.

Erde

Leicht oder stark vorgedüngt?

-  Herstellertexte unterscheiden **leicht vorgedüngte** Erden („für Sämlinge, Jungpflanzen, Stecklinge“, z. B. BioBizz Light-Mix) und **stark vorgedüngte** Erden (z. B. BioBizz All-Mix, laut Hersteller „hoher EC-Wert“). Laut Plagron-Produktseite (zitiert in einer Wissensdatenbank) liegen deren Erden je nach Sorte bei EC ca. 0,4–1,1 (Promix), 1,3–2,0 (Royalmix) und 2,0–3,0 mS/cm (Allmix).
-  Für **Keimlinge und Autoflowers, die direkt in den Endtopf kommen**, ist leicht vorgedüngte Erde die vorsichtiger Wahl.

-  **Wie lange eine Erde „vorhält“, gibt kein Hersteller an.** Angaben wie „2–4 Wochen“ stammen aus Hobbyquellen und sind unbelegt. Der aktuelle BioBizz-Plan (2026, torffrei) düngt sogar **ab der Anzucht** mit .

Sackaufdruck lesen  (Düngemittelverordnung, DüMV): Erden müssen in Deutschland u. a. angeben:

- **pH-Wert** (gemessen in CaCl_2 ; Toleranz 0,4 Einheiten)
- **Salzgehalt in g/L** (ab 0,5 g/L kennzeichnungspflichtig)
- **Nährstoffe in mg/L** (N, P_2O_5 , K_2O , Mg, ab 100 mg/L)
- Hauptbestandteile in absteigender Reihenfolge. „Auf der Basis von Torf“ nur bei mehr als 75 % Torf.

 Höherer Salzgehalt und höhere Nährstoffwerte deuten auf eine stärker vorgedüngte Erde. Einen Grenzwert für „zu stark für Sämlinge“ nennt keine Quelle.

Torf oder torffrei?  Die Torfminderungsstrategie des Bundeslandwirtschaftsministeriums sieht vor, im Hobbybereich bis 2026 auf Torf zu verzichten (aus Suchauszug; es handelt sich um eine **Strategie**, ein gesetzliches Verbot habe ich nicht gefunden). Viele Hersteller bieten torffreie Varianten an. Ob torffreie Erden anders gedüngt werden müssen, konnte ich nicht belegen. **Wichtig:** Düngeschemata gelten oft nur für eine bestimmte Erdvariante ([Kapitel 11](#)).

Beim Gießen:  Torferde **nicht völlig austrocknen lassen**. Jenseits einer gewissen Trockenheit nimmt sie kaum noch Wasser auf, das Wasser läuft am Rand vorbei. Dann langsam in mehreren Durchgängen gießen ([Kapitel 10](#)).

Keine Gartenerde aus dem Beet  in Töpfe: Sie verdichtet, kann Schädlinge und Krankheitserreger enthalten, und ihr Nährstoffgehalt ist unbekannt.

Kokos

-  Kokos behält auch nass viel Luft und ist deshalb **schwer zu überwässern**.
- **Puffern ist Pflicht:**  Die Austauscherplätze von unbehandeltem Kokos sind mit Kalium und Natrium beladen. Er gibt diese ab und **hält Calcium und Magnesium fest**. Folge: Calcium- und Magnesiummangel, besonders in den ersten 1–2 Wochen. Abhilfe: **vorgepufferten Kokos kaufen** oder 8–24 Stunden in CalMag-Lösung einweichen (White Papers).
- **Düngen bei jedem Gießen**, pH 5,8–6,2, anfangs niedrige EC. 
- **Ablauf ca. 10–20 %** der Gießmenge spült überschüssige Salze aus. 
- **Nicht komplett austrocknen lassen.** Kokos trocknet gleichmäßig ab, fast trocken werden EC-Messungen unzuverlässig. 
- **EC im Ablauf prüfen:**  Liegt die Ablauf-EC tagelang 0,3–0,5 mS/cm oder mehr über der zugeführten Lösung, sammelt sich Salz. Dann mit schwacher Nährlösung durchspülen.
- **Wiederverwendung:**  einige Durchgänge mit erneutem Puffern möglich, danach kompostierbar.
-   Die sehr hohen Kokos-„Rezepte“ (EC 3–6) aus der Industrie gelten für sensorgesteuerte Profi-Anlagen. Die White Papers warnen selbst davor, sie für Einsteiger zu übernehmen.

Hydro (DWC) - nur mit Erfahrung

 (White Papers „Deep water culture“, „Substrates overview“)

- **Prinzip:** Die Wurzeln hängen in belüfteter Nährlösung; die Pflanze sitzt in einem Netztopf mit Blähton. Bei RDWC sind mehrere Eimer über einen Kontrollbehälter verbunden.
-  White Papers: **„Lass DWC beim ersten Durchgang weg.“** Eine warme Nährlösung oder eine ausgefallene Luftpumpe kann eine Pflanze **an einem Tag** töten.
- **Richtwerte:** Lösungstemperatur **18–20 °C**, gelöster Sauerstoff 7–9 mg/L, pH 5,5–6,0, **Luftpumpe rund um die Uhr**,  idealerweise mit Batterie-Notstrom.
- **Wurzelfäule (Pythium):** Die Quellen nennen ein erhöhtes Risiko ab ca. 22–24 °C Lösungstemperatur, ein anderes Kapitel bestreitet eine feste Grenze.  Kühl halten.

- **EC** in RDWC eher niedriger als in anderen Systemen (Spitze ca. 1,5 mS/cm laut einem Herstellerprogramm).
- **Wechsel:** Teilwechsel 20–50 %, Vollwechsel z. B. beim Umschalten auf Blüte.
- **Keine organischen Dünger** in die Lösung (erhöhen den Sauerstoffbedarf).
-  **Wasserstoffperoxid-Schocks** schädigen Wurzeln. Zuerst Temperatur und Belüftung prüfen.

Living Soil (lebender Boden)

 (White Papers)

- **Prinzip:** Ein großes Beet oder großer Topf mit viel organischem Material und Bodenleben. „Beet aufbauen oder kaufen, einige Wochen reifen lassen, dann nur noch Wasser.“ Die Mikroben halten den pH im Wurzelraum stabil.
- **pH nicht einstellen**, kein Salzdünger. Fehler „pH einstellen und Salze zugeben“ führen zu Wachstumsstopp und sterbendem Bodenleben.
- **Chlor im Wasser** kann Bodenleben schädigen.  In Deutschland wird Leitungswasser nicht flächendeckend gechlort (TrinkwV). Beim Versorger nachsehen.
- **„Super Soil“ und „No-Till“:** In keiner geladenen Quelle definiert oder untersucht.  Übliche Beschreibung: Super Soil = stark organisch aufgedüngte Erde, geschichtet unter einer milderen Schicht; No-Till = Beet wird nicht umgegraben, nur oben nachgedüngt und gemulcht. **Für kleine Töpfe mit 1–3 Pflanzen ungeprüft.**
-  Die organische Düngung von Cannabis ist wenig erforscht (Ausnahme: zwei Studien von Caplan u. a. 2017 in Kokos).

Zuschlagstoffe

- **Perlite** lockert Erde und erhöht den Luftanteil  (in der DüMV als Substratbestandteil „zur Erhöhung des Porenvolumens“ gelistet).  Zugaben von 10–30 % sind verbreitete Praxis ohne Quelle. **Nicht zu jeder Erde:** CANNA Terra Professional Plus verzichtet laut Hersteller bewusst auf Perlite .
- **Blähton:** in Hydro als Stützmaterial. Vorher spülen (Staub). 
- **Drainageschicht** (Kies/Blähton unten im Topf): **umstritten.**  Eine Gartenbau-Expertin der Washington State University nennt sie einen Mythos, weil sie die Staunässezone nach oben verschiebt; eine neuere Studie (PLOS ONE) hält dagegen. **Sicher ist nur: Abzugslöcher sind Pflicht.**  Eine Drainageschicht nimmt außerdem Wurzelraum weg.

Töpfe

Größe:

-  **Größer = mehr Pflanzenmasse:** In einer Meta-Analyse über 65 Studien (verschiedene Pflanzenarten, Poorter u. a. 2012) brachte jede Verdopplung des Topfvolumens im Mittel ca. 43 % mehr Biomasse.
-  **Typische Indoor-Endtöpfe für Photoperioden: 11–19 L**, bei langer Wachstumsphase und großen Pflanzen mehr (Praxiskonvention). **Autoflowers: meist 7–15 L**, unter ca. 5 L begrenzt der Topf den Ertrag (Hobby-Konsens).
-  Eine Formel „Wachstumsdauer → Topfgröße“ gibt es nicht. Grobe Konvention der White Papers: 4–6 L für ca. 1–2 Wochen Wachstum, 10–15 L für 2–4 Wochen, 25–30 L für 4–6 Wochen, 45 L+ für 6+ Wochen (ab bewurzelter Steckling).
- **Zu groß ist auch schlecht:** Ein kleiner Wurzelballen in einem riesigen Topf lässt die Erde tagelang nass ([Kapitel 14](#)).
-  **Rechtlich** ist ein riesiger Topf nicht sinnvoll: Zuhause sind höchstens 50 g erlaubt ([Kapitel 2](#)).

Topfart:

Plastiktopf		Stofftopf / Air-Pot
Wurzeln	 glatte Wände → Wurzeln laufen im Kreis (schlechteste Wurzelarchitektur in einem Vergleich, Amoroso u. a. 2010)	 „Luftschnitt“: Wurzelspitzen, die an die Luft stoßen, stoppen, und die Pflanze verzweigt neu. Weniger kreisende Wurzeln.
Abtrocknen	langsamer	 schneller → häufiger gießen
Sauberkeit	trocken, nichts tropft	 tropft rundum, Untersetzer oder Wanne nötig
Überwässern	leichter	 verzeihender
Höhe	-	 z. B. 25-L-Stofftopf ca. 30–35 cm hoch

Immer: Abzugslöcher, Untersetzer, Topfhöhe in die Höhenplanung einrechnen ([Kapitel 5](#)).

10. Wasser und Gießen

Falsches Gießen ist der häufigste Anfängerfehler, meistens ist es zu viel. 📄 (White Papers, Züchter)

Warum zu viel Wasser schadet

📄 Wurzeln brauchen **Sauerstoff**. Er steckt in den Luftporen des Substrats. Steht das Substrat dauerhaft voll Wasser, fehlt den Wurzeln innerhalb von Stunden Sauerstoff: Sie nehmen weniger Wasser und Nährstoffe auf, die Pflanze **welkt, obwohl sie im Nassen steht**. Danach stirbt Wurzelgewebe ab, und Krankheitserreger wie *Pythium* (Wurzelfäule) folgen (White Papers, Morard & Silvestre 1996).

Überwässerte und durstige Pflanzen sehen von oben gleich aus: Beide lassen die Blätter hängen. 📄 Deshalb prüfst du **das Substrat**, nicht die Blätter.

	Zu viel Wasser	Zu wenig Wasser
Blätter	hängen schwer, prall, oft nach unten gekrallt	hängen schlaff und dünn, fühlen sich weich an
Substrat	nass , Topf schwer	trocken , Topf leicht, Erde löst sich vom Topfrand
Nach dem Gießen	keine Besserung, eher schlechter	Pflanze richtet sich in wenigen Stunden auf
Weitere Zeichen	Trauermücken, langsames Abtrocknen, gelbe untere Blätter, muffiger Geruch	trockene, knusprige Blattränder bei längerem Durst

📄 **Überwässerung ähnelt einem Stickstoffüberschuss** (hängende, gekrallte Blätter). Der Unterschied: nasses Substrat und langsames Abtrocknen. **Wurzelfäule** sieht aus wie mehrere Mängel gleichzeitig; die Wurzeln sind dann braun, schleimig und riechen faulig.

Wie merke ich, ob gegossen werden muss?

1. **Topf anheben** (die zuverlässigste Methode): Merk dir das Gewicht direkt nach dem Gießen. Gegossen wird erst, wenn der Topf **deutlich leichter** ist. Mit einer Küchen- oder Kofferwaage wird es genau. 📄
2. **Fingertest**: Sind die oberen **2-3 cm** trocken, kann gegossen werden. 🔧
3. **Feuchtemesser mit Stab** (billige Geräte): 🔧 nur grobe Orientierung, oft ungenau.
4. **Kokos und Hydro** funktionieren anders, siehe unten.

Gießen in Erde: Menge und Häufigkeit

🔧 Die folgenden Werte sind **Faustregeln aus der Praxis**. Belegte Mengen für Erde im Topf habe ich nicht gefunden. Prüfe sie immer an deiner Pflanze.

Phase	Wie gießen	Menge (Orientierung)	Wie oft (Orientierung)
Keimung	Tuch oder Erde feucht halten, Sprühflasche	ein paar Sprühstöße	bei Bedarf
Sämling im großen Topf	nur im Umkreis von 5-10 cm um den Stängel	ca. 50-250 ml, langsam steigend	wenn die Oberfläche angetrocknet ist, oft alle 2-4 Tage
Sämling im kleinen Topf (0,5-1 L)	bis der Topf gleichmäßig feucht ist	ca. 0,1-0,3 L	wenn der Topf leicht ist
Wachstum (Wurzeln füllen den Topf)	langsam in mehreren Durchgängen, bis ca. 10-20 % unten herauslaufen	ca. 25-30 % des Topfvolumens	oft alle 2-4 Tage
Blüte	wie Wachstum	wie Wachstum	oft alle 1-3 Tage

 **Rechenbeispiele** für 25–30 % des Topfvolumens: 7 L → ca. 2 L · 11 L → ca. 3 L · 15 L → ca. 4 L · 20 L → ca. 5–6 L · 25 L → ca. 6–7,5 L.

Wichtige Regeln:

- **Nicht nach Kalender gießen.** Temperatur, Luftfeuchte, Pflanzengröße, Topfart und Licht verändern den Bedarf ständig.
- **Wasserbedarf wächst mit den Wurzeln.**  Der Wasserverbrauch folgt fast direkt der Wurzelmasse. Am stärksten steigt er in den **ersten ca. 3 Blütewochen** (Streckung).
- **Kleine Pflanze im großen Topf:** Menge langsam steigern.  **Bleibt die Erde 5 Tage oder länger nass**, war es zu viel Wasser für die Wurzelmenge.
- **Untersetzer nach ca. 15–30 Minuten leeren** oder Töpfe auf Füße stellen.  Stehendes Wasser hält den Topfboden dauerhaft nass und zieht Salze wieder nach oben.
- **Nicht knochentrocken werden lassen.** Stark ausgetrocknete Erde nimmt Wasser schlecht auf (es läuft am Rand vorbei). Dann langsam in mehreren kleinen Portionen gießen. 
- **Zu Beginn der Lichtphase gießen**, nicht kurz vor „Licht aus“. Sonst steigt die Luftfeuchte in der Dunkelphase. 
- **Stofftöpfe** trocknen schneller als Plastiktöpfe, **kühle Räume** langsamer.
- **Jede Pflanze einzeln beurteilen.**

Gießen in Kokos und Hydro (Kurzfassung)

Genauerer zu den Medien steht in [Kapitel 9](#).

- **Kokos** hält Wasser und Luft gleichzeitig gut und wird **häufiger, mit Dünger in jedem Gießwasser** gegossen, oft täglich oder mehrmals täglich, mit etwas Ablauf. Kokos **nicht komplett austrocknen lassen**.  (White Papers, Herstellerangaben, Details in Kapitel 9)
- **Steinwolle:**  Hersteller Grodan nennt für die Wachstumsphase kleine, häufige Gaben von ca. 3 % des Substratvolumens und 5–15 % Ablauf. **Diese Zahlen gelten nicht für Erde.**
- **Hydro (DWC usw.):** Die Wurzeln hängen in Nährlösung, „Gießen“ entfällt. Wichtig sind Sauerstoff in der Lösung und die Wassertemperatur ([Kapitel 9](#)).

Wasserqualität in Deutschland

- **Leitungswasser ist in der Regel geeignet.**  Nach der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2023, Anlage 3) liegt sein **pH zwischen 6,5 und 9,5**, die elektrische Leitfähigkeit höchstens bei 2.790 µS/cm (2,79 mS/cm) bei 25 °C, Natrium höchstens bei 200 mg/L.
- **Dein Wasserversorger muss informieren:**  mindestens einmal jährlich über die Wasserqualität, und auf seiner Webseite über Aufbereitungsstoffe, Desinfektion und aktuelle Analysen (§§ 26, 45, 46 TrinkwV). Dort findest du **Härte, pH, Calcium, Magnesium, Natrium** und oft die Leitfähigkeit.
- **Härtebereiche**  (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz § 9): **weich** unter 1,5 mmol/L ( unter ca. 8,4 °dH), **mittel** 1,5–2,5 mmol/L (ca. 8,4–14 °dH), **hart** über 2,5 mmol/L (über ca. 14 °dH).
- **Chlor:**  In Deutschland wird nur dort desinfiziert, wo es für die Hygiene nötig ist, und nur so viel wie technisch nötig (§§ 19, 23 TrinkwV).  Offenes Stehenlassen (ca. 24 Stunden) lässt freies Chlor ausgasen, aber **kein Chloramin**. Welches Desinfektionsmittel dein Versorger nutzt, steht in seinen Angaben.
- **Wassertemperatur:**  ca. **18–22 °C**. Kein eiskaltes Wasser direkt aus der Leitung.  Einen Kanister über Nacht im Raum stehen lassen.
- **Kein Wasser aus einer Enthärtungsanlage** (Ionenaustauscher):  Es enthält statt Calcium viel Natrium.

Hartes, weiches, Regen- und Osmosewasser

 (White Papers „Water quality“, Sekundärquelle)

Wasser	Gelöste Stoffe (ca.)	Was beachten?
Leitungswasser, mittel bis hart	oft 150–300+ ppm	enthält Calcium und Magnesium (gut), aber auch Karbonat (hebt den pH). Meist ist ein pH-Senker nötig. Kein CalMag nötig.
Leitungswasser, weich	niedriger	kann zu wenig Calcium/Magnesium enthalten, dann CalMag nach Herstellerangabe. Werte beim Versorger prüfen.
Regenwasser	ca. 0–20 ppm	kaum Puffer, kaum Calcium. Kann Schmutz vom Dach und aus der Tonne enthalten. CalMag nötig.
Osmosewasser (Umkehrosmose)	ca. 0–10 ppm	praktisch rein, braucht CalMag. Anlage verbraucht viel Abwasser. Für Erde meist unnötig.

 **Karbonathärte (Alkalinität)** ist für den pH wichtiger als die Gesamthärte: Werte über ca. 100–150 ppm CaCO_3 treiben den pH im Substrat mit der Zeit nach oben, und Eisen und Mangan werden schlechter verfügbar.  1 °dH Karbonathärte entspricht ca. 17,8 ppm CaCO_3 .

 **Faustregel:** Liegt die Leitfähigkeit deines Wassers unter ca. 0,5–0,8 mS/cm, bleibt in Erde genug Spielraum für Dünger (Praxisregel, nicht belegt).

pH und EC kurz erklärt

- **pH** gibt an, wie sauer oder basisch das Wasser ist (7 = neutral). Er bestimmt, **welche Nährstoffe die Wurzeln aufnehmen können**. Ist er weit daneben, zeigt die Pflanze Mangel, obwohl genug Dünger da ist.
- **EC** (elektrische Leitfähigkeit, in mS/cm) zeigt, **wie viele Salze bzw. Nährstoffe gelöst** sind.
- **ppm-Anzeigen** sind umgerechnete EC-Werte.  Es gibt zwei Umrechnungen (Faktor 500 und 700), deshalb zeigen verschiedene Geräte bei gleichem Wasser verschiedene ppm. **Am besten in mS/cm arbeiten.**

Ziel-pH des Gießwassers ( Sekundärquellen; Details je Dünger in [Kapitel 11](#)):

Medium	pH-Ziel	Hinweis
Erde	6,0–7,0 (ideal ca. 6,2–6,8)	Erde puffert gut, der pH ändert sich nur langsam.
Kokos	5,5–6,5 (ideal ca. 5,8–6,2)	wenig Puffer, pH und EC regelmäßig messen
Hydro	5,5–6,5 (ideal ca. 5,8–6,2)	pH driftet, täglich messen
Living Soil	meist ohne pH-Korrektur	das Bodenleben puffert ( Sekundärquelle)

 **Gemessen und eingestellt wird das Gießwasser, das hineingeht**, nicht das, was unten herausläuft.

Nährlösung mischen - die richtige Reihenfolge

 (Sekundärquellen, Herstellerhinweise) ·  eigene Ergänzungen

1. **Flaschen schütteln.**
2. **Wasser abmessen**, zimmerwarm.
3. Bei Osmose-, Regen- oder sehr weichem Wasser: **zuerst CalMag**, umrühren.
4. **Dünger nacheinander** zugeben, **nach jedem umrühren**. Nie Konzentrate direkt zusammenkippen.
5. **EC messen** (falls Messgerät vorhanden).
6. **Zum Schluss den pH** messen und einstellen: **pH-Senker oder -Heber in kleinen Portionen**, umrühren, neu messen.
7. **Menge des pH-Mittels notieren.** Bei gleichem Wasser und gleicher Mischung brauchst du beim nächsten Mal etwa gleich viel. 
8. **Organische Nährlösungen** sofort verwenden, nicht tagelang stehen lassen. 

Messgeräte pflegen

- **pH-Tropfentest:** günstig, reicht für Erde. Farbe unter weißem Licht ablesen.
- **pH-Stift / pH-Messgerät:** genauer, aber pflegebedürftig.  **Nur mit frischer Kalibrierlösung kalibrieren, nie mit Leitungswasser.**  Etwa monatlich kalibrieren (zuerst pH 7, dann pH 4), die Elektrode **feucht in KCl-Aufbewahrungslösung** lagern, nie trocken und nicht in destilliertem Wasser. Herstellerangaben gehen vor.
- **EC-Messgerät:** bei Kokos, Hydro und mineralischem Dünger sehr sinnvoll, bei organischer Erde optional. Mit Kalibrierlösung prüfen (gängig ist z. B. 1,413 mS/cm).

Spülen (Flushing)?

- **Vor der Ernte:** Ein langes Spülen bringt nach den bekannten Versuchen **keinen messbaren Vorteil** ([Kapitel 25](#)).
- **Bei Überdüngung** (Salzansammlung):  In Erde und Kokos kann man mit reichlich Wasser (bei Kokos mit schwacher Nährlösung) durchspülen, bis der Ablauf eine niedrigere EC hat. Danach gut abtrocknen lassen. In Erde nur im Notfall, weil es die Erde lange nass macht.

Trockenstress als Technik?

 Eine Studie (Caplan, Dixon & Zheng 2019, HortScience) berichtete, dass **kontrollierter** Trockenstress spät in der Blüte Blütengewicht und Cannabinoidgehalt in Topfpflanzen erhöhte. Das ist eine **Technik für Fortgeschrittene mit genauer Messung** (Topfgewicht, Substratfeuchte). Für Einsteiger gilt: **gleichmäßig versorgen.**

11. Nährstoffe und Düngung

Grundregel: Lieber zu wenig als zu viel. 📄 BioBizz schreibt sinngemäß: An zu wenig Dünger stirbt eine Pflanze nicht, an einer Überdosis schon. **Mehr Dünger bringt nicht automatisch mehr Ertrag** (siehe Studien unten).

Was die Pflanze braucht

📄 Pflanzen brauchen ca. 17 lebensnotwendige Elemente (Marschner 2012, zitiert in den White Papers). Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff kommen aus Luft und Wasser, der Rest aus Substrat und Dünger. In der Blüte nimmt Cannabis besonders viel **Stickstoff und Kalium** auf (Bevan 2021, zitiert in den White Papers).

Element	Wofür (vereinfacht)	Beweglich in der Pflanze?
Stickstoff (N)	Eiweiße, Blattgrün, Blatt- und Stängelwachstum	ja → Mangel zuerst an alten Blättern
Phosphor (P)	Energieübertragung (ATP), Erbgut, Wurzeln, Blütenbildung	ja
Kalium (K)	Zucker- und Stärkebildung, Wasserhaushalt (Spaltöffnungen)	ja
Calcium (Ca)	Zellwände, Zellteilung	nein → Mangel zuerst an neuen Blättern (Ausnahmen siehe Kapitel 12)
Magnesium (Mg)	Photosynthese (Baustein des Blattgrüns)	ja
Schwefel (S)	Eiweiße, Enzyme, Blattgrünbildung	eingeschränkt
Eisen (Fe)	Blattgrünbildung, Photosynthese, Atmung	nein
Mangan (Mn)	Photosynthese, Atmung	nein
Zink (Zn)	Enzyme, Wuchsstoff (Auxin), Streckung zwischen den Nodien	nein
Kupfer (Cu)	Photosynthese, Stoffwechsel, Zellwände	nein
Bor (B)	Zellwachstum, Pollen, Zuckertransport	nein
Molybdän (Mo)	Stickstoffverwertung (Nitratreduktase)	nein

📄 Funktionen nach Merkblättern von Universitäten und Düngerherstellern (Suchauszüge: University of Florida IFAS, Alabama Extension, Haifa); Beweglichkeit nach White Papers. Dass Magnesium das Zentralatom des Blattgrüns ist, ist Lehrbuchwissen 🔧.

Dünger-Etiketten lesen

✅ **In Deutschland** (Düngemittelverordnung) stehen auf dem Etikett **N, P₂O₅ (Phosphat) und K₂O (Kaliumoxid)**, nicht reines P und K. Umrechnung mit festen Faktoren:

- $P_2O_5 \times 0,436 = P$
- $K_2O \times 0,83 = K$
- $CaO \times 0,715 = Ca \cdot MgO \times 0,6 = Mg$

📄 **Beispiel:** Ein Etikett „4-3-6“ bedeutet 4 % N, 3 % P₂O₅ (≈ 1,3 % P) und 6 % K₂O (≈ 5,0 % K).

📄 **ml/L in mg/L umrechnen:** mg Nährstoff pro Liter = ml/L × Dichte (g/ml) × %-Gehalt × 10. Beispiel: 2 ml/L eines Düngers mit 4 % N und Dichte 1,2 ergeben ca. 96 mg N/L. Bei Flüssigdüngern sind die Prozente auf das **Gewicht** bezogen.

Organisch oder mineralisch?

	Organisch (z. B. BioBizz, Plagron Terra/Alga)	Mineralisch (z. B. CANNA, GH/Terra Aquatica, Advanced Nutrients, House & Garden)
Wie es wirkt	Nährstoffe werden teils erst vom Bodenleben freigesetzt, langsamer	Salze sind gelöst und sofort verfügbar
Steuerung	per EC nur grob messbar	präzise per EC steuerbar
Fehler	verzeihender in Erde	Salzaufbau, „Verbrennen“ bei Überdosis
Medium	Erde, Living Soil; nicht in Hydro (Sauerstoffzehrung)	alle Medien
Messaufwand	gering (pH)	pH und EC
Nährlösung	frisch anmischen, nicht lagern	haltbarer

Laut Düngemittelverordnung müssen organische Dünger ab bestimmten Gehalten zusätzlich den „**verfügbaren Stickstoff**“ angeben. Daraus folgt (Interpretation): Nur ein Teil des organischen Stickstoffs ist sofort verfügbar.

Die organische Düngung von Cannabis ist **kaum erforscht**. **Für Einsteiger in Erde sind beide Wege gangbar.** Organisch ist verzeihender, mineralisch genauer. Wichtig ist: **ein Hersteller, ein Schema**, nicht wild mischen.

Ein-, Zwei-, Dreikomponenten-Dünger:

- **Einkomponenten** (z. B. CANNA Terra Vega/Flores, BioBizz Bio-Grow/Bio-Bloom): einfach.
- **A+B-Dünger**: **Konzentrate nie mischen.** Calcium (Teil A) fällt mit Sulfat und Phosphat (Teil B) als Gips bzw. Calciumphosphat aus. Immer **A ins Wasser, umrühren, dann B**.
- **Dreikomponenten** (Micro/Grow/Bloom): Herstellerregel: **Micro zuerst ins Wasser**, dann Grow und Bloom. Die Verhältnisse wandern von wachstums- zu blütebetont.

Die Herstellerschemata

Gelesen habe ich Kopien der Original-Düngeschemata (Herstellerseiten gesperrt, Echtheit plausibel, aber nicht gegen die Herstellerseite geprüft). **Nutze immer das Schema, das zu deinem Produkt und deiner Erde passt, und prüfe die aktuelle Version beim Hersteller.** Alle Werte in **ml pro Liter**.

Allgemein gilt bei allen Schemata:

- Sie sind laut den Herstellern selbst **Empfehlungen, kein Gesetz** („aren't an iron law“, CANNA).
- **Einsteiger beginnen mit ca. 50 % der angegebenen Dosis** und steigern, wenn die Pflanze gesund und sattgrün bleibt.
- **Autoflowers:** Kein Hersteller nennt eine eigene Dosierung. Hobbyquellen raten zu 50–80 % des Schemas.
- Längere Wachstums- oder Blütephase: Die Hersteller empfehlen, die passende Woche **zu wiederholen** (CANNA, Advanced Nutrients).

BioBizz 2026, torffrei (organisch, Erde)

Gilt für **Light-Mix Peat Free** (die Werte für All-Mix PF weichen bei Bio-Grow, Fish-Mix und Bio-Bloom ab, Alg-A-Mic entfällt). „Veg“ darf laut BioBizz **so lange dauern wie nötig**. Microbes in g/L, 1 × pro Woche (bei hohem Bedarf 2 ×).

Produkt	Anzucht	Veg	Blüte W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
Bio-Grow	2	2	3	3	4	4	4	3	3	2	Wasser	Ernte
Bio-Bloom	–	–	3	4	4	4	4	3	3	3	Wasser	Ernte
Top-Max	–	–	1	1	1	2	2	3	3	2	Wasser	Ernte

Produkt	Anzucht	Veg	Blüte W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
Root-Juice	4	4	2	2	-	-	-	-	-	-	Wasser	Ernte
Bio-Heaven	2	2	2	3	4	4	3	2	2	2	Wasser	Ernte
Acti-Vera	2	2	3	3	4	4	3	2	2	2	Wasser	Ernte
Alg-A-Mic	-	2	2	2	3	3	4	4	3	2	Wasser	Ernte
Microbes (g/L)	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	Wasser	Ernte

All-Mix Peat Free, abweichende Zeilen ✓: Bio-Grow 2 · 2 · 3 · 3 · 4 · 4 · 2 · 2 · 2 · 2 · Bio-Bloom 3 · 4 · 4 · 4 · 4 · 3 · 3 · 2 (ab Blüte W1).

Hinweise im Schema ✓:

- **Bio-Grow bleibt in der Blüte** (enthält laut BioBizz Nahrung für Mikroben).
- **Fish-Mix** kann Bio-Grow in der Wachstumsphase ersetzen; zur Blüte auf Bio-Grow wechseln. (Das Schema enthält trotzdem Blütewerte für Fish-Mix, ein Widerspruch im Dokument.)
- „Hartes Wasser? Bio-Down.“ „pH anheben? Bio-Up.“ „Weiches oder Osmosewasser? CalMag.“
- **Kein pH-, EC- oder Autoflower-Wert** im Schema.
- **Minimal-Set** 🔧: Bio-Grow, Bio-Bloom, Top-Max. Die übrigen Produkte nennt BioBizz nicht optional, ich halte sie für den Einstieg für verzichtbar.
- ⚠️ **Ältere BioBizz-Schemata** (für die klassischen, torfhaltigen Erden) haben **deutlich andere Werte**. Nimm das Schema, das zum Sackaufdruck passt.

CANNA Terra (mineralisch, Erde) ✓

Es liegen **zwei Ausgaben** vor, die sich deutlich unterscheiden:

Ausgabe 2021 (kanadisch, englisch) – EC+ = EC **über** dem Leitungswasser:

Phase (Dauer, Licht)	Terra Vega	Terra Flores	Rhizotonic	Cannazym	Cannaboost	PK 13/14	EC+ (mS/cm)
Start/Bewurzelung (1 Woche, 18 h)	1,5-3,5	-	4	-	-	-	0,4-0,8
Veg I (0-3 Wochen, 18 h)	3-5	-	2	2,5	-	-	0,7-1,1
Veg II (2-4 Wochen, 12 h)	3,5-5,5	-	2	2,5	2	-	0,9-1,3
Gen I (2-3 Wochen)	-	5-7	0,5	2,5	2-4	-	1,2-1,6
Gen II (1 Woche)	-	5-7	0,5	2,5	2-4	1,5	1,5-1,9
Gen III (2-3 Wochen)	-	4-6	0,5	2,5	2-4	-	1,0-1,4
Gen IV (1-2 Wochen, 10-12 h)	-	-	-	2,5-5	2-4	-	0,0

✓ Fußnoten: pH **5,8-6,2**; „pH- kann die EC erhöhen“; Umschalten von 18 auf 12 h „als Faustregel nach 2 Wochen“ (sortenabhängig).

Ausgabe V25.01 (kanadisch, französisch) dosiert **höher**: z. B. Start Terra Vega 3,2-4,9 statt 1,5-3,5 ml/L, Blüte Terra Flores 5,7-7,6 ml/L, EC der Nährstoffe 0,8-1,2 am Start bis 1,7-2,1 in Blütewoche 6 (Gesamt-EC bei Wasser-EC 0,4: 1,2-1,6 bis 2,1-2,5), letzte Woche nur Cannazym und Cannaboost. **Welche Ausgabe für Deutschland gilt, konnte ich nicht klären.** 🔧 Nimm das Schema von der deutschen CANNA-Seite oder vom Etikett.

Cannaboost, Cannazym, Rhizotonic sind Zusätze, **PK 13/14** ist ein Blüte-Booster (nur 1 Woche, siehe unten).

General Hydroponics Flora / Terra Aquatica TriPart (mineralisch, alle Medien) ✓

US-Ausgabe 2020, „Medium Feed“; Umrechnung von ml pro Gallone in ml/L von mir 🇺🇸. In Europa laut Shoptexten als **Terra Aquatica TriPart** vertrieben (seit 2019 umbenannt); ob die EU-Schemata identisch sind, ist offen.

Woche	G1	G2	G3	G4	B1-B2	B3-B5	B6-B7	B8	B9
Stadium	Sämling	frühes Wachstum	frühes Wachstum	spätes Wachstum	frühe Blüte	mittlere Blüte	späte Blüte	Reife	Spülen
FloraMicro	0,53	1,11	1,48	1,80	1,61	1,40	1,00	0,61	-
FloraGro	0,53	1,00	1,37	1,69	1,40	1,40	1,00	0,61	-
FloraBloom	0,53	0,79	1,00	1,27	1,80	2,01	1,19-1,22	0,95	-
EC (mS/cm)	0,5-0,6	1,0-1,2	1,3-1,6	1,6-2,0	1,6-1,9	1,6-1,9	1,0-1,3	0,7-0,9	-

✓ GH bietet zusätzlich „Light“ (Spitzen-EC 1,4-1,7) und „Aggressive“ (bis 2,0-2,5). Kein pH, kein Medium angegeben. „Feeding charts are recommendations only.“

Advanced Nutrients pH Perfect Sensi Grow/Bloom A+B ✓

Phase	Woche 1	2	3	4	Blüte W1-W7	W8
Grow A und B (je)	1	2	3	4	-	-
Bloom A und B (je)	-	-	-	-	4	nur Wasser (+ Zusatz „Flawless Finish“ 2 ml/L)

✓ „Treten verbrannte Blattspitzen auf, die Basisdünger um 25 % reduzieren.“ Keine EC- oder pH-Werte (Produktversprechen „pH Perfect“).

House & Garden (mineralisch) ✓

8-Wochen-Schema, Werte pro US-Gallone **Osmosewasser**, umgerechnet 🇩🇪: **Soil A&B** 0,66 (Steckling/Sämling) → 2,1-2,5 (Wachstum) → 3,0-4,8 (Blüte, Spitze Woche 4) → 3,0 (Woche 6-8), danach 3-5 Tage spülen. **Cocos/Aqua A&B** 0,66 → 1,5-1,6 → 1,7-2,5 → 2,0. pH Erde und Kokos 5,8-6,3, Aqua 5,7-5,9. Ob die Werte je Teil gelten, steht nicht eindeutig im Schema (üblich ist gleich viel A und B) – prüfen.

📄 Weitere Marken (Plagron, CANNA Coco) kenne ich nur aus Abschriften, die sich widersprechen. Deshalb keine Tabelle.

EC-Zielwerte

📄/✓ Zusammengestellt aus den Herstellerschemata und den White Papers. **EC+ (CANNA)** = über dem Leitungswasser; bei anderen Herstellern ist oft unklar, ob das Leitungswasser eingerechnet ist.

Phase	Erde (CANNA Terra 2021, EC+)	Kokos (CANNA Coco, Abschrift, EC+)	Hydro/allgemein (GH „Medium“)	White Papers allgemein
Sämling/Start	0,4-0,8	0,7-1,1	0,5-0,6	0,3-0,8
Wachstum	0,7-1,3	0,9-1,5	1,0-2,0	1,0-1,8
Frühe/mittlere Blüte	1,2-1,6	1,4-1,8	1,6-1,9	1,6-2,4
Blüte-Spitze	1,5-1,9	1,6-2,0	1,6-1,9	-
Späte Blüte	1,0-1,4	1,0-1,4	1,0-1,3, Reife 0,7-0,9	EC senken
Letzte Woche	0	0	Spülen	-

- 📄 **Alle Hersteller senken die EC in der späten Blüte.** Ein White-Papers-Kapitel nennt dagegen „2,4-3,0 spät“; das widerspricht allen Herstellern.
- 📄 **Mehr EC ≠ mehr Ertrag:** In geschlossener Hydroponik brachte eine Verdopplung von 2 auf 4 mS/cm keinen signifikanten Mehrertrag und keine bessere Qualität (Hershkowitz, Westmoreland & Bugbee 2025, nur aus Zusammenfassung).
- **Einheiten:** 1 mS/cm = 1.000 µS/cm. **ppm = EC × 500** (500er-Skala) **oder × 700** (700er-Skala), je nach Gerät. CF = EC × 10. 📄 (Bluelab)

pH je Medium

Medium	Quellen	🔧 Empfehlung
Erde	White Papers 6,0–7,0 (ideal 6,2–6,8) · CANNA Terra 5,8–6,2 ✅ · House & Garden 5,8–6,3 ✅ · ältere BioBizz-Anleitungen 6,2–6,5 · BioBizz 2026: kein Wert ✅	nach Herstellerschema; sonst ca. 6,0–6,5. Erde puffert, auf die Kommastelle kommt es nicht an.
Kokos	5,5–6,5 (ideal 5,8–6,2) · House & Garden 5,8–6,3	5,8–6,2
Hydro	5,5–6,0 bis 5,5–6,5 · House & Garden 5,7–5,9	5,6–6,0
Living Soil	nicht einstellen	–

📄 **Warum der pH so wichtig ist:** In Kokos und Hydro werden oberhalb von ca. 6,5 zuerst **Eisen, Mangan, Zink und Bor** schlecht verfügbar. Unter ca. 5,5 sinkt die Verfügbarkeit von **Calcium, Magnesium und Phosphor**, Eisen und Mangan können überhand nehmen (White Papers). In einer Studie in Torf-Perlite (Veazie u. a. 2025) war das Wachstum unter pH 5,0 gehemmt; die Autoren empfahlen 5,5–6,5 für ihr System und warnen vor der Übertragung auf andere Medien.

📄 **pH-Mittel enthalten selbst Nährstoffe** (Phosphor-, Salpeter- oder Schwefelsäure; Kalilauge). „pH kann die EC erhöhen“ ✅ (CANNA).

📄 **Karbonathärte** drückt den pH nach dem Einstellen wieder nach oben. Siehe [Kapitel 10](#).

CalMag

- ✅ BioBizz: „Weiches oder Osmosewasser? CalMag.“ (ohne Dosis). House & Garden: CalMag in den letzten zwei Wochen weglassen, wenn die Blätter stärker aufhellen sollen.
- **Wann nötig?** Bei **Osmose- oder Regenwasser**, bei **Kokos** (Puffern) und bei **nachgewiesenem Mangel**. 📄 **Deutsches „weich“** (bis 8,4 °dH) enthält noch nennenswert Calcium; das ist nicht dasselbe wie das „soft water“ amerikanischer Tabellen. **CalMag nicht nur wegen „weich“ geben**, sondern die Calcium- und Magnesiumwerte beim Versorger ansehen.
- 📄 Die Behauptung „LED-Lampen erhöhen den CalMag-Bedarf“ ist **unbelegt**.
- Dosierung nach Herstellerangabe des CalMag-Produkts. Immer **vor** dem Basisdünger ins Wasser.

PK-Booster und Zusätze

- ✅ **CANNA PK 13/14:** 1,5 ml/L, **nur eine Woche** in der Mitte der Blüte.
- 📄 **Beweislage:** In einer Studie (Westmoreland & Bugbee 2022) reichten **25 mg/L Phosphor** in der Nährlösung für maximalen Ertrag und Cannabinoidgehalt; mehr erhöhte nur den Phosphor im Sickerwasser. In einer weiteren Studie brachte eine Erhöhung von 15 auf 90 mg/L P keinen Mehrertrag (Hershkovitz u. a. 2025). Beides nur aus Zusammenfassungen.
- 🔧 **Fazit:** PK-Booster sind **optional**, ein Nutzen ist nicht belegt. Wenn, dann nur laut Schema und kurz.
- **Enzyme, Wurzelstimulatoren, Mikroben, Algen:** 🔧 Herstellerversprechen, für Einsteiger verzichtbar. Unabhängige Belege habe ich nicht geprüft.

Richtwerte für Fortgeschrittene (mg/L in der Nährlösung)

📄 Aus einem deutschen Hobby-Düngerrechner, der sich auf Studien von Saloner & Bernstein, Bevan, Westmoreland, Morad u. a. stützt. **Nur für mineralische Nährlösungen und nur als Orientierung.**

	N	davon Nitrat	davon Ammonium	P	K	Ca	Mg	S
Wachstum	160–230	> 70 %	< 30 %	15–40	60–200	45–180	35–75	47–89
Blüte	160–230	> 70 %	< 30 %	25–90	60–200	45–190	35–75	47–180

📄 **Stickstoff:** In einem Wachstumsversuch (Saloner & Bernstein 2020) wurde das Wachstum über ca. 160 mg/L N gebremst. Bei **50 % Ammonium**-Anteil gab es Nekrosen und ca. 46 % weniger Blütenmasse, bei 100 % starben die Pflanzen (Saloner & Bernstein 2022).

Nährlösung mischen

Reihenfolge siehe [Kapitel 10](#). Kurz: **Wasser → (CalMag) → Basisdünger (A vor B, Micro zuerst), jeweils umrühren → Zusätze → EC messen → pH zuletzt**. Wassertemperatur ca. 16–22 °C  (Herstellerangabe Emerald Harvest). Organische Lösungen sofort verbrauchen.

Wie oft düngen?

Medium	🔧 Übliche Praxis
Erde, organisch	bei den meisten Gießgängen nach Schema; bei braunen Spitzen jedes zweite Mal nur Wasser
Erde, mineralisch	nach Schema,  die alte BioBizz-Anleitung sagt: „Das Wasser muss nicht überlaufen“
Kokos	bei jedem Gießen , mit 10–20 % Ablauf
Hydro	Dauerlösung, nachdosieren, regelmäßig wechseln

Salzaufbau und Spülen

- **Kokos:** Ablauf-EC ≈ zugeführte EC. Liegt sie tagelang 0,3–0,5 mS/cm darüber, **mit pH-korrigiertem Wasser oder schwacher Lösung durchspülen**, bis sich die Ablauf-EC normalisiert. Blasse Pflanzen mit niedriger Ablauf-EC sind unterversorgt. 
- **Erde:** Der Ablauf „ist etwas aussagekräftiger, reagiert aber verzögert und gepuffert“ . **Nicht wegen eines Ablauf-pH düngen**, sondern den Zulauf richtig einstellen.
-  **Es gibt keine allgemeingültige Spülmenge.** Die EC sagt nicht, welches Salz zu hoch ist.
- **Spülen vor der Ernte:** kein belegter Nutzen ([Kapitel 25](#)). Was die Hersteller vorsehen:

Marke	Letzte Phase 
BioBizz 2026	Woche 9 nur Wasser, Woche 10 Ernte
CANNA Terra 2021	1–2 Wochen ohne Basisdünger, aber mit Cannazym und Cannaboost
CANNA Terra V25.01	letzte Woche nur Cannazym und Cannaboost
GH Flora	Woche 9 „Flush“
Advanced Nutrients	Blütewoche 8 ohne Basisdünger
House & Garden	3–5 Tage spülen

Anfänger-Düngeplan (Beispiel, Erde + organischer Dünger)

 **Eigene, vorsichtige Empfehlung** auf Basis des BioBizz-Schemas. Mit anderen Marken sinngemäß.

Zeitraum	Photoperiode	Autoflower
Sämling (ca. 2 Wochen nach dem Auflaufen), leicht vorgedüngte Erde	nur Wasser (das Herstellerschema düngt schon hier; ich bin vorsichtiger)	nur Wasser
Wachstum	Wachstumsdünger mit 50 % , nach 1–2 Wochen bei gutem Aussehen 100 %	50 %
Ab Blüte Woche 1 (Photo: ab dem Umschalten; Auto: ab den ersten Blütenhärchen)	Blüte-Mischung nach Schema mit 50–75 %, bei guter Verträglichkeit 100 %	50 %, höchstens 75 %
Blüte länger als das Schema	Werte der letzten regulären Blütewoche beibehalten	wie Photo
Letzte ca. 7 Tage (Trichome fast reif)	nur Wasser (wie BioBizz)	nur Wasser

Zeichen für zu viel Dünger: braune, knusprige **Blattspitzen**, sehr dunkelgrüne, glänzende Blätter, nach unten gekrallte Blätter. → Dosis senken, ein- bis zweimal nur Wasser.  **Zeichen für zu wenig:** Aufhellen und Vergilben von unten, langsames Wachstum. → [Kapitel 12](#).

12. Nährstoffprobleme erkennen

Das Wichtigste zuerst: 📄 „Gelb heißt nicht hungrig.“ Die meisten scheinbaren Nährstoffmängel sind in Wahrheit **Gieß-, pH-, Licht- oder Wurzelprobleme** (White Papers). Bevor du Dünger änderst, gehe den Diagnose-Ablauf in [Kapitel 23](#) durch.

📄 **Bilder allein erlauben keine sichere Diagnose.** Bestätigen lässt sie sich nur mit pH- und EC-Messung, Wurzelbefund und im Zweifel einer Gewebeanalyse (Symptomdatenbank dtfgenetics, gestützt auf Cannabis-Studien).

Wo zeigt sich das Problem?

📄 (White Papers, zitiert University of Florida IFAS und Maillard 2015)

- **Unten, an alten Blättern zuerst:** meist ein **beweglicher** Nährstoff: **Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium**. Die Pflanze zieht ihn aus alten Blättern ab und versorgt die neuen.
- **Oben, an neuen Blättern zuerst:** meist ein **unbeweglicher** Nährstoff: **Calcium, Eisen, Mangan, Zink, Bor, Kupfer** (Schwefel eingeschränkt beweglich).
- **Überall gleichzeitig oder an beiden Enden:** eher **pH-Blockade, Wurzelproblem oder Umweltstress**.
- **Nur die Spitzen direkt unter der Lampe:** **Licht oder Hitze**.

⚠️ 📄 **Cannabis hält sich nicht immer an die Lehrbuchregel:** In Versuchen (Llewellyn u. a. 2023, Sorte Gelato 29 in Hydro) begann **Calciummangel in der Blüte an den unteren** Fächerblättern, **Magnesiummangel** wanderte rasch zu jüngeren Blättern, **Schwefelmangel** zeigte sich zuerst an oberen Zuckerblättern. **Eisen- und Manganmangel** waren in der Blüte trotz stark erniedrigter Blattwerte **gar nicht sichtbar**.

Späte Blüte: 📄 Das Vergilben der großen Blätter von unten ist **normale Nährstoffverlagerung** in die Blüten, kein Mangel ([Kapitel 25](#)).

Mangel- und Überschusstabelle

📄 Grundlage vor allem Cockson u. a. 2019 (Eizelement-Entzug in Quarzsand) und Llewellyn u. a. 2023 (Hydro), dazu Saloner & Bernstein 2020/2022, Shiponi & Bernstein, weitere, **alle nur über Zusammenfassungen** (Symptomdatenbank, White Papers).

Element	Zuerst betroffen	Mangel	Überschuss
Stickstoff (N)	alte, untere Blätter	Aufhellung unten → gelb → braun → Blattfall, wandert nach oben; leichter Wuchsstopp. Blüte: Gelb an Spitzen unterer Fächerblätter, Blattstiele rotbraun. In einem Versuch halbierte N-Mangel die Pflanzenmasse.	sehr dunkelgrüne, glänzende Blätter, Spitzen „krallen“ nach unten, braune Spitzen (Klassiker, aber nicht eindeutig). In einem Versuch bremste mehr als ca. 160 mg/L N das Wachstum. Ammonium-Anteil über ca. 30 % führte zu Schäden.
Phosphor (P)	alte, untere Blätter	unregelmäßige olivgrüne, eingesunkene, „nass“ wirkende Flecken → braune Ränder, Vergilben. Dunkle bronze- oder violette Flecken möglich; manche Sorten sind von Natur aus violett .	kein eindeutiges Bild; kann Eisen- oder Zinkmangel auslösen. Mehr P bringt keinen Mehrertrag (Kapitel 11).
Kalium (K)	alte, untere Blätter	Vergilben an Blatträndern und Sägezähnen → nach innen → hellbraune, knusprige Ränder und Spitzen, Blattmitte bleibt grün . Blüte: dunkelbraune Flecken an Zuckerblättern.	unterdrückt die Aufnahme von Calcium und Magnesium : Ein scheinbarer „CaMag-Mangel“ kann Kaliumüberschuss sein.

Element	Zuerst betroffen	Mangel	Überschuss
Calcium (Ca)	Wachstum: Triebspitzen, neue Blätter. Blüte: untere Fächerblätter	verkrüppelte, unregelmäßige neue Blätter, rostbraune Flecken , Randbrand, abgestorbene Triebspitze. Blüte: gelbe Ringe um braune Punkte. Oft steckt ein pH- oder Gießproblem dahinter.	keine Cannabisdaten
Magnesium (Mg)	Wachstum: alte Blätter. Blüte: rasch jüngere	Gelb zwischen den Adern, Adern bleiben grün , beginnt in der Blattmitte → braun	keine Daten
Schwefel (S)	neue Blätter, Blattbasis	ganzes neues Blatt blass (nicht nur zwischen den Adern)	keine Daten
Eisen (Fe)	neue, obere Blätter	Gelb zwischen den Adern mit scharf grünen Adern; häufig durch zu hohen pH	keine Daten
Mangan (Mn)	obere und mittlere Blätter	leuchtend gelbe, netzartige Aufhellung zwischen den Adern, später hellbraune Punkte	bei zehnfacher Gabe: Ränder alter Blätter gelb → braun. Dauerhaft saurer Wurzelraum ist ein möglicher Weg.
Zink (Zn)	neuere Blätter	Randvergilben, fleckige Aufhellung junger Blätter, kürzere Abstände zwischen den Nodien. In einem Versuch sank der Ertrag schon, bevor Symptome sichtbar waren.	Spitzenbrand
Kupfer (Cu)	neuere Blätter	spät: schmale, gelbliche Blattbasen, Verformung, Ränder nach unten eingerollt, schlaffe Blätter (nur eine Sorte untersucht)	keine Daten
Bor (B)	Triebspitzen, jüngste Blätter	gebüschelte, verdrehte neue Blätter, dickes, sprödes Gewebe, abgestorbene Triebspitzen, braune Wurzelspitzen	Randvergilben an alten Blättern → braun → Blattfall
Molybdän (Mo)	-	in 9 Wochen kein sichtbares Symptom trotz 96 % weniger Mo im Blatt. Nicht per Foto diagnostizieren.	-

Typische Verwechslungen

 (White Papers „Nutrient deficiencies“)

Sieht aus wie ...	ist aber oft ...	Unterscheidungsmerkmal
Stickstoffüberschuss (hängend, gekrallt)	Überwässern	Erde nass, Pflanze trinkt langsam
mehrere Mängel gleichzeitig	Wurzelfäule	Wurzeln braun, schleimig, übelriechend
Mangel oben	Licht- oder Hitzestress	nur die Spitzen nahe der Lampe betroffen
Mangel trotz richtiger Düngung	pH-Blockade	pH des Gießwassers messen
Calcium-/Magnesiummangel	Überschuss eines anderen Elements (z. B. Kalium)	Düngeschema und EC prüfen
Nährstoffproblem an Triebspitzen (glänzend, verdreht)	Weichhaut- oder Rostmilben	60–100× Lupe (Kapitel 21)
violette Stiele (Phosphormangel?)	Kälte oder Genetik	Temperatur prüfen, Sorte kennen

Was tun?

1. **Diagnose-Ablauf** in [Kapitel 23](#) durchgehen.

2. **pH des Gießwassers** messen und einstellen ([Kapitel 11](#)).
3. **Gießen prüfen** (nasse Erde?).
4. **Immer nur eine Sache ändern.**
5. **Erholung am Neuaustrieb beurteilen**, nach **5-10 Tagen**.  **Geschädigte Blätter werden nicht mehr grün.**
6. **Bei Überdüngung:** ein- bis zweimal nur Wasser (Erde) bzw. schwächere Lösung (Kokos); bei Salzaufbau durchspülen ([Kapitel 11](#)).
7.  **Nicht reflexartig CalMag geben**, nur weil eine LED-Lampe verwendet wird. Die Behauptung „LED erhöht den CalMag-Bedarf“ ist unbelegt.

13. Keimung

Ein Samen ist eine ruhende, fertig angelegte Pflanze. Im Inneren liegen die Keimwurzel, die zwei Keimblätter und ein winziger Spross, umgeben von einem Nährstoffvorrat und einer harten Schale. Zum Keimen braucht er **Wasser und Wärme**.  Sekundärliteratur (White Papers) nennt Dunkelheit „optional“; Züchter beschreiben die Keimung im Dunkeln. Dunkel keimen ist also üblich und schadet nicht.

Samen vor der Keimung

Punkt	Gut	Eher schlecht	Quelle
Farbe	dunkelbraun bis grau, oft gesprenkelt („Tigermuster“)	blass weiß, gelb oder grünlich (meist unreif geerntet)	
Festigkeit	hart, gibt beim leichten Drücken zwischen zwei Fingern nicht nach	weich, bricht oder zerdrückt leicht	
Alter	frisch	alt: Die Keimrate sinkt mit dem Alter, weil die Öle im Samen abgebaut werden	

- **Blasse Samen** können trotzdem keimen, geben laut Sekundärliteratur aber oft schwächere Pflanzen .
- **Lagerung übriger Samen:**  kühl, dunkel und trocken, z. B. in einem luftdicht verschlossenen Behälter im Kühlschrank.  Ein Päckchen Trockenmittel (Silicagel) im Behälter und das Datum auf dem Etikett helfen. Den kalten Behälter erst öffnen, wenn er Raumtemperatur hat, sonst schlägt sich Feuchtigkeit auf den Samen nieder.
- **Samen gehören schon vor der Keimung außer Reichweite von Kindern und Dritten** (§ 10 KCanG, siehe [Kapitel 2](#)).
-  **Ein, zwei Ersatzsamen einplanen.** Auch bei guten Samen keimt nicht jeder. Bei frischen feminisierten Samen guter Qualität nennt die Sekundärliteratur oft über 90 % Keimrate . Beachte beim Nachlegen die Pflanzenzahl (höchstens 3 gleichzeitig je Erwachsenenem).

Die richtigen Bedingungen

Faktor	Zielwert	Quelle / Hinweis
Temperatur	20-25 °C, möglichst gleichmäßig	 Züchter nennen 20–25 °C (Sensi ca. 21 °C, RQS und Dutch Passion 20–25 °C), die White Papers 21–25 °C.
Zu kalt	Kälte macht die Keimung deutlich langsamer und unzuverlässiger.  Unter ca. 18 °C lohnt eine Heizmatte mit Thermostat.	 Die Studienlage ist uneinheitlich und stammt von Nutz- und Wildhanf: In einer Abschlussarbeit (Byrd, Virginia Tech) keimten Samen unter 10 °C auch nach über 20 Tagen nicht, in einer Studie mit Wildformen (Dumani u. a. 2024) keimten bei 10 °C in 14 Tagen noch ca. 68 %. Beides nur aus Sekundärquellen.
Zu warm	über ca. 28 °C vermeiden	 Abgeleitet, keine Quelle nennt eine feste Obergrenze. In einer Nutzhanf-Studie (Geneve u. a. 2022) keimten die Samen bei ca. 29,6 °C am schnellsten  . Das ist aber ein Wert für die Geschwindigkeit, kein Zielwert: Schwankungen und Hitze gelten als häufige Ursache für Ausfälle.
Feuchtigkeit	feucht wie ein ausgewrungener Schwamm , kein stehendes Wasser	 Dutch Passion berichtet von einem Versuch: 15 von 15 leicht angefeuchteten Samen keimten, von 15 nass liegenden überlebten nur 3 knapp (nicht im Original geprüft).
Licht	dunkel oder dämmrig	
Luft	Der Samen braucht Sauerstoff. Nicht in einem luftdichten Beutel ohne Luftraum „ersticken“ lassen.	

Wärmequelle im kalten Raum:  eine **Heizmatte nur mit Thermostat**, Fühler neben die Samen. Nie direkt auf die Heizung legen: Dort wird es zu heiß, und das Tuch trocknet aus.

Die Methoden im Vergleich

Methode	So geht's	Vorteile	Nachteile
Küchentuch (am häufigsten)	2-3 Lagen Küchenpapier anfeuchten, überschüssiges Wasser abtropfen lassen, Samen mit Abstand darauflegen, mit feuchtem Papier bedecken, zwischen zwei umgedrehte Teller oder in eine Dose mit Deckel legen	Man sieht die Keimwurzel und weiß genau, wann man einpflanzen muss	Beim Umsetzen kann die zarte Wurzel brechen. Das Tuch kann austrocknen.
Direkt ins Substrat	Samen ca. 0,5-1 cm tief in feuchte Erde oder Anzuchterde legen, locker bedecken	Kein Umsetzen, keine Wurzelverletzung	Man sieht nicht, was passiert. Zu nasse Erde lässt den Samen faulen.
Wasserglas (Vorquellen)	Samen 12-24 Stunden in zimmerwarmem Wasser liegen lassen, danach ins Tuch oder direkt ins Substrat	Weicht harte oder alte Schalen auf	Nicht tagelang im Wasser lassen: Der Samen braucht Sauerstoff. 🔧
Anzuchtwürfel (Steinwolle, Torf/Kokos-Quelltabs)	Würfel nach Herstellerangabe vorbereiten, Samen hineinlegen	Leicht umzusetzen, gut für Kokos oder Hydro	Steinwolle muss vorbereitet werden (pH), sonst eher für Fortgeschrittene 🔧

📄 Quellen: Züchteranleitungen (Sensi Seeds, Royal Queen Seeds, Dutch Passion), White Papers „Seeds and germination“. Die Züchterseiten konnte ich nur als Suchauszug lesen.

Küchentuch-Methode Schritt für Schritt

1. **Hände waschen**, Teller oder Dose sauber machen.
2. **Zwei bis drei Lagen Küchenpapier** mit zimmerwarmem Wasser anfeuchten. **Überschüssiges Wasser abgießen**, das Papier darf nicht schwimmen.
3. **Samen mit ein paar Zentimetern Abstand** auflegen. Sensi rät zu etwa drei Samen pro Teller, die sich nicht berühren 📄.
4. **Mit weiteren feuchten Lagen bedecken**, zweiten Teller umgedreht darüberlegen (oder Dose mit Deckel).
5. An einen **gleichmäßig warmen Platz (20-25 °C)** stellen. Ein Thermometer daneben zeigt, ob es stimmt.
6. **1-2 x täglich kurz nachsehen**. Trocknet das Papier, mit der Sprühflasche nachfeuchten. Keimwurzel nicht anfassen.
7. **Beschriften**, wenn du mehrere Sorten keimst. Keimlinge sehen alle gleich aus.

Wie lange dauert es?

- **Meist 1-3 Tage (24-72 Stunden)** bis die Keimwurzel sichtbar ist. 📄
- **Manche Samen brauchen bis zu ca. 7 Tage**, laut Sensi selten bis zu 14 Tage. 📄
- 🔧 **Nach ca. 10 Tagen ohne Keimwurzel** sind die Chancen gering. Gibt es eine Keimgarantie, dann die Bedingungen des Händlers lesen (oft Foto nötig) und den Samen nicht wegwerfen.

Wann und wie einpflanzen?

1. **Wann:** Wenn die Keimwurzel **ca. 0,5-2 cm** lang ist 📄 (Sensi „wenige mm“, RQS 1-2 cm, White Papers 0,5-1,5 cm). Nicht zu lange warten: Die feinen Wurzelhärchen brechen leicht, und die Wurzel kann ins Papier wachsen.
2. **Topf vorbereiten:** Substrat einfüllen und **gleichmäßig anfeuchten**, sodass es sich überall wie ein ausgedrückter Schwamm anfühlt. Nicht literweise durchgießen. 🔧
3. **Loch ca. 0,5-1 cm tief** stechen (Sensi 2-5 mm, RQS 3-5 mm, White Papers bei Direktsaat 1-1,5 cm) 📄.

4. Samen mit **Pinzette oder sauberen Fingern an der Schale** fassen, **Wurzel nach unten** ins Loch legen.
5. **Locker bedecken, nicht festdrücken.** Mit der Sprühflasche leicht anfeuchten.
6. **Licht an, sobald der Keimling die Erde durchbricht.** Sonst wird er lang und dünn ([Kapitel 14](#)).

Welcher Topf?

Pflanzentyp	Empfehlung	Quelle
Autoflower	direkt in den Endtopf	 Züchter (Sensi, Dutch Passion). Ein Gewächshausversuch (Bhattacharya & Zittel 2023, Fachzeitschrift) fand: Umsetzen aus kleinen 40-ml-Anzuchtzellen in ca. 11-L-Töpfe an Tag 8 oder 15 schadete nicht, an Tag 22 blieben zwei von drei Sorten nur etwa halb so hoch. Wenn umtopfen, dann nur sehr früh.
Photoperiode	kleiner Anzuchttopf (ca. 0,25–1 L) mit Abzugslöchern, später umtopfen (Kapitel 14). Direkt in den Endtopf geht auch, dann anfangs besonders wenig gießen.	 / 

Was schiefgehen kann

Problem	Wahrscheinliche Ursache	Was tun
Samen öffnet sich nicht	zu alt, unreif, zu kalt, zu nass oder ausgetrocknet	Temperatur prüfen, Tuch nur feucht halten, bis ca. 10 Tage abwarten
Samen verschimmelt im Tuch	zu nass, zu warm, zu lange	neues Tuch, weniger Wasser, sauber arbeiten 
Keimwurzel wird braun oder schleimig	Fäulnis, meist durch zu viel Nässe	Samen ist meist verloren
Keimling kommt nicht aus der Erde	zu tief gepflanzt, Erde zu nass oder zu kalt	nach 5–7 Tagen vorsichtig nachsehen 
Samenschale bleibt an den Keimblättern hängen („Helmkopf“)	Schale zu trocken	 Übliche Praxis, ohne belastbare Quelle: Schale leicht ansprühen, 1–2 Tage abwarten, erst dann ganz vorsichtig mit der Pinzette lösen
Keimling lang und dünn	zu wenig Licht oder Lampe zu weit weg, zu warm	Licht näher oder heller (Kapitel 14)

14. Sämlingsphase

Die Sämlingsphase dauert ungefähr **2-3 Wochen ab dem Auflaufen**. In dieser Zeit passieren die meisten tödlichen Fehler, fast immer durch **zu viel Wasser** oder **zu frühen Dünger**.  (White Papers, Dutch Passion)

So sieht normale Entwicklung aus

Zeitpunkt (ab Auflaufen)	Was du siehst	Quelle
Tag 0-3	Die zwei runden Keimblätter öffnen sich	
ca. Tag 7-14	Das erste Paar echter, gezackter Blätter (anfangs mit 1-3 Fingern)	
ca. Tag 14-21	2-4 Blattetagen, Blätter mit mehr Fingern. Die Pflanze ist „etabliert“.	
danach	Die Keimblätter werden langsam gelb und fallen ab. Das ist normal.	

 Die White Papers rechnen insgesamt mit **ca. 3-4 Wochen** vom Einpflanzen bis zu einem kräftigen Sämling, bevor das starke Wachstum beginnt.

Früh und stark gelbe Keimblätter deuten auf zu viel Wasser, zu viel Dünger oder Wurzelprobleme hin. 

Klima, Licht und Versorgung Woche für Woche

 Nach White Papers („Seeds and germination“); Temperatur bei Licht an nach Züchterangaben (Sensi 20-25 °C, Dutch Passion 23-25 °C), bei Licht aus nach Sekundärquellen (Grow-Ratgeber, zitiert in einem Recherche-Dossier). **Stabilität ist wichtiger als ein exakter Wert.** PPFD-Rahmen 100-300 µmol/m²/s auch im Spider-Farmer-Handbuch .

	Woche 1	Woche 2	Woche 3
Temperatur (Licht an)	22-25 °C	22-25 °C	22-25 °C
Temperatur (Licht aus)	ca. 18-21 °C, höchstens ca. 3-5 °C kühler als bei Licht an	wie Woche 1	wie Woche 1
Luftfeuchte	70-80 %	65-75 %	55-65 %
VPD	0,4-0,6 kPa	0,6-0,8 kPa	0,8-1,0 kPa
Licht (PPFD)	100-200 µmol/m²/s	200-300 µmol/m²/s	250-350 µmol/m²/s
Lichtdauer	18/6 (Photoperiode), Autos 18/6 bis 20/4	wie Woche 1	wie Woche 1
Dünger	keiner	vorgedüngte Erde: keiner · Kokos/Hydro: ca. 25 % Stärke (EC ca. 0,3-0,6)	vorgedüngte Erde: meist noch keiner · Kokos/Hydro: EC ca. 0,6-0,8
Gießen	sehr wenig, im Umkreis von 5-10 cm um den Stängel	wenig, Oberfläche leicht antrocknen lassen	etwas mehr, weiter sparsam

-  **DLI zur Einordnung:** $200 \mu\text{mol/m}^2/\text{s} \times 18 \text{ h} \times 0,0036 \approx 13 \text{ mol/m}^2/\text{Tag}$.
-  **Vorgedüngte Erde** (z. B. „Light Mix“-Erden) trägt einen Sämling laut Sekundärquellen oft bis Woche 3-4 ohne zusätzlichen Dünger. Die genauen Werte je Erde stehen in [Kapitel 11](#).
- Kokos und Hydro** enthalten keine Nährstoffe. Dort wird von Anfang an schwach gedüngt ([Kapitel 9](#), [Kapitel 11](#)).

Licht für Sämlinge

- Licht an, sobald der Keimling durch die Erde kommt** (Sensi ). Sonst wird er lang und dünn („vergeilt“).

- **Starke Lampen hoch hängen und stark dimmen.** 📄 Zu starkes Licht aus kurzer Entfernung kann Sämlinge schädigen (Dutch Passion). Allgemeine Abstandstabellen gelten nicht für jede Lampe. Richte dich nach der Herstellerangabe deiner Lampe und nach der Pflanze ([Kapitel 6](#)).
- **Zeichen für zu wenig Licht:** langer, dünner Stängel, großer Abstand zwischen Keimblättern und erstem Blattpaar, Pflanze kippt um.
- **Zeichen für zu viel Licht:** Blätter hellgelb oder gebleicht, Blattränder wölben sich nach oben.
- 🛠️ **Vergeilter Sämling:** Licht etwas näher oder heller, sanfte Luftbewegung, Stängel mit einem Holzstäbchen stützen. Beim Umtopfen kann man ihn etwas tiefer setzen. Das ist verbreitete Praxis, belegen konnte ich es nicht.

Luftfeuchte halten: die Haube

Liegt die Luftfeuchte deutlich unter ca. 60 %, etwa bei trockener Heizungsluft im Winter:

1. Einen **durchsichtigen Becher, eine abgeschnittene PET-Flasche oder eine Anzuchthaube** über den Sämling stülpen (mit kleinen Luftlöchern). 📄 Laut White Papers hält eine Haube die Zielfeuchte in den ersten 7–10 Tagen gut.
2. Abluft auf kleinster Stufe.
3. Nach den ersten echten Blättern die Haube **stundenweise abnehmen**, über 3–5 Tage steigern. 🛠️
4. Kondenswasser an der Haube ist ein Zeichen, dass es zu feucht ist: öfter lüften. 🛠️

Nicht zu lange drauflassen: Dauernde Nässe fördert die Umfallkrankheit (siehe unten).

Gießen im Sämlingsalter

- **Wenig und gezielt.** Im großen Topf nur im **Umkreis von ca. 5–10 cm um den Stängel** gießen, damit die Wurzeln dem Wasser folgen und der übrige Topf nicht tagelang nass bleibt. 📄 (Sensi beschreibt Gießen im Ring)
- **Erst gießen, wenn die Oberfläche leicht angetrocknet ist.**
- **Keine festen ml-Angaben:** Für Sämlinge habe ich keine belegten Mengen gefunden. 🛠️ Als grobe Orientierung: im großen Topf anfangs etwa ein Schnapsglas bis eine Tasse (ca. 50–250 ml) rund um den Stängel, im 0,5–1-L-Topf so viel, dass der Topf gleichmäßig feucht ist, aber unten kaum etwas herausläuft.
- **Nicht im Wasser stehen lassen.** Untersetzer nach ca. 15–30 Minuten leeren. 🛠️

Die Umfallkrankheit (Damping-off)

Erkennen: Ein gesunder Sämling wird **an der Erdoberfläche plötzlich dünn, dunkel oder glasig** und kippt um. 📄

Ursache: Bodenpilze und pilzähnliche Erreger wie *Pythium*, *Fusarium* und *Rhizoctonia* 📄 (Lamichhane u. a. 2017, Übersichtsarbeit). Sie werden durch **Nässe, hohe Luftfeuchte, stehende Luft und kalte Erde** begünstigt.

Behandlung: Keine. Ein befallener Sämling erholt sich praktisch nie. 📄

Vorbeugen: 📄 (White Papers, University of Minnesota Extension)

- frische, saubere Erde (keine gebrauchte Erde aus alten Töpfen)
- sparsam gießen
- sanfte Luftbewegung
- Haube nicht zu lange drauflassen, **nach den ersten echten Blättern die Luftfeuchte senken**
- saubere Töpfe und Werkzeuge

Umtopfen (nur Photoperioden)

Warum überhaupt in Stufen?   Ein kleiner Wurzelballen in einem riesigen Topf kann nur einen kleinen Teil des Wassers aufnehmen. Der Rest der Erde bleibt tagelang nass: Sauerstoffmangel an den Wurzeln, Trauermücken, Wurzelfäule. Growers nennen das „Overpotting“. Stofftöpfe sind hier gutmütiger, weil sie schneller abtrocknen.

Topfgröße bestimmt das Wachstum mit.  Eine Meta-Analyse von 65 Topfgrößen-Versuchen an verschiedenen Pflanzen (Poorter u. a. 2012) fand: Eine Verdopplung des Topfvolumens brachte im Mittel ca. 43 % mehr Pflanzenmasse. Zu kleine Töpfe bremsen also, lange bevor man Wurzeln sieht.

Typische Stufen für Photoperioden indoor ( White Papers, Praxiswerte):

Stufe	Topf	Dauer (ca.)	Umtopfen, wenn ...
Anzucht	Anzuchtwürfel oder -topf, 25–250 ml	10–14 Tage	Wurzeln an mehreren Seiten sichtbar
Frühes Wachstum	0,5–1 L	1–2 Wochen	der Ballen ganz herausrutscht und weiße Wurzelspitzen am Rand zeigt
Wachstum	4–7 L	1–2 Wochen	der Topf täglich austrocknet
Endtopf (indoor)	11–19 L, teils mehr (Kapitel 9)	bis zur Ernte	–

Viele Grower lassen die mittlere Stufe weg (0,5–1 L → Endtopf). Das geht, wenn du im großen Topf anfangs nur um den Ballen herum gießt. 

Wann ist es Zeit? ( White Papers, Royal Queen Seeds) Achte auf **mindestens zwei** dieser Zeichen:

1. Der Topf, der vorher 2–3 Tage feucht blieb, ist **nach einem Tag leicht**.
2. **Ballen-Test:** Topf kippen, Stängel zwischen zwei Fingern halten, Ballen herausgleiten lassen. **Bereit:** Er bleibt ganz, weiße Wurzelspitzen am Rand. **Zu früh:** Erde bröselt ab. **Zu spät:** braune, im Kreis laufende Wurzelmatte.
3. **Wurzelspitzen an den Abzugslöchern.** Wächst schon eine Wurzelmatte heraus, bist du spät dran.
4. Die Pflanze ist **2–3-mal so hoch wie der Topf** (Praxisregel).
5. Die Pflanze **welkt zwischen dem Gießen**, obwohl noch Feuchte im Topf ist (später Hinweis auf „Wurzelknäuel“).

Lieber etwas zu früh als zu spät.  Zu früh kostet etwas Erde und einen bröseligen Ballen, zu spät eine gebremste Pflanze mit Wurzelknäuel.

So topfst du um ( White Papers, US-Beratungsstellen der Universitäten Purdue und Maryland;  eigene Ergänzungen):

1. **12–24 Stunden vorher leicht gießen.** Ein leicht feuchter Ballen hält zusammen, ein trockener bricht, ein nasser schmiert.
2. **Neuen Topf füllen und anfeuchten** (feucht wie ein ausgedrückter Schwamm). In der Mitte ein Loch in Ballengröße machen.
3. **Nur am Ballen anfassen, nie am Stängel ziehen.** Zwei Finger rechts und links vom Stängel auf die Erde, Topf umdrehen, leicht auf den Rand klopfen.
4. **Ballen ansehen:** Weiß und locker → sofort einsetzen, nicht anfassen. Kreisende Wurzelmatte → außen vorsichtig mit den Fingern lockern.
5. **Einsetzen:** Oberkante des Ballens auf Höhe der neuen Erdoberfläche oder wenige Millimeter darunter, dünn mit Erde bedecken.
6. **Leicht andrücken**, nur so, dass keine Hohlräume bleiben. Nicht festpressen.
7. **Angießen:** langsam rund um den Ballen, bis die Erde sich gesetzt hat. In Kokos und Steinwolle **mit der gewohnten Nährlösung**, nicht mit reinem Wasser (White Papers). In vorgedüngter Erde reicht

Wasser .

8. **1-2 Tage schonen:** etwas weniger Licht, kein Training, kein Entlauben.

 Die White Papers empfehlen, gegen Ende der Lichtphase oder unter gedimmtem Licht umzutopfen, weil die Pflanze dann weniger Wasser verdunstet. Das ist Praxiskonvention, nicht belegt.

Autoflowers nicht umtopfen (siehe [Kapitel 13](#) und [Kapitel 17](#)).

15. Wachstumsphase

In der **vegetativen Phase** baut die Pflanze Blätter, Stängel und Wurzeln auf, also das „Gerüst“ für die spätere Blüte. Bei Photoperioden bestimmst **du**, wie lange sie dauert (so lange 18/6 läuft), bei Autoflowers ist sie genetisch festgelegt (ca. 2–4 Wochen).

Woran erkennst du die Wachstumsphase?

 (White Papers, SecretLeaf-Dossier)

- Die Pflanze bildet **zügig neue Nodien** und immer größere Blätter mit 5–7 (bis 9) Fingern.
- Das Wurzelwerk durchzieht den Topf, der Wasserbedarf steigt deutlich.
- Ab ca. Woche 3–6 erscheinen einzelne **Vorblüten** in den Blattachseln der oberen Nodien. Daran erkennst du bei regulären Samen das Geschlecht ([Kapitel 4](#)).

Bedingungen

Faktor	Wert	Details
Licht	18/6 , PPFD ca. 300–600 µmol/m²/s, langsam steigern (ca. +100 pro Woche)	Kapitel 6
Temperatur	22–28 °C bei Licht (ideal ca. 24–26), 18–22 °C ohne	Kapitel 7
Luftfeuchte	55–70 % (VPD ca. 0,8–1,2 kPa)	Kapitel 7
Gießen	gründlich, dann abtrocknen lassen; Menge und Häufigkeit steigen	Kapitel 10
Dünger	stickstoffbetonter Wachstumsdünger, mit halber Dosis beginnen	Kapitel 11

 Die White Papers nennen für die Wachstumsphase **kommerzielle** Zielwerte (25–28/30 °C, Luftfeuchte 65–75 % → 55–65 %). Für Erde und Heim-LED sind sie nur Orientierung.

Wie lange soll die Wachstumsphase dauern? (Photoperioden)

-  In Studien reichte sie von 13 bis 180 Tagen, Median 30 Tage (Meta-Analyse Dang u. a. 2022, zitiert in den White Papers). Praxis: **meist 4–8 Wochen** ab dem Sämling.
-  **Länger = größere Pflanze und mehr Ertrag pro Pflanze:** Eine Studie der Universität Hohenheim (Schober u. a. 2024) fand eine lineare Beziehung zwischen Dauer der Wachstumsphase und Blütenertrag pro Pflanze und pro Fläche, über **mehr** Blütenstände, nicht größere (nur aus Zusammenfassung).
-  **Faustregel der White Papers:** „Lass jede Pflanze so lange wachsen, bis sie ihren Anteil am Blätterdach füllt und die maximale Umschalthöhe noch nicht überschritten hat, dann umschalten.“
- **Die wichtigsten Grenzen im Heimanbau sind Höhe und 50-g-Grenze**, nicht die Biologie ([Kapitel 5](#)).
-  **Junge Pflanzen blühen nicht sauber:** Ein Sämling braucht einige Wochen, bevor er zuverlässig auf 12/12 reagiert.

Wochenplan-Beispiel (Photoperiode aus Samen)

 Beispiel, keine feste Regel. **Nodien entscheiden, nicht das Datum.**

Woche ab Auflaufen	Was passiert	Was du tust
1–2	Sämling (Kapitel 14)	wenig gießen, kein Dünger (vorgedüngte Erde), Licht sanft
3	3–4 Nodien, Wachstum zieht an	LST beginnen (Kapitel 18), Dünger mit halber Dosis
3–4	Wurzeln füllen den kleinen Topf	umtopfen in den Endtopf (oder Zwischentopf)

Woche ab Auflaufen	Was passiert	Was du tust
4-6	4-6 Nodien	optional Topping , LST fortsetzen, Dünger auf volle Dosis
5-7	Pflanze füllt ihre Fläche	ScrOG-Netz einziehen, falls geplant; Triebe einflechten
letzte 1-2 Wochen vor dem Umschalten	-	letztes Topping spätestens 10-14 Tage vorher , letztes Umtopfen 7-14 Tage vorher, Lollipopping kurz vor oder nach dem Umschalten, Lichtdichtheit testen

Checkliste vor dem Umschalten auf 12/12

 Nach den White Papers („Veg management“, alle fünf Punkte erfüllt):

1. **Wurzeln** füllen den Topf, der Wasserbedarf steigt.
2. **Die höchste Spitze liegt unter der maximalen Umschalhöhe** ([Kapitel 5](#)).
3. **Blätterdach eben** (Spitzen innerhalb ca. 10 cm) und die Fläche je Pflanze zu ca. 80-90 % gefüllt, Netz ist drin.
4. **Letzter größerer Schnitt** liegt mindestens 10-14 Tage zurück.
5. **Pflanze gesund**, grün, ohne Mängel.

 Dazu: **Lichtdichtheit geprüft** ([Kapitel 6](#)), Zeitschaltung getestet, Stützen bereit.

Umschalten

- Nur die **Aus-Zeit** vorverlegen (z. B. von 12:00 auf 06:00), die An-Zeit bleibt ([Kapitel 6](#)).
-  **Ab jetzt ist die Dunkelphase heilig**: Zelt in der Dunkelphase nicht öffnen.
-  Die Tagesdosis Licht sinkt um ein Drittel. Intensität schrittweise nachziehen.
-  **Höhe am Umschalttag messen und notieren**, und nochmal an Blütetag 21. So kennst du den Streckfaktor deiner Sorte.

Autoflowers in der Wachstumsphase

Siehe [Kapitel 17](#). Kurz: ca. 2-4 Wochen, nicht verlängerbar, **nur sanftes LST**, kein Umtopfen, kein Topping.

16. Blütephase Woche für Woche

Bei Photoperioden beginnt die Blüte mit dem **Umschalten auf 12/12**. Sie dauert bei typischen Hybriden **8-10 Wochen**, bei Indica-lastigen Sorten 7-8, bei langen Sativa-Typen 11-13 Wochen (White Papers, zitiert Hesami 2023). **Die Pflanze sagt dir, in welcher Woche sie ist**, nicht der Kalender.

In diesem Kapitel zählt „**Blütewoche 1**“ **ab dem ersten 12/12-Tag**. Bei Autoflowers zählt man meist ab den ersten Blütenhärchen (Kapitel 17).

Der Blüteverlauf

Blütewoche	Phase	Was du siehst	Was du tust
1-2	Übergang und Streckung	Erste weiße Blütenhärchen an den Nodien meist 7-14 Tage nach dem Umschalten. Die Pflanze streckt sich stark (in Woche 1-2 oft +50-100 % Höhe). Der Wasserbedarf steigt stark.	Lollipopping (bis ca. Tag 10), Triebe ins Netz einflechten, LST nachjustieren, kein Topping ; Blütedünger nach Schema einführen; Höhe beobachten, Lampe nachführen
3-4	Blütenansatz	Die Streckung endet (meist bis ca. Tag 21), aus den Härchenbüscheln werden erste Knospen, Kelche stapeln sich. Empfindlichste Phase: Starke Blattentnahme kostet Ertrag.	Höhe an Tag 21 messen; einmal maßvoll entlauben (höchstens 20-30 %, Kapitel 18), danach keine größeren Eingriffe; Stützen vorbereiten
5-7	Blütenmast	Blüten schwellen am schnellsten, Harz und Duft nehmen deutlich zu. Geruch wird stark.	Stützen; Luftfeuchte weiter senken; Aktivkohlefilter prüfen; Dünger laut Schema (Spitze); täglich Blüten auf Schimmel ansehen
ab 7 (bis 8-10+)	Reife	Blütenhärchen werden orange oder braun und ziehen sich zurück, Kelche schwellen, Trichome werden milchig, große Blätter vergilben von unten.	Trichome alle 2 Tage prüfen (Kapitel 25); Luftfeuchte niedrig; Dünger laut Schema reduzieren; Trockenplatz vorbereiten

Klima und Licht in der Blüte

Heimwerte für Erde und LED, zusammengeführt aus Kapitel 6 und Kapitel 7:

Blütewoche	Licht an	Licht aus	Luftfeuchte	PPFD
1-2	22-27 °C	18-22 °C	50-60 %	schrittweise auf 700-900 (Hersteller bis 1.000)
3-4	22-26 °C	18-22 °C	50-55 %	700-1.000
5-7	20-26 °C	höchstens ca. 4 °C kühler, nicht unter 18 °C	45-55 %	700-1.000
ab 8	20-24 °C	wie oben	40-50 %, höchstens 55-58 %	wie oben

Zum Vergleich die White Papers („Flowering stages“) für **kommerzielle** Räume (Kokos, Tropfbewässerung, teils CO₂): Tag 26-28 °C, Nacht 21-24 °C, Luftfeuchte Woche 1 65-70 % → Woche 4 58-62 % → Mast 55-62 % → Reife 40-50 %, PPFD 800-1.100. Ein Faktencheck der White Papers hat ältere, zu hohe Feuchteangaben für die späte Blüte ausdrücklich korrigiert. **Für den Heimanbau mit Schimmelrisiko ist die vorsichtiger Tabelle oben sicherer.**

Die Streckung einplanen

- Übliche Streckfaktoren: **kompakte/Indica-lastige Sorten ca. x1,5, typische Hybriden ca. x2, Sativa-lastige x2,5 und mehr** (Branchenkonvention, keine Studie). Auch Spektrum, Temperatur und Topping beeinflussen die Streckung.

- **Regel:** maximale Umschalthöhe = nutzbare Höhe ÷ Streckfaktor. **Unbekannte Sorte → x2**, also bei der Hälfte der verfügbaren Höhe umschalten ([Kapitel 5](#)).
-  **Wird es trotzdem zu hoch:** Triebe waagerecht binden (LST), im Netz einflechten, einzelne Spitzen notfalls supercroppen (nur in der frühen Streckphase, mit Vorsicht), Lampe so hoch wie möglich, Topf tiefer stellen (z. B. Untersetzer statt Podest). **Nicht** die Lampe näher als den Mindestabstand an die Spitzen lassen.

Wasser und Dünger in der Blüte

-  **Der Wasserbedarf steigt in den ersten 3 Blütewochen am stärksten.** Laut den White Papers verdoppelt sich der Wasser- und Nährstoffbedarf in der Streckung „ungefähr“ (ohne Quelle).
- Dünger laut Herstellerschema ([Kapitel 11](#)); **alle Hersteller senken die Dosis in den letzten Wochen.**
-  In der Blüte **nur zu Beginn der Lichtphase** gießen und nie in der Dunkelphase ins Zelt.

Die häufigsten Fehler in der Blüte

 (White Papers „Flowering stages“,  ergänzt)

Fehler	Lösung
Lichtlecks in der Dunkelphase	abdichten, Anzeigen abkleben;  starke oder wiederholte Unterbrechungen können die Blüte stören
zu spät oder zu stark entlaubt	nach Woche 3–4 keine größeren Eingriffe; Blätter sind die „Zuckerfabrik“
Luftfeuchte in der späten Blüte zu hoch	40–50 % ab ca. Woche 7; dichte Blüten + über 60 % = Grauschimmel
Düngerbrand	Dosis senken, genug Wasser pro Gießgang
nach Kalender statt nach Trichomen geerntet	ein paar Tage mehr bis zur Reife sind besser als eine exakte Woche
Pflanze zu hoch geworden	beim nächsten Mal früher umschalten, mehr trainieren

17. Autoflowers

Autoflowers blühen **nach Alter**, nicht nach Lichtdauer.  Das Merkmal stammt aus nördlichen, verwilderten Populationen („ruderalis“) und wird rezessiv vererbt (Toth u. a. 2022).

Vor- und Nachteile

Vorteile	Nachteile
schnell:  ca. 10-12 Wochen von Samen bis Ernte (Züchterangaben streuen: RQS „ab 10 Wochen“, Dutch Passion 10-12 Wochen indoor; Datenblätter teils bis 14+ Wochen)	„Kein Pausenknopf“  : Jeder Stress kostet endgültig Lebenszeit und Ertrag
Lichtplan egal, kein lichtdichtes Zelt nötig	Größe kaum steuerbar
meist kompakt ( ca. 60-120 cm, einzelne Sativa-lastige bis 1,5 m)	keine Stecklinge, keine Mutterpflanze möglich
gut für Balkon und mehrere Durchgänge im Sommer	weniger Ertrag pro Pflanze
passt gut zur 50-g-Grenze	Fehler lassen sich kaum ausbügeln

Lebenslauf

 (Praxisdatenbank kamerplanter, White Papers, Züchterangaben; Werte schwanken je Sorte)

Phase	Dauer (ca.)	Hinweise
Keimung	3-5 Tage	direkt in den Endtopf
Sämling	1-2 Wochen	wenig gießen
Wachstum	2-4 Wochen (fest)	sanftes LST ab 3-4 Nodien
Vorblüte und Streckung	ca. Woche 4-5	erste Härchen; die Auto wächst noch deutlich
Blüte	ca. 5-8 Wochen	Dünger laut Schema, reduziert
Ernte	ca. Woche 8-12 ab Keimung (je Sorte auch später)	nach Trichomen

  **Züchterangaben widersprechen sich oft**, z. B. „nur drei Monate“ bei einer Sorte, deren eigenes Datenblatt 12-16 Wochen ergibt. **Plane mit der Obergrenze.** Züchterangaben zählen meist ab dem Auflaufen, nicht ab dem Keimtuch.

Die fünf Grundregeln

- Direkt in den Endtopf**  (7-15 L üblich, unter ca. 5 L begrenzt der Topf).  Wenn umtopfen, dann nur sehr früh: Im Gewächshausversuch (Bhattacharya & Zittel 2023) war Umsetzen an Tag 8 oder 15 unproblematisch, an Tag 22 blieben zwei von drei Sorten nur halb so hoch.
- Nur sanftes LST**, bis zur frühen Blüte.  **Kein Topping, kein FIM, kein Supercropping, keine starke Entlaubung** (Praxisdatenbank; RQS: „nur Low-Stress-Methoden“).
- Weniger Dünger:**  ca. 50-75 % des Herstellerschemas.  Kein Hersteller nennt eine eigene Auto-Dosierung; Hobbyquellen raten zu 50-80 %.
- Nicht überwässern**, besonders am Anfang im großen Topf (nur um den Stängel gießen).
- Stress vermeiden:** Hitze, Kälte, Trockenheit, Schädlinge wirken bei Autos stärker, weil die Zeit zur Erholung fehlt.

Licht für Autoflowers

-  Meist **18/6**, auch 20/4. **Ein kontrollierter Vergleich von 18/6, 20/4 und 24/0 wurde nicht gefunden.**

- 📅 24/0 spart **keinen** Strom bei gleicher Tagesdosis; 20/4 statt 18/6 bedeutet 11 % mehr Licht **und** Strom ([Kapitel 6](#)).
- 📄 Ein Züchter-Growbericht einer Auto-Sorte lief durchgehend auf 18/6.
- 🔧 **Meine Empfehlung: 18/6.** Mögliche Nachteile von Dauerlicht habe ich nicht recherchiert.
- **Autoflowers brauchen keine lichtdichte Dunkelphase**, Licht in der Nacht stört ihre Blüte nicht. 📄 Stress bleibt aber Stress.

Autoflowers und Photoperioden im selben Zelt

Das geht, ist aber ein **Kompromiss**, weil sich beide ein Licht teilen:

- Solange die Photoperiode wächst, läuft 18/6 – ideal für beide.
- Schaltest du für die Photoperiode auf **12/12**, bekommt die Auto **ein Drittel weniger Licht pro Tag**.
📄 Einen gemessenen Ertragsverlust dazu habe ich nicht gefunden; Sensi Seeds schreibt allgemein, Autos brächten mit längeren Lichtstunden mehr Ertrag.
- 📄 Grow-Ratgeber raten meist, Autos bis zur Ernte bei 18/6 zu lassen, also erst **nach der Auto-Ernte** umzuschalten. Dann muss die Photoperiode lange wachsen und stark trainiert werden.
- 🔧 **Die Lampe richtet sich nach der höchsten Pflanze.** Die kleinere auf eine Kiste stellen.
- 🔧 **Die Auto wird geerntet, während die Photo noch blüht:** in der Lichtphase ernten und **außerhalb des Zelts trocknen**.
- Wie ich das für eine konkrete Kombination geplant habe, zeigt die **erste Anleitung** in diesem Repository (README).

Autoflowers draußen

📄 Draußen ca. 100 Tage, mit Gewächshaus zwei Durchgänge pro Saison ([Kapitel 20](#)). Ernte im Sommer, vor dem Herbstschimmel.

Autoflowers klonen?

📄 **Nein.** Stecklinge übernehmen die „Altersuhr“ der Mutterpflanze und blühen sofort (White Papers). Außerdem ist ein Schnitt mit Blütenständen rechtlich kein „Steckling“ ([Kapitel 2](#)).

18. Pflanzentraining

Training formt die Pflanze so, dass **möglichst viele Triebspitzen gleich viel Licht** bekommen und die Pflanze **nicht zu hoch** wird. Bei der Begrenzung auf 3 Pflanzen ist Training einer der wichtigsten Hebel für den Ertrag pro Pflanze.

Zur Beweislage vorweg: Für die meisten Techniken gibt es **keine kontrollierten Studien**, sondern nur Praxiswissen. Zu Topping, Pflanzendichte und Entlaubung gibt es einzelne Studien, die ich aber **nur aus Zusammenfassungen** kenne. Genannte Ertragssteigerungen wie „+15–40 % durch LST“ oder „+20–40 % durch ScrOG“ sind **unbelegte Grower-Angaben**.

Grundbegriffe

- **Nodie (Knoten):** Stelle am Stängel, an der Blätter und Seitentriebe austreiben. **Die Keimblätter zählen nicht mit.** Training wird in Nodien gemessen, nicht in Tagen.
- **Apikaldominanz:** Die Haupttriebsspitze bremst die Seitentriebe (über das Pflanzenhormon Auxin). Topping entfernt diese Spitze, LST schwächt ihren Vorrang ab.
- **LST** (Low Stress Training) = biegen ohne Verletzung. **HST** (High Stress Training) = Topping, FIM, Supercropping: Gewebe wird verletzt, die Pflanze braucht Erholungszeit.

Die Techniken im Überblick

Technik	Photoperiode	Autoflower	Wann	Erholung	Schwierigkeit	Beweislage
LST (Biegen)	ja	ja , bis zur frühen Blüte	ab 3–4 Nodien bis ca. Blütewoche 2–3	keine	Einsteiger	nur Praxis
Topping	ja	nein	bei 4–6 Nodien, spätestens 10–14 Tage vor der Blüte	ca. 3–14 Tage (Quellen uneinig)	mittel	einzelne Studien, gemischt
FIM	ja	nein	wie Topping	ca. 3–7 Tage	mittel	nur Praxis
Mainlining / Manifolding	ja	nein	ab Nodie 3, 2–3 Runden	je Runde ca. 1–2 Wochen	fortgeschritten	nur Praxis
Supercropping	ja	nein	Wachstumsphase	ca. 5–7 Tage	fortgeschritten	nur Praxis
ScrOG (Netz)	ja	nur als Stütze	Netz vor dem Umschalten	–	mittel	nur Praxis
SoG (viele kleine Pflanzen)	kaum sinnvoll mit 3 Pflanzen	–	–	–	mittel	Dichte-Studien
Lollipopping	ja	höchstens minimal	kurz vor bis ca. Blütetag 10	kurz	mittel	eine Studie positiv
Entlauben	ja, maßvoll	nein, nur tote Blätter	Blütewoche 1–4 (Quellen uneinig)	–	fortgeschritten	sortenabhängig
„Schwazzing“	nicht für Einsteiger	nein	Blütetag 1 und ca. 21	–	–	keine Studie
Stützen, Netz	ja	ja	Netz vor der Streckung, Stützen ab Blütewoche 4–5	–	Einsteiger	Praxis

Nach White Papers („Defoliation and training“, „Veg management“), SecretLeaf-Dossiers, kamerplanter-Wissensdatenbank; Studien siehe unten.

Empfehlung der White Papers für den ersten Anbau: „nur LST, kein Topping“.

LST (Low Stress Training) - für alle Pflanzen

Was: Triebe sanft zur Seite biegen und festbinden, bis die Pflanze flach und breit wächst. Alle Spitzen sollen auf gleicher Höhe liegen.

Wann: ab der **3.–4. Nodie**, wenn der Trieb lang genug zum Biegen ist, ohne zu brechen. Nicht nach Datum, sondern nach Nodien.

So geht's (📄 Praxisanleitung):

1. **Weiches, ummanteltes Bindematerial** (Pflanzenbinder, LST-Clips, ummantelter Gartendraht). **Keinen dünnen Draht**, der schneidet ein.
2. Den **Haupttrieb um 45-90° zur Seite biegen** und am Topfrand fixieren. Bei Stofftöpfen gehen Klammern, bei Plastiktöpfen Löcher im Rand oder Haken.
3. **Seitentriebe in verschiedene Richtungen** leiten, damit sich die Fläche füllt.
4. **Alle 2-3 Tage nachjustieren**. Die Triebe richten sich zur Lampe hin wieder auf.
5. **Ziel**: ein flaches, gleichmäßiges Blätterdach.

Erholung: keine. **Risiken**: zu früh → zartes Gewebe knickt; zu spät → verholzter Stängel bricht. 📄

Autoflowers: LST ist geeignet, **sanft und nur bis zur frühen Blüte** 📄 (RQS: „Only low-stress forms of training can be used“, zitiert in einer Recherchezusammenfassung).

Knickt ein Trieb: 🛠️ sofort mit Klebeband schienen. Meist heilt er in einigen Tagen.

Topping - nur Photoperioden

Was: Die Spitze des Haupttriebs abschneiden. Aus den zwei Seitentrieben der Nodie darunter werden zwei neue Haupttriebe. Die Pflanze wird breiter und niedriger. 📄

Wann: 📄 bei **4-6 echten Nodien**, Schnitt **oberhalb der 4. Nodie** (zwischen 4. und 5.).

- ⚠️ Manche Quellen nennen „Tag 5-7 der Wachstumsphase“. Das gilt für **bewurzelte Stecklinge** in der Industrie. Für **Pflanzen aus Samen** ist das zu früh (Faktencheck der White Papers).
- **Letzter größerer Schnitt: mindestens 10-14 Tage vor dem Umschalten auf 12/12**. Nie in der Streckphase toppen. 📄

So geht's (📄 Praxisanleitung):

1. Schere oder Skalpell mit **ca. 70 % Isopropanol** desinfizieren.
2. **Sauber direkt über der gewählten Nodie** schneiden, die Seitentriebe dort nicht verletzen.
3. Wunde nicht behandeln.
4. Ein paar Tage Wachstumspause sind normal.

Erholung: 📄 Die Quellen widersprechen sich: **3-7 Tage** (Praxis-Datenbanken, Grow-Ratgeber) oder **7-14 Tage** (Royal Queen Seeds, zitiert in den White Papers). 🛠️ Plane mit bis zu 2 Wochen.

Autoflowers nicht toppen. 📄 Die Erholungszeit geht von der festen Lebenszeit ab. Manche Quellen halten es für möglich, wenn noch 6+ Wochen bleiben, raten aber trotzdem ab. Kontrollierte Daten gibt es nicht.

Was die Studien sagen (📄 nur Zusammenfassungen gelesen):

- **Massuela u. a. 2022** (Universität Hohenheim, CBD-Sorte, indoor): Getoppte Pflanzen (Schnitt an der **10. Nodie**) hatten **signifikant mehr Blüten-Trockengewicht** als „gelollipoppte“ und unbehandelte Pflanzen. Der Gesamt-CBD-Ertrag unterschied sich nicht signifikant.
- **Nutzhanf-Studie 2026** (Journal of Cannabis Research): Topping an der 4. Nodie brachte 23-29 % mehr Frischmasse und 17-25 % weniger Höhe. Nutzhanf, keine Drogensorte.
- **Danziger & Bernstein 2021** (zwei Drogensorten): Einmaliges Schneiden änderte den Ertrag nicht signifikant, zweimaliges erhöhte ihn und machte die Cannabinoidgehalte gleichmäßiger.
- **Fazit**: Topping erhöht zuverlässig Verzweigung und senkt die Höhe. Beim Ertrag ist das Bild gemischt. **Für Einsteiger ist die Höhenkontrolle der wichtigste Grund**.

FIM („Fuck I Missed“)

Was: Nur etwa $\frac{3}{4}$ **der jüngsten, noch nicht entfalteten Triebspitze** abkneifen statt die ganze Spitze. Ergebnis: meist 3-4 neue Leittriebe, manchmal mehr oder nur 2 – unberechenbar. 📄

Vor-/Nachteile: weniger Stress und Höhenverlust als Topping, aber ungleichmäßiger. Wann und wie: wie Topping, nur in der Wachstumsphase. Autoflowers: nein. **Keine Studie.** 

Mainlining / Manifolding (mehrfaches Topping)

Was: Topping in mehreren Runden, symmetrisch aufgebaut: 1 Runde = 2 Haupttriebe, 2 Runden = 4, 3 Runden = 8. 

Ablauf ( aus mehreren Praxisquellen abgeleitet, nicht belegt):

1. Photoperiode bei ausreichend Nodien **über der 3. Nodie toppen**.
2. Erholung abwarten.
3. Die zwei neuen Haupttriebe **waagerecht binden** (LST) und jeweils toppen → 4.
4. Optional eine dritte Runde → 8.
5. **Letzte Runde mindestens 10-14 Tage vor dem Umschalten**.

Zeitbedarf:  Jede Runde verlängert die Wachstumsphase um ca. 1-2 Wochen. Eine Praxisquelle nennt für 8 Haupttriebe mindestens 8-10 Wochen Wachstumsphase (Zuordnung unsicher). **Für Fortgeschrittene.** Autoflowers: nein.

Supercropping

Was: Einen zu hohen Trieb zwischen Daumen und Zeigefinger **vorsichtig quetschen und biegen**, bis das Innengewebe nachgibt. Die Außenhaut bleibt heil. An der Stelle bildet sich in ca. 5-7 Tagen ein verdickter „Knöchel“. 

Wann:  Quellen uneinig (nur Wachstumsphase oder bis in die Streckphase).  **Für Einsteiger nur in der Wachstumsphase.**

Risiko:  Die White Papers nennen körperliche Verletzungen als einen der Auslöser für Zwitterbildung (nach Punja & Holmes 2020). **Bricht die Haut**, mit Klebeband schienen. Autoflowers: nein. **Keine Studie.**

ScrOG (Screen of Green)

Was: Ein **waagerechtes Netz** über den Pflanzen. Die Triebe wachsen hindurch und werden **unter dem Netz seitlich weitergeführt**. So entsteht ein flaches, gleichmäßiges Blätterdach, und das Netz stützt später die Blüten. 

So geht's ( Praxisanleitungen):

1. **Netz aufbauen** in der frühen bis mittleren Wachstumsphase (4-6 Nodien bzw. ca. 25-30 cm Höhe), **ca. 30-50 cm über dem Substrat**, Maschenweite **5-10 cm**.
2. **Einflechten („Tucking“):** Sobald eine Spitze ca. 5 cm durch das Netz ragt, sie **unter dem Netz** in die nächste leere Masche biegen.
3. **Umschalten auf 12/12, wenn ca. 70-80 % des Netzes gefüllt sind.** Die Streckung füllt den Rest.
4. In der Streckphase die letzten Lücken füllen, **ab Blütewoche 2-3 nicht mehr einflechten** (die Triebe verholzen).
5. **Nach dem Netzaufbau ist Umtopfen kaum noch möglich.** Vorher in den Endtopf.

 White Papers: „**Ist das Netz am Umschaltag nicht drin, kommt es meist gar nicht mehr hinein.**“ Ein zu spät eingezogenes Netz über klebrigen, verzweigten Pflanzen bricht Äste.

Beweislage:  Keine Cannabis-Studie gefunden. Der Beleg in den White Papers ist eine **Apfel-Studie** (laut Faktencheck irreführend).

Autoflowers:  Das Prinzip „füllen, dann umschalten“ funktioniert nicht, weil der Blütebeginn genetisch festliegt. Ein Netz kann dort nur als Stütze dienen.

SoG (Sea of Green) - und warum es mit 3 Pflanzen nicht funktioniert

Was: Viele kleine Pflanzen (meist Stecklinge) dicht an dicht, sehr kurze Wachstumsphase, je ein Haupttrieb, kein Training. 📄 Kennzahlen: ca. 9–20 Pflanzen pro m², Töpfe 3–7 L, Wachstum 1–3 Wochen.

📊 **Rechnung:** Bei SoG-Dichte füllen 3 Pflanzen nur ca. **0,15–0,33 m²**, also etwa 40 × 40 bis 58 × 58 cm. Schon ein 60 × 60-Zelt (0,36 m²) mit 3 Pflanzen liegt knapp unter der SoG-Untergrenze.

Folgerung: Bei höchstens 3 Pflanzen ist **der Ertrag pro Pflanze** die Stellschraube: längere Wachstumsphase, größere Töpfe, Training. 📄 Die White Papers: „Wo die Pflanzenzahl gedeckelt ist, bleibt die Dauer der Wachstumsphase der Hebel.“ Möglich ist höchstens ein „Mini-SoG“: **3 ungetoppte Pflanzen oder 3 Autoflowers in einem kleinen Zelt.**

📄 **Studien zur Dichte:** Bei Danziger & Bernstein 2022 (1 gegen 2 Pflanzen pro m²) sank der Ertrag pro Pflanze, der Ertrag pro Fläche stieg um 28–44 %. Eine Studie von 2026 (Horticulturae) fand 1.091 g/m² bei 18 Pflanzen/m² und 10 Tagen Wachstum gegen 1.009 g/m² bei 10 Pflanzen/m² und 28 Tagen, bei gleichem THC-Gehalt.

Lollipopping

Was: Im **unteren Drittel** der Pflanze kleine Triebe, Nodien und Blätter entfernen. Übrig bleibt ein kahler „Stiel“ mit der Krone oben. **Je Hauptast mindestens die oberen 3 Nodien behalten.** 📄

Warum: Unten bekommen die Blüten wenig Licht und bleiben klein und locker („Popcorn“). 📄 Wirkstoff- und Terpenegehalt nehmen von oben nach unten ab (Namdar u. a. 2018). Außerdem zirkuliert die Luft besser.

Wann: 📄 kurz vor dem Umschalten oder bis ca. Blütetag 7–10. „Früh lollipoppen, nicht spät.“

📄 **Studie:** Bei Danziger & Bernstein 2022 war das Entfernen unterer Äste und Blätter die einzige Schnittvariante, die bei 2 Pflanzen/m² die Cannabinoidgehalte erhöhte.

Autoflowers: höchstens winzige unterste Triebe um die Vorblüte, unbelegt, optional.

Entlauben (Defoliation)

Was: Gezielt große Fächerblätter entfernen, die Blütenstände abschatten oder die Luft blockieren. 📄

Wann – hier widersprechen sich die Quellen deutlich:

- White Papers (kommerziell): Blütetag 7–10 Lollipopping, **Tag 21–28** untere Fächerblätter, Tag 42–49 optional.
- White Papers (anderes Kapitel): **Woche 2 Hauptentlaubung**, Woche 3 letzte leichte, **ab Woche 4 nichts mehr.**
- SecretLeaf-Dossier: **nicht während der aktiven Streckung (Tag 1–21)**, in Woche 3–4 große lichtblockierende Blätter, danach nur noch tote oder kranke Blätter, **höchstens ca. 20–30 % der Blattmasse pro Durchgang.**
- Das beliebte „Tag-21-Schema“ beruht auf einem **informellen Grow-Tagebuch-Experiment** (GrowWeedEasy), nicht auf einer Studie.

🔧 **Meine Empfehlung für Einsteiger:** Lollipopping kurz vor oder bald nach dem Umschalten. **Einmal maßvoll** entlauben um Blütetag 21–28, nur große Blätter, die Blüten verdecken oder Luft blockieren, **höchstens 20–30 %**. Danach nur gelbe, tote oder kranke Blätter.

In der Wachstumsphase: 📄 Praxiskonsens: nicht vor Woche 5, nur überlappende oder beschädigte Blätter.

Beweislage: 📄 Eine Studie von 2025 (Industrial Crops and Products, zwei CBD-arme Sorten) fand: Entlauben wirkte **sortenabhängig**, bei einer Sorte mehr Cannabinoide, bei der anderen nicht durchgehend. Die Warnung der White Papers, zu starkes Schneiden koste Ertrag, ist plausibel (Blätter sind die „Zuckerfabriken“), die dort zitierte Studie belegt sie aber nicht direkt.

 White Papers: „**Riecht es muffig, hilft mehr Luftbewegung, nicht mehr Schneiden.**“

Autoflowers: keine starke Entlaubung, höchstens abgestorbene oder vollständig blockierende Blätter. 

„**Schwazzing**“ (nach Joshua Haupt, 2015): an Blütetag 1 und um Tag 21 fast alle Fächerblätter entfernen.

 Keine Studie belegt einen Vorteil gegenüber maßvollem Entlauben. **Für Einsteiger nicht empfohlen.**

Stützen

-  Ab ca. **Blütewoche 4-5** werden die Blütenstände schwer und können abknicken.
- **Möglichkeiten:** Bambusstäbe, Jo-Jo-Seile (Spannrollen am Zeltgestänge), Netz.  Eine zweite Netzlage ca. 20-30 cm über der ersten.
-  Stützen und Netze **vor** der Streckphase einplanen. Später wird es fummelig und Äste brechen.

Hygiene beim Schneiden

- Werkzeug vor und zwischen Pflanzen mit **ca. 70 % Isopropanol** reinigen. 
- Schnittreste aus dem Zelt entfernen (Schimmel, Schädlinge). 
- **Rechtlich:** Schnittreste sind Cannabis-Pflanzenmaterial.  Entsorge sie zeitnah und unbrauchbar gemacht (z. B. mit Erde vermischt), gib sie nicht weiter.

19. Mutterpflanzen und Stecklinge

⚠️ Rechtsvorbehalt: Nach der Rechtsprechung von 2026 zählt **jede eingepflanzte oder in ein Medium gesteckte Pflanze** zur 3-Pflanzen-Grenze, auch die Mutterpflanze und bewurzelnde Stecklinge ([Kapitel 2](#)). **Mit einer Mutterpflanze hast du höchstens 2 weitere Plätze** für Blühpflanzen **oder** bewurzelnde Stecklinge. Klonen zuhause ist deshalb nur in sehr kleinem Umfang legal möglich. Dieses Kapitel beschreibt das Handwerk, nicht die Zulässigkeit im Einzelfall.

Warum überhaupt Stecklinge?

📄 (White Papers „Cloning“, „Mother plants“)

- Ein Steckling ist **genetisch identisch** mit der Mutterpflanze: gleiche Wuchsform, Blütezeit, Aroma. Samenpflanzen dagegen spalten auf.
- Stecklinge bilden **Adventivwurzeln** aus dem Stängel, keine Pfahlwurzel. 📄 Ob das Nachteile für Ertrag oder Standfestigkeit hat, ist nicht belegt.
- 📄 Laut Züchterangaben wachsen Stecklinge bei gleicher Umschalhöhe weniger in die Höhe als Samenpflanzen.
- **Risiko:** Mit fremden Stecklingen schleppt man leicht **Schädlinge, *Fusarium* und das Hopfen-Latent-Viroid** ein ([Kapitel 22](#)).

Nur Photoperioden eignen sich. Autoflowers nicht ([Kapitel 17](#)).

Die Mutterpflanze

📄 (White Papers „Mother plants“, Konventionen aus kommerziellen Betrieben)

- **Licht: 18/6** als Sicherheitsabstand zur Blühschwelle (manche Sorten beginnen schon bei 14–15 h zu blühen), PPFD ca. 300–500 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$.
- **Klima:** ca. 22–26 °C, 55–70 % Luftfeuchte.
- **Dünger:** stickstoffbetont, aber nicht zu stark. 📄 In einer Dosisstudie war ca. 160 mg/L Stickstoff optimal (Saloner & Bernstein 2020).
- **Form:** früh toppen, 4–6 Gerüstäste aufbauen, beim Schneiden über der ersten Nodie schneiden, **pro Durchgang höchstens etwa die Hälfte der Triebe** ernten.
- **Alter:** 📄 Erbgutveränderungen häufen sich eher mit der Zahl der Vermehrungsrunden als mit dem Kalenderalter (Adamek u. a. 2024).
- 🔧 **Heimanbau-Realität:** Eine Mutter belegt dauerhaft einen der 3 Plätze. Für die meisten Heimgrower lohnt sich das nicht; neue Samen sind einfacher.

Stecklinge schneiden

📄 (White Papers; Studie Caplan u. a. 2018, nur Zusammenfassung)

1. **Mutter am Vortag gut wässern.**
2. **Triebwahl:** aufrechte, gut belichtete Triebe aus dem oberen bis mittleren Bereich, **mindestens ca. 3 mm dick und 15 cm lang** (White Papers, zitiert Esposito u. a. 2026).
3. **Werkzeug:** saubere, scharfe Klinge. Gegen Viroide in **verdünnter Bleiche** reinigen, Alkohol reicht dafür nicht ([Kapitel 22](#)).
4. **Schnitt:** schräg (ca. 45°) **knapp unter einer Nodie**.
5. **Sofort stecken:** 📄 Die Schnittstelle nicht antrocknen lassen (Luftembolie), die White Papers nennen ca. 30 Sekunden (ohne Beleg).
6. **Untere Blätter entfernen.**
7. ⚠️ **Blattspitzen nicht abschneiden:** 📄 In der Studie von Caplan u. a. (2018) **senkte das Kappen der Blattspitzen die Bewurzelungsrate von 71 % auf 53 %**. Die Zahl der Blätter (2 oder 3)

änderte die Bewurzelungsrate nicht, mit 3 Blättern war die Wurzelqualität aber besser.

8. **Bewurzelungshormon:** Ein Gel mit **0,2 % IBA** (Indol-3-buttersäure) brachte in derselben Studie eine **2,1-fach höhere Bewurzelungsrate** als ein Weidenextrakt-Gel. 1–2 cm der Basis eintauchen, 1,5–2,5 cm tief in den vorbereiteten Würfel stecken (White Papers). Den Rechtsstatus und die Verfügbarkeit von IBA-Produkten in Deutschland habe ich nicht geprüft.

Bewurzeln

Zielwerte der White Papers (nach Kim u. a. 2025, kommerziell):

Phase	Tage	Luftfeuchte	VPD	PPFD
Heilung	1–4	85–95 %	0,3–0,5 kPa	60–100
frühe Bewurzelung	5–7	80–85 %	0,5–0,7 kPa	80–120
mittlere Bewurzelung	8–10	70–80 %	0,6–0,8 kPa	100–150
Abhärten	11–14	65–75 %	0,8–1,0 kPa	150–200

- **Temperatur:** Luft ca. 24–26 °C, Würfel ca. 22–24 °C, Heizmatte nur mit Thermostat.
- **Haube** (Anzuchthaube), Licht **unter der Haube** messen, **kein Ventilator direkt** auf unbewurzelte Stecklinge.
- **Medium:** Steinwolle- oder Torfwürfel vorwässern, abtropfen lassen, **nicht auspressen**. Bewurzeln im Wasserglas oder im Aeroponik-Kloner ist verbreitet, eine Quelle dazu habe ich nicht gefunden.
- **Ablauf** (White Papers, 14-Tage-Schema): Tag 1–4 Haube zu, nicht stören. Tag 5–7 erste Bewässerung, wenn die Schale deutlich leichter ist. Ab Tag 7 täglich lüften, Lüftungsschlitze schrittweise öffnen. Tag 11: Haube 10 Minuten ab, bei wenig Welke bleibt sie ab. **Um Tag 14 umpflanzen**, wenn Wurzeln von 2–3 cm an mehreren Seiten sichtbar sind.
- **Dauer:** Wurzeln meist zwischen Tag 7 und 14. Nach über 21 Tagen ohne Wurzeln die Ursache suchen.
- **Erfolgsquote:** Die White Papers nennen ~90 % als Ziel, in der zitierten Studie lag die Quote bei 71 %. **Rechne damit, dass nicht jeder Steckling bewurzelt.**
- **Nährlösung:** schwach, EC ca. 0,6–1,2 mS/cm (kommerzieller Kontext).
- **Danach:** Licht schrittweise steigern, wie ein Sämling behandeln ([Kapitel 14](#)).

⚠ Rechtlich: Nach dem VG Köln verlieren Pflanzen schon **im Anzucht-Plug oder in Nährlösung** die Eigenschaft „Steckling“ und zählen als Pflanze. Ob ein Steckling im **Wasserglas mit Leitungswasser** darunter fällt, ist ungeklärt.

Quarantäne für fremde Stecklinge

(White Papers) Jede neue Pflanze **mindestens 2 Wochen**, neue Genetik besser **2–4 Wochen** getrennt halten, weil sich eine frische Viroid-Infektion über ca. 6 Wochen in der Pflanze verteilt. „Ein befallener Steckling bringt den Befall ab Tag 1 mit.“

Gewebekultur (nur zur Info)

Bei der In-vitro-Vermehrung wird aus winzigem Gewebe unter sterilen Laborbedingungen eine neue Pflanze gezogen, vor allem um Viroide loszuwerden (Erfolgsquote laut einer Quelle im Mittel ca. 41 %, je nach Sorte 0–100 %). Für den Heimanbau praktisch nicht relevant.

20. Outdoor, Balkon und Gewächshaus

Draußen liefert die Sonne das Licht gratis. Dafür bestimmen **Tageslänge, Wetter und Jahreszeit** den Ablauf, und Schimmel im deutschen Herbst ist das größte Risiko.

Wo ist es erlaubt?

✓ Das KCanG erlaubt den privaten Eigenanbau „an ihrem Wohnsitz oder an ihrem gewöhnlichen Aufenthalt“ (§ 9 Abs. 1), definiert als „Eigenanbau im Bereich der Wohnung“ (§ 1 Nr. 12). **Garten und Balkon werden im Gesetzestext nicht erwähnt.**

Ort	Einschätzung
Balkon, Terrasse, Garten der eigenen Wohnung am Wohnsitz	📄 Nach der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 20/8704, laut Zitat des Hanfverbands) umfasst „Wohnung“ auch Gärten. Auch die FAQ des Landes Berlin halten Anbau im zur Wohnung gehörenden Garten oder auf dem Balkon für möglich (beides nur aus Suchauszügen). 🔧 Gilt als zulässig.
Kleingarten (Schrebergarten)	Umstritten. 📄 Das Bundesgesundheitsministerium verneint (Anbau nur, wo man seinen Wohnsitz hat, und in Kleingartenlauben darf man nach § 3 Abs. 2 BKleingG nicht dauerhaft wohnen ✓). Der Hanfverband bejaht unter Berufung auf die Gesetzesbegründung. Rechtsprechung habe ich nicht gefunden. Dazu kommt das Kündigungsrisiko nach Pachtvertrag und Gartenordnung. 🔧 Nicht empfehlenswert.
Wochenendhaus, Zweitwohnung	Nur, wenn dort Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt besteht (§ 1 Nr. 16, 17). 🔧 Unklar, im Zweifel nicht.
Öffentliche Flächen, Wald, fremde Grundstücke	Nicht erlaubt.

Nach einem Umzug: ✓ „Wohnsitz“ heißt im KCanG, die Wohnung **seit mindestens sechs Monaten** zu haben. Ob man am neuen Wohnort vorher anbauen darf (über den „gewöhnlichen Aufenthalt“), ist nicht geklärt.

Schutz vor Zugriff draußen (§ 10)

✓ Das Gesetz schreibt **keine konkreten Maßnahmen** vor. **Einen Sichtschutz verlangt es für Privatpersonen nicht.** Umzäunung und Sichtschutz sind nur für Anbauvereinigungen vorgeschrieben (§§ 22, 23).

🔧 **Was ich für „geeignet“ halte** (eigene Auslegung):

- **Garten:** abschließbares Gewächshaus, abschließbarer Pflanzkäfig (Drahtkäfig) oder abgeschlossener, umzäunter Gartenteil. Ein frei zugänglicher Vorgarten ist ungeeignet.
- **Balkon:** Der Zugang durch die Wohnung schützt vor Fremden, **nicht** vor Kindern im Haushalt oder Besuch. Dann ein abschließbarer Käfig oder eine abschließbare Balkontür.
- **Sichtbarkeit:** Keine Pflicht zum Sichtschutz, aber sichtbare Pflanzen laden zu Diebstahl ein, und Diebstahl ist genau der „Zugriff durch Dritte“.
- 📄 Leitfäden der Länder für Anbauvereinigungen empfehlen draußen lückenlose Zäune und abschließbare Gewächshäuser. Für Privatpersonen gelten sie nicht, sie zeigen aber, was Behörden unter Sicherung verstehen.
- Auch **Ernte, Trockengut, Samen und Stecklinge** sichern.

Ernte-Menge: das Hauptproblem draußen

📄 Züchter nennen für Outdoor-Photoperioden **einige hundert Gramm bis zu 800 g pro Pflanze** (Herstellerangaben, z. B. Dutch Passion). Für Autoflowers im rauen Klima 25–75 g.

🔧 **Schon eine einzige ausgepflanzte Photoperiode kann mehr als 50 g bringen.** Da du zuhause höchstens 50 g besitzen darfst und nichts weitergeben darfst, plane **vor der Saison**:

- **Töpfe statt Beet** (der Topf begrenzt die Größe)
- **weniger Pflanzen** oder **Autoflowers**
- Überschuss bei der Ernte vernichten ([Kapitel 26](#))

Tageslänge in Deutschland

 **Eigene Berechnung** (astronomische Sonnenauf- und -untergänge, Jahr 2027, Genauigkeit ca. ± 3 Minuten, ohne Geländeschatten). Breiten: 47,5° N (Alpenrand), 51° N (Mitte, z. B. Kassel, Leipzig), 54,5° N (Küste).

Datum	47,5° N	51° N	54,5° N	51° N mit bürgerlicher Dämmerung
01.04.	12:50 h	12:56 h	13:03 h	14:03 h
01.05.	14:27 h	14:47 h	15:10 h	16:02 h
01.06.	15:42 h	16:14 h	16:52 h	17:43 h
21.06.	15:58 h	16:33 h	17:15 h	18:06 h
15.07.	15:36 h	16:06 h	16:43 h	17:34 h
01.08.	14:57 h	15:21 h	15:50 h	16:41 h
15.08.	14:17 h	14:35 h	14:57 h	15:49 h
01.09.	13:23 h	13:33 h	13:46 h	14:42 h
15.09.	12:36 h	12:40 h	12:45 h	13:47 h
01.10.	11:42 h	11:39 h	11:35 h	12:45 h
15.10.	10:55 h	10:45 h	10:35 h	11:52 h
01.11.	10:00 h	9:43 h	9:23 h	10:53 h

Was daraus folgt:

1.  **Unter 12 Stunden** fällt der Tag erst um den **26. September**. Wenn Outdoor-Pflanzen wie in der Praxis beschrieben schon **im August** blühen, reagieren sie auf **ca. 14,5-15,5 Stunden** Tag. Ihre kritische Tageslänge liegt also weit über 12 Stunden. Die oft gelesene Aussage „Blüte beginnt, wenn der Tag unter 12 h fällt“ ist **rechnerisch falsch**.
2.  Passend dazu: In einer Studie an **Nutzhanf** (Zhang u. a. 2021) lag die kritische Tageslänge bei drei CBD-Sorten bei **13 h 45 min bis 14 h**; 15 Minuten Unterschied verzögerten die Blüte teils um 5-13 Tage. Und: **Schon Dämmerlicht (ca. 2 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$) war biologisch wirksam**. Für THC-Sorten draußen gibt es keine entsprechende Studie.
3.  **Straßenlaternen, Bewegungsmelder, Fensterlicht** in der Nacht können die Blüte verzögern. Standort nachts prüfen.
4.  An der Küste sind die Sommertage länger, eine bestimmte Tageslänge wird dort im Spätsommer ca. 6-8 Tage später erreicht als am Alpenrand (z. B. unter 14 h: 21.08. gegenüber 29.08.). Nach der Tagundnachtgleiche Ende September sind die Tage im Norden dafür kürzer.  Das Fenster für spät blühende Sorten ist im Norden enger.
5.  **Nicht zu früh rausstellen:** Anfang bis Mitte April hat der Tag erst ca. 13-14 Stunden. Sorten mit kritischer Tageslänge um 14 h könnten dann zu blühen beginnen (Folgerung aus Rechnung + Zhang 2021, nicht direkt belegt). Photoperioden deshalb **erst ab Mai** dauerhaft nach draußen.

Saisonkalender (Mitte Deutschlands, ca. 51° N)

  Planwerte aus Züchter-Kalendern (Dutch Passion, nur Suchauszüge), eigener Rechnung und Auslegung. Das Wetter verschiebt alles.

Monat	Photoperiode (feminisiert)	Autoflower	Organisation
Jan-Feb	Planung, früh reifende Sorten wählen	Sortenwahl	Samen nur aus der EU; Vermieter klären; Mengenplan 50 g
März	optional Ende März drinnen keimen (größere Pflanze = mehr Ertrag, 50-g-Grenze bedenken)	-	Gewächshaus oder Käfig vorbereiten
April	drinnen unter 18/6 anziehen, nicht dauerhaft raus (13-14-h-Tage, Frost)	1. Durchgang: Aussaat drinnen oder im Gewächshaus	Keimlinge sichern (§ 10)
Mai	ab Anfang Mai abhärten (7-14 Tage), nach den Eisheiligen auspflanzen, in Frostlagen Ende Mai	1. Durchgang raus, wenn kein Frost mehr droht	Schnecken kontrollieren
Juni	Wachstum, Stützen früh setzen , Läuse und Schnecken kontrollieren	2. Durchgang: Aussaat Anfang/Mitte Juni	höchstens 3 lebende Pflanzen gleichzeitig , auch mit Keimlingen
Juli	stärkstes Wachstum; bei Hitze nach Wurzelraum gießen; Spinnmilben bei Hitze	1. Durchgang blüht und reift (Ernte ca. Ende Juli)	Mit der Blüte beginnt der Geruch → Nachbarn
August	Blütebeginn vieler Sorten (bei ca. 15,5-14,5 h Tag); Raupen in der Dämmerung suchen	2. Durchgang wächst und blüht	Trocknung planen (Raum, 50 g)
September	Blütenmast; ab Mitte täglich auf Grauschimmel prüfen ; Regenschutz; frühe Sorten ernten Ende September	2. Durchgang: Ernte ca. Mitte/Ende September	-
Oktober	Haupternte vieler Photoperioden; bei mehrtägigem Regen und überwiegend milchigen Trichomen früher ernten	-	drinnen trocknen, gesichert
November	späte Sorten: hohes Ausfallrisiko (kurz, kalt, nass)	-	Pflanzenreste entfernen (Grauschimmel überwintert in totem Gewebe 📄)

📄 **Warum späte Sorten scheitern:** Beginnt eine Sorte bei 51° N erst unter 14 h Tageslänge (ca. 25.08.) zu blühen und braucht laut Züchter 9-10 Wochen, fällt die Ernte auf ca. **27.10.-03.11.** Dann sind die Tage ca. 10 Stunden kurz, die Nächte kühl und taufeucht. 📄 Grauschimmel braucht über ca. 70 % Luftfeuchte, ca. 17-24 °C, **freies Wasser** und stehende Luft; Regen und Tau liefern das Wasser.

Eisheilige und Frost: 📄 Die Eisheiligen sind am 11.-15. Mai. Laut Deutschem Wetterdienst gibt es statistisch keinen klaren Kälteeinbruch genau an diesen Tagen; späte Frosttage treten eher bis ca. Ende Mai auf (aus Nachrichtenausügen mit DWD-Bezug). Eine **cannabisspezifische Frostgrenze** habe ich nicht gefunden.

Abhärten: 📄 7-14 Tage lang schrittweise an Sonne, Wind und Temperatur gewöhnen (US-Beratungsstellen, zitiert in den White Papers). 🛠️ Anfangs ein paar Stunden im Halbschatten, täglich länger. Gebleichte Blattspitzen oben = zu viel Sonne auf einmal.

Autoflowers draußen

- 📄 Draußen ca. **100 Tage** von Samen bis Ernte (Züchterangabe), mit Gewächshaus **zwei Durchgänge** pro Saison (z. B. Aussaat Anfang April → Ernte Ende Juni/Anfang Juli; Aussaat Anfang/Mitte Juni → Ernte bis September).
- 📄 Ohne Gewächshaus: Aussaat drinnen ca. 20.04. → Ernte ca. Ende Juli; Aussaat ca. 10.06. → Ernte ca. Mitte September. Planwerte.
- Vorteil:** Ernte im Sommer, vor dem Herbstwetter. Kompakt, gut für den Balkon.
- ⚠️ **Überlappende Durchgänge:** nie mehr als 3 lebende Pflanzen **einschließlich Keimlingen** (Kapitel 2).

Sortenwahl für draußen

🔧/📄 Kriterien (Auslegung, gestützt auf die Quellen):

1. **Früher Blütebeginn und kurze Blütendauer** (Ernte bis Anfang Oktober).
2. **Lockere statt sehr dichte Blüten**, die nach Regen schneller abtrocknen.
3. **Kompakt** für Balkon → Autoflower.
4. **Eigene Notizen** über mehrere Jahre. 📄 Katalog-Blütendauern sind kein garantiertes Erntedatum draußen.

📄 Beispiel: Ein niederländischer Züchter bewirbt eine Sorte, die über Jahre im Freiland in Friesland auf frühe Blüte und Schimmelresistenz ausgelesen wurde (Ernte „Anfang Oktober“). **Resistenzangaben sind Herstellerbehauptungen.** Unabhängige Outdoor-Ertragsdaten für Deutschland habe ich nicht gefunden.

Standort, Boden, Töpfe, Wasser

- **Licht:** so sonnig wie möglich. 📄 Mehr Licht bringt mehr Ertrag (Guelph-Studie). 🔧 Balkon nach Süden vor Ost/West vor Nord. Eine belastbare Mindestzahl Sonnenstunden habe ich nicht gefunden.
- **Wind und Unwetter:** 📄 Stützen und Bindungen **vor** dem Unwetter prüfen. 🔧 Hohe Balkone sind windiger.
- **Boden, Hochbeet oder Topf:** 📄 Kein System ist grundsätzlich besser. Gartenboden vorher testen (pH, Salz, Struktur, ob Wasser nach Regen abläuft). Ziel-pH des Bodens 6,0–7,0. 🔧 **Töpfe** begrenzen die Pflanzengröße (50-g-Grenze) und lassen sich bei Unwetter umstellen.
- **Wurzelraum:** 📄 ca. 18–24 °C (Praxiskonvention). 🔧 Dunkle Töpfe in praller Sonne werden heiß; im Mai kühlen kalte Nächte.
- **Gießen:** 📄 nach Feuchte im Wurzelraum, nicht nach Kalender; **Regen heißt nicht, dass der Topf durchfeuchtet ist. In der Blüte nicht über Kopf gießen.** 🔧 Unter einem Balkondach bleiben Töpfe trotz Regen trocken.
- **Düngen:** Vorgedüngte Erde trägt die ersten Wochen. 📄 Belastbare Outdoor-Düngermengen habe ich **nicht** gefunden. 🔧 Starkregen kann Nährstoffe aus Töpfen auswaschen.
- **Mulch:** 📄 keine cannabisspezifische Quelle gefunden.

Schädlinge und Krankheiten draußen

📄 Nach einem Monitoring in österreichischen Hanffeldern (Moyses u. a. 2022, nur Zusammenfassung) gehören **Grauschimmel (Botrytis)**, *Fusarium*, Falscher Mehltau (*Pseudoperonospora cannabina*) und *Sclerotinia* zu den wichtigsten Pilzkrankheiten.

Problem	Worauf achten	Was tun (legal)
Grauschimmel	ab Mitte der Blüte, besonders bei Regen und Tau	lockere Sorten, Abstand, Auslichten, Regendach (ohne die Luftbewegung zu stoppen), in der Endphase täglich prüfen, befallene Teile sofort weit weg entsorgen
Echter Mehltau	weißer, abwischbarer Belag	Luftbewegung, Blätter entfernen
Raupen	Kot und Bohrlöcher in Blüten, einzelne welke Blättchen. 📄 In Mitteleuropa u. a. Maiszünsler und Kleine Hanfmotte .	absammeln (in der Dämmerung), befallene Blüte großzügig entfernen; <i>Trichogramma</i> -Schlupfwespen vorbeugend beim ersten Falterflug. ⚠️ Bt-Präparate sind für Cannabis nicht zugelassen ✓
Blattläuse	Kolonien an Triebspitzen, Ameisen	Nützlinge (Schlupfwespen, Florfliegen), abspülen, befallene Triebe entfernen
Spinnmilben	bei Hitze und Trockenheit	Raubmilben
Schnecken	Fraß an Jungpflanzen	absammeln, Barrieren, Töpfe erhöht stellen. 📄 Schneckenkorn ist nur über die Gruppe „Gemüsekulturen“ zugelassen, ob das Cannabis erfasst, ist ungeklärt.

Problem	Worauf achten	Was tun (legal)
Vögel, Wildtiere	-	📄 keine deutschen Quellen gefunden. 🛠 Ein Drahtkäfig schützt zugleich vor Tieren, dient § 10 und stützt die Pflanze.

Nützlinge draußen: ✅ Das Ausbringen von Tieren „in der freien Natur“ braucht nach § 40 BNatSchG eine Genehmigung, außer beim biologischen Pflanzenschutz mit Arten, die im Gebiet in den letzten 100 Jahren vorkamen. **Ob ein Hausgarten oder Balkon „freie Natur“ ist und welche Handelsnützlinge heimisch sind, habe ich nicht geklärt.** 🛠 Nur Arten verwenden, die der Handel ausdrücklich für den Freilandeinsatz in Deutschland anbietet, sonst nachfragen.

Pflanzenschutzmittel: siehe [Kapitel 21](#). Draußen ist die Versuchung zu spritzen größer, die Rechtslage ist dieselbe.

Gewächshaus und Folientunnel

- 📄 Vorteil: **Regen bleibt von den Blüten fern.** 🛠 Ein abschließbares Gewächshaus erfüllt zugleich § 10.
- 📄 Risiko: **Kondenswasser nachts** auf allen Flächen, auch auf Blättern. Wirksamste Gegenmaßnahme laut Praxisquellen: **lüften um Sonnenuntergang.**
- Mit Gewächshaus sind bei Autoflowers zwei Durchgänge pro Saison realistisch.

Light Deprivation („Verdunkeln“)

📄 Prinzip: Mit einer **lichtdichten Abdeckung** erzeugt man im Sommer künstlich lange Nächte, damit Photoperioden **früher** blühen und vor dem Herbstwetter geerntet werden (Praxisquellen, nicht unabhängig geprüft).

- Jeden Tag **exakt gleiche Zeiten**, 12 Stunden Dunkelheit.
- Abdeckung **innen schwarz, außen weiß** (gegen Hitze). **Hitze- und Feuchtestau** unter der Plane beachten.
- 🛠 Weil schon Dämmerlicht wirkt (Zhang 2021), die Abdeckung **vor** Sonnenuntergang schließen und erst **nach** Sonnenaufgang öffnen.
- 🛠 Täglicher Aufwand über Wochen. Für Einsteiger sind Autoflowers meist einfacher.

Balkon im Detail

- Traglast:** 📄 Ratgeberseiten nennen für neuere Balkone mindestens 4,0 kN/m² (ca. 400 kg/m²), für ältere teils 2,0–3,0 kN/m² (Norm nicht gelesen). 🛠 Schwere Kübel am Rand oder Geländer sind anders zu bewerten. **Nassen Topf mit der Personenwaage wiegen**, statt zu schätzen. Im Zweifel Vermieter oder Statiker fragen.
- Blumenkästen außen am Geländer:** Absturz- und Haftungsfragen habe ich nicht recherchiert. 🛠 Lieber innen aufstellen.
- Geruch:** 📄 Der Bundesgerichtshof hat 2015 (V ZR 110/14) entschieden, dass Tabakrauch vom Nachbarbalkon einen Unterlassungsanspruch begründen kann, wenn ein „verständiger durchschnittlicher Mensch“ ihn als wesentliche Beeinträchtigung empfindet. 🛠 Eine Übertragung auf Blütengeruch liegt nahe, eine Entscheidung zu Cannabispflanzen habe ich nicht gefunden.
- Mietrecht:** 📄 Kanzlei- und Mieterportale meinen, legaler Anbau könne nicht generell verboten werden, erhebliche Geruchsbelästigung könne aber zu Abmahnung oder Kündigung führen. **Nicht verifiziert, keine Gerichtsentscheidung gefunden.** Bauliche Veränderungen am Balkon (Sichtschutz, Gewächshaus, Bohren) brauchen in der Regel die Zustimmung des Vermieters 🛠.

Ernte draußen

- Reife nach **Trichomen**, nicht nach Kalender ([Kapitel 25](#)).

-  **Wetter verändert den Wert des Wartens:** Gegen weitere Reife den vorhergesagten Regen, lange Nässe und Frost abwägen, öfter kontrollieren. Praxisregel: bei mehrtägigem Regen oder Nebel in der späten Blüte und überwiegend milchigen Trichomen **früher ernten**.
-  **Ernten, wenn die Blüten außen trocken sind** (nicht nach Regen, nicht mit Tau).  Die Behauptung, morgens geerntete Blüten hätten mehr Terpene, ist nicht belegt.
- **Hygiene:** verdächtige Teile getrennt ernten und entsorgen, Werkzeug reinigen.
- **Drinne trocknen**, gesichert ([Kapitel 26](#)).  Im Schuppen im deutschen Oktober sind Temperatur und Luftfeuchte nicht steuerbar.

21. Schädlinge

Zuerst die Rechtslage: Sprühen ist praktisch keine Option

✅ **Eigene Auswertung der amtlichen BVL-Pflanzenschutzmittel-Daten** (Export eines Drittanbieters, BVL-Datenstand 02.09.2026, Abfrage am 29.09.2026):

- Für die Kultur „**Rauschhanf**“ **gibt es null zugelassene Anwendungen**. Für Nutzhanf gibt es 64, alle nur für berufliche Anwender.
- ✅ Pflanzenschutzmittel dürfen **nur in den zugelassenen Anwendungsgebieten** (Pflanze + Schädling) eingesetzt werden (§ 12 Abs. 1 PflSchG). **Verstoß: Bußgeld bis 50.000 €** (§ 68 PflSchG).
- ✅ Eine Einzelgenehmigung für andere Anwendungsgebiete (§ 22 Abs. 2 PflSchG) können nach dem Wortlaut **nur Zulassungsinhaber und landwirtschaftliche oder gärtnerische Betriebe** beantragen, keine Privatpersonen. (Das korrigiert meine erste Anleitung.)

Gängige Mittel im Überblick ✅ (BVL-Daten; „NB“ = für nichtberufliche Anwender):

Mittel	Für Privatteileute zugelassen?	Für Cannabis?
Neem (Azadirachtin)	ja, u. a. für Zierpflanzen, Gemüse; gegen Trauermücken nur Zierpflanzen im Gewächshaus	nein
Bti (gegen Trauermücken)	nein , nur beruflich	nein
Btk / Bt aizawai (gegen Raupen)	ja, nur Freiland: Kohl, Obst, Ziergehölze, Weinrebe, Buchsbaum	nein
Spinosad	ja, nur Zierpflanzen, Weinrebe, Kohl, Kartoffel, Zwiebel, Porree	nein
Beauveria bassiana	nein , nur beruflich	nein
Schwefel	ja, andere Kulturen, fast nur Freiland	nein
Kaliumhydrogencarbonat (gegen Mehltau)	ja, z. B. Tomate, Gurke, Hopfen, Erdbeere	nein
Paraffinöl	ja, Zierpflanzen, Obst, Wein	nein
Pyrethrine, Orangenöl	ja, andere Kulturen	nein
Kaliseife, Rapsöl	ja	nur über die Gruppe „Gemüsekulturen“ (Rauschhanf ist in der BVL-Systematik über „Arzneipflanzen“ dort eingeordnet), und nur im Gewächshaus oder Freiland, nie „Zimmer“ . Ob das rechtlich für Cannabis gilt, ist ungeklärt.
Nützlinge (Raubmilben, Nematoden, Schlupfwespen, Florfliegen)	keine Pflanzenschutzmittel, keine Zulassung nötig	✅ ja, der legale Weg

🔧 **Meine Empfehlung: keine Sprühmittel auf Cannabis**, auch nicht die Gruppenzulassungen. Im Zweifel beim **Pflanzenschutzdienst deines Bundeslands** nachfragen. **Nie auf Blüten sprühen**, egal womit (Rückstände, Schimmel).

📄 Außerdem: Ein „Neemöl“, das als Blattpflege- oder Stärkungsmittel verkauft wird, ist rechtlich schwer einzuordnen (die BVL-Liste der Pflanzenstärkungsmittel war im Export leer). 🔧 Nicht gegen Schädlinge einsetzen.

Integrierter Pflanzenschutz: vorbeugen, beobachten, Nützlinge

✓ Das Pflanzenschutzgesetz nennt als Grundsatz den **integrierten Pflanzenschutz**: vorbeugende und biologische Maßnahmen zuerst (§ 2 Nr. 2, § 3). 📄 Ziel ist, Schädlinge **unter eine Schadensschwelle** zu drücken, nicht auf null.

Vorbeugen (📄 White Papers, Praxis; 🛠️ Ergänzungen):

- **Die meisten Schädlinge werden hereingetragen**, vor allem mit Schuhen (Punja 2021, zitiert in den White Papers). 🛠️ Nicht direkt aus Garten oder Zimmerpflanzen ins Zelt wechseln, vorher Hände waschen, Straßenschuhe aus.
- **Keine fremden Pflanzen ins Zelt.** Neue Pflanzen oder Stecklinge **mindestens 2 Wochen getrennt** halten und beobachten (Quarantäne) 📄.
- **Erdsäcke geschlossen halten.** 📄 Unsterilisierte Kokosfaser enthielt in einer Untersuchung Schimmelpilze (Punja).
- **Nicht übergießen** (Trauermücken, Wurzelfäule).
- **Werkzeug reinigen** nach jeder Pflanze.
- **Pflanzenabfälle** eintüten und entsorgen, befallenes Material nicht kompostieren.
- 📄 **Winter:** Trockene, warme Heizungsluft begünstigt Spinnmilben.

Wöchentliche Kontrolle (📄 White Papers; fester Wochentag, bei Hitze 2 x, in den letzten 2–3 Blütewochen die Blüten täglich):

#	Was	Wie	Alarmzeichen → Aktion
1	Erdoberfläche, Untersetzer	Auge, Topfgewicht	Fliegen, Larven, Staunässe → Gießrhythmus, Nematoden
2	Gelbtafeln (tief über der Erde und auf Pflanzenhöhe)	zählen, notieren	steigender Trend über Wochen → Art bestimmen
3	Stängel, Blattachseln	Auge, Lupe	Watteklumpen, Honigtau, Ameisen
4	Blattunterseiten (alte und mittlere Blätter)	Lupe 30x	Pünktchen, Milben, Eier, Gespinst
5	Triebspitzen	Lupe 30x, bei Verformung 60–100x	glänzend, verdreht → Milben prüfen, bevor du die Düngung änderst
6	Blattoberseiten	Schräglicht	mehliger Belag, silbrige Streifen, Fraßgänge
7	Blüten (ab Blüte)	dichteste Blüten zuerst, riechen	welkes Einzelblatt, graues Inneres, muffiger Geruch → Kapitel 22 ; Pollensäcke → Kapitel 24
8	Klimaprotokoll	Min/Max	nachts über 70 % Luftfeuchte, Kondenswasser → Klima korrigieren
9	Notiz, Foto	Datum, Befund, Maßnahme	mit Vorwochen vergleichen

- **Gelbtafeln bekämpfen nicht, sie warnen früh.** 📄 Für ein kleines Zelt reichen 1–2 tiefe und eine hohe Tafel. Ob blaue Tafeln gegen Thripse besser wirken, ist nur Praxiswissen.
- **Lupe:** 30x für Spinnmilben, **60–100x** (Clip-Mikroskop) für Weichhaut- und Rostmilben. 📄

Nützlinge richtig einsetzen (📄 White Papers):

- **Früh oder vorbeugend.** Nützlinge holen eine explodierende Population nicht mehr ein.
- **Scheitert der Einsatz**, liegt es meist an falscher Bestimmung, einem vergessenen Lebensstadium (z. B. im Boden) oder ungeeignetem Klima.
- ⚠️ **Klimakonflikt in der Blüte:** Viele Raubmilben brauchen feuchte Luft (*Phytoseiulus persimilis* über ca. 60 %, *Amblyseius swirskii* über ca. 70 %, *A. cucumeris* ab ca. 60 %). Gegen Grauschimmel sollen es in der Blüte aber 45–55 % sein. **Deshalb Schädlinge möglichst in der Wachstumsphase lösen** und in der Blüte Arten wählen, die trockenere Luft vertragen (*Neoseiulus californicus*).

- Temperatur- und Feuchteangaben für Nützlinge stammen meist aus Händler- und Kammerseiten (nur Suchauszüge). 🛠️ **Beim Kauf das Datenblatt des Lieferanten beachten.**

Die Schädlinge im Einzelnen

📄 Quellen: White Papers („Pest identification“, „IPM SOP“, Schädlingskarten aus einem Beispielkonzept), Praxisdatenbanken, Händler- und Kammerseiten (nur Suchauszüge).

Schädling	Erkennen	Entwicklung (grob)	Nützlinge (Bedingungen)
Trauermücken (<i>Bradysia</i>)	schwarze, träge Fliegen (2–4 mm) über nasser Erde; Larven glasig-weiß mit schwarzem Kopf (5–7 mm) in der oberen Erdschicht	Ei bis Fliege ca. 18–28 Tage	SF-Nematoden (<i>Steinernema feltiae</i> , Bodentemperatur ca. 8–28 °C, unter ca. 10 °C schwächer); Bodenraubmilbe <i>Stratiolaelaps scimitus</i> (ca. 15–25 °C)
Spinnmilben (<i>Tetranychus urticae</i>)	feine helle Saugpünktchen, Milben (0,3–0,5 mm) und Eier an Blattunterseiten, später Gespinst und Bronzefärbung; heiße, trockene Stellen zuerst	ca. 1–2 Wochen, bei Hitze schneller	<i>Phytoseiulus persimilis</i> (Spezialist, Luftfeuchte über ca. 60 %, kühler); <i>Neoseiulus californicus</i> (16–32 °C, verträgt trockenere Luft, vorbeugend)
Thripse	silbrige Schabestreifen mit schwarzen Kotpunkten; Tiere 1–2 mm, länglich; verpuppen sich in der Erde	ca. 14–21 Tage	<i>Amblyseius cucumeris</i> oder <i>A. swirskii</i> (ca. 100–300/m², Wirkung nach ca. 3 Wochen sichtbar); gegen Bodenstadien <i>Stratiolaelaps</i>
Blattläuse (u. a. Hanfblattlaus <i>Phorodon cannabis</i>)	Kolonien an Triebspitzen und Blattunterseiten, weiße Häutungsreste, klebriger Honigtau , schwarzer Rußtau, Ameisen	ca. 7–10 Tage, lebendgebärend	artgerechte Schlupfwespen (<i>Aphidius colemani</i> gegen Grüne Pfirsichblattlaus, <i>A. matricariae</i> gegen Hanfblattlaus), Florfliegenlarven, Marienkäfer
Wurzelläuse	unerklärliches Vergilben und Stocken; Kolonien am Wurzelhals, geflügelte Tiere auf tiefen Gelbtafeln	ca. 10–14 Tage	dünne Datenlage
Weißer Fliege	weiße „Mini-Motten“ (1–2 mm) fliegen beim Berühren auf; flache Larven an Blattunterseiten; Honigtau	ca. 21–28 Tage	<i>Encarsia formosa</i> (ab ca. 12 °C, besser ab 17 °C), <i>Eretmocerus</i> , <i>A. swirskii</i>
Weichhautmilbe (Broad Mite)	glänzende, blasige, verdrehte Neutriebe mit kurzen Abständen; Tiere unter 0,2 mm, nur mit Mikroskop	ca. 4–7 Tage	<i>A. swirskii</i>
Hanf-Rostmilbe (<i>Aculops cannabiscola</i>)	matte Bronzefärbung, spröde Blattstiele, eingerollte Ränder; Befall wandert nach oben; 60–100×	ca. 7–10 Tage	dünne Datenlage
Woll-/Schmierläuse	weiße, watteartige Klumpen in Blattachseln; Wurzelform erst beim Umtopfen sichtbar	–	Australischer Marienkäfer (<i>Cryptolaemus</i>), Datenlage für Cannabis nur kommerziell
Minierfliegen	geschlängelte helle Fraßgänge im Blatt	–	<i>Diglyphus isaea</i> (nur Händlerangaben); befallene Blätter entfernen
Raupen (vor allem draußen)	Kotkrümel, Bohrlöcher in Blüten, einzelnes welkes Blättchen → oft Folge: Grauschimmel	–	absammeln (Dämmerung), <i>Trichogramma</i> vorbeugend

Trauermücken im Detail (der häufigste Schädling in Erde):

- 📄 Die Larven fressen **Wurzelhaare**; die Wunden begünstigen Wurzelfäule. Gefährlich vor allem für Sämlinge und Stecklinge, an großen Pflanzen eher lästig (außer bei Massenbefall).

- **Vorbeugen:** Erde zwischen dem Gießen oben **antrocknen lassen**, keine zu großen Töpfe für kleine Pflanzen, Erdsäcke schließen.  Praxisquellen nennen eine ca. 5 mm dicke Quarzsandschicht gegen Eiablage.
- **Erkennen:** Gelbtafeln knapp über der Erde;  Kartoffelscheiben auf der Erde zeigen nach einem Tag die Larven.
- **Bekämpfen:** abtrocknen lassen, **SF-Nematoden** angießen, früh die Bodenraubmilbe.  Einen Befall zu brechen dauert „meist 4–8 Wochen“ (Cloyd 2015, zitiert in den White Papers).
- **Nicht:** Bti-Mittel (nur beruflich zugelassen), Neem-Gießmittel (nur Zierpflanzen im Gewächshaus), „Mosquito Bits“ aus dem Ausland (kein zugelassenes Mittel in Deutschland) .

Spinnmilben im Detail:

-  Sie lieben **warm und trocken** (Praxis: über ca. 25 °C, unter ca. 50 % Luftfeuchte). Blätter über weißem Papier abklopfen, dann sieht man die Milben laufen.
-  **Erfolg an lebenden Milben messen**, nicht am alten Schadbild. Geschädigte Blätter heilen nicht.
-  In einer in einem Video zusammengefassten Studie (Landwirtschaftliche Universität Athen) wurden Raubmilben drei Wochen nach dem Pflanzen vorbeugend in Beuteln ausgebracht; in Woche 9 gab es weniger als 2 Spinnmilben pro Pflanze gegenüber über 75 ohne Nützlinge. Welche Kultur und welche Arten, bleibt im Transkript unklar.

Weichhaut- und Rostmilben: die gefährliche Verwechslung

-  **Der Schaden zeigt sich, bevor man das Tier sieht.** Glänzende, verdrehte Neutriebe werden oft als Nährstoff- oder Hitzeproblem fehlgedeutet. „Mehr Dünger heilt keine Milbe.“
- **Erst mit 60–100× bestätigen**, dann handeln.
-  **Bei 1–3 Pflanzen ist ein bestätigter Befall kaum sanierbar.** Realistisch: Pflanze isolieren oder entsorgen, strikte Hygiene bei Werkzeug und Kleidung.  Die White-Papers-Vorlage rät bei Mutterpflanzen: „isolieren und meist entfernen“.

22. Krankheiten

Kein Fungizid ist für Cannabis zugelassen ✓ (Kapitel 21). Bei Krankheiten zählen deshalb **Vorbeugung, Klima und Hygiene**.

Überblick

Krankheit	Leitsymptom	Begünstigt durch	Vorbeugen	Wenn es passiert ist
Grauschimmel / Knospenfäule (<i>Botrytis cinerea</i>)	ein einzelnes Blatt ragt aus der Blüte, vergilbt und lässt sich leicht herausziehen; innen grau, flaumig, bröselig	über ca. 70 % Luftfeuchte, ca. 17–24 °C, freies Wasser , stehende Luft, dichte Blüten	Luftfeuchte in der mittleren und späten Blüte 45–55 % , nachts nie über 70 %; Luftbewegung durch den Bestand; entlauben; in der Blüte nicht sprühen	eintüten, großzügig herausschneiden, außerhalb entsorgen, Werkzeug reinigen, Klima korrigieren, notfalls früher ernten
Echter Mehltau (<i>Golovinomyces</i> -Arten)	weißer, mehliges Belag auf der Blattoberseite, abwischbar, kommt wieder	stehende, gemäßigte Luft, dichter Bestand; braucht kein freies Wasser	Luftbewegung, Luftfeuchte im Griff, offener Bestand	befallene Blätter eintüten, Bestand öffnen; in der Blüte bedeutet Befall Qualitätsverlust
Wurzelfäule (<i>Pythium</i>)	braune, wässrige Wurzeln, Rinde löst sich; Welke trotz nasser Erde	Nässe, warme und sauerstoffarme Wurzelzone, Wunden durch Trauermücken	nicht übergießen, passende Topfgröße, sauberes Substrat	tote Wurzeln heilen nicht; Pflanze meist entsorgen
Fusarium	Stauchung, Vergilben, oft einseitige Welke; Verfärbung im längs aufgeschnittenen Stängel	verseuchte Stecklinge, Werkzeug, Wasser, Substrat	sauberes Pflanzmaterial, Hygiene, Quarantäne	keine Heilung bei Befall der Leitbahnen; entsorgen
Umfallkrankheit (Sämlinge)	Stängel schnürt an der Erdoberfläche ein, wird dunkel, Sämling kippt	Nässe, hohe Luftfeuchte, Kälte, stehende Luft	Kapitel 14	praktisch immer tödlich
Hopfen-Latent-Viroid (HLVd)	oft keine Symptome; „Dudding“: kleine, spröde Pflanzen mit wenig Harz	infizierte Stecklinge, Mutterpflanzen, Werkzeug, Samen	sauberes Ausgangsmaterial, Bleiche statt Alkohol für Werkzeug	nur per Labortest nachweisbar; positive Pflanze entsorgen

📄 Quellen: White Papers („Mould risk“, „Mother plants“, „Tissue culture“), Vortrag des Pflanzenpathologen Zamir Punja (Simon Fraser University, ca. 2018, automatisches Transkript), Studien wie zitiert.

Grauschimmel (Botrytis) – die größte Gefahr für die Ernte

📄 **Bedingungen:** über ca. 70 % Luftfeuchte, ca. 17–24 °C, **freies Wasser** auf der Pflanze, stehende Luft (Punja u. a. 2025, zitiert in den White Papers).

Erkennen:

- 📄 Beginnt **tief in dichten Blüten**, oft am Stiel oder dort, wo ein Blatt in die Blüte eintritt.
- **Leitzeichen:** ein Blatt, das aus der Blüte ragt, **vergilbt oder bräunt plötzlich** und lässt sich leicht herausziehen.
- Innen ist die Blüte **grau, flaumig**, zerfällt.
- 📄 Ein **muffiger, heuartiger Geruch** kann dem sichtbaren Befund vorausgehen.
- 📄 Bei anhaltend hoher Feuchte dauert es vom Befall bis zum sichtbaren Zerfall mit Sporen nur **ca. 3–5 Tage**. „Selten ist nur eine Blüte befallen.“

Messfalle: 📄 Im dichten Blätterdach liegt die Luftfeuchte ca. **15–25 % höher** als im Raum (Zhang u. a. 2020). Hygrometer auf Bestandshöhe, mit Salztest geprüft.

Vorbeugen (📖 White Papers):

- Luftfeuchte in der Blüte je nach Phase ca. 45–65 %, **in der mittleren und späten Blüte 45–55 %**, 58 % als harte Obergrenze in den letzten Wochen.
- Luftbewegung **durch** den Bestand. 📖 In einer Studie (Buir & Punja 2024) werden 0,5–1,0 m/s genannt.
- Lollipopping und maßvolles Entlauben ([Kapitel 18](#)), Abstand zwischen den Pflanzen.
- **In der Blüte weder von oben gießen noch sprühen.**
- Temperaturabsenkung nachts nur **2–4 °C**; die Luftfeuchte nachts nie über 70 % ([Kapitel 7](#)).
- In den letzten Wochen **täglich** kontrollieren.

Wenn du Grauschimmel findest (📖 White Papers, Praxis):

1. 📖 **Ventilatoren kurz ausschalten**, damit keine Sporen verteilt werden.
2. Die befallene Stelle **in eine Tüte stülpen** und **weit unterhalb abschneiden**.
3. Tüte **erst außerhalb des Raums** öffnen, entsorgen (nicht kompostieren).
4. **Werkzeug und Hände reinigen**.
5. **Ursache beheben**: Luftfeuchte senken, Luft durch den Bestand, Bestand öffnen.
6. Alle anderen dichten Blüten prüfen. **Breitet es sich spät in der Blüte aus: früher ernten.**

⚠️ **Verschimmelte Blüten sind Abfall.** 📖 Trocknen senkt die Keimzahl, macht Fäulnis aber nicht rückgängig und entfernt keine Schimmelpilze ([Kapitel 27](#)). **Nicht probieren, nicht „wegschneiden und den Rest rauchen“** 🔧.

Echter Mehltau

- 📖 **Erreger**: *Golovinomyces*-Arten.
- **Erkennen**: weißer, pudriger Belag, zuerst als **einzelne, leicht erhabene Flecken** auf Blattoberseiten, später auch auf Blüten. Lässt sich abwischen und kommt wieder. Das Pilzgeflecht wickelt sich um Trichome, die Sporen haften am Harz (Punja).
- **Verwechslung**: eingetrocknete Spritzbrühe, Kalk- oder Mineralreste, Staub, Trichome, Lichtreflexe. 📖
- 📖 **Heimtest** (für Hopfen beschrieben, Cornell University): verdächtiges Blatt mit feuchtem Papiertuch in einen Beutel, 1–2 Tage bei Raumtemperatur mit Hell-Dunkel-Wechsel, dann auf Sporen prüfen.
- 📖 **Mehltau braucht kein freies Wasser** zur Infektion und mag gemäßigte, bedeckte Bedingungen (UV schädigt die Sporen). Auf einer hochanfälligen Sorte erreichte der Befall in einem Versuch in 4–5 Wochen 40–50 % (Punja).
- **Was tun**: befallene Blätter vorsichtig eintüten (nicht schütteln), Bestand öffnen, feuchte Totluftzonen beheben. **Frühzeitig und möglichst in der Wachstumsphase handeln.** Den Erfolg an **neuen** Flecken messen.
- 📖 In einem kanadischen Versuch wirkte **kein** getestetes Sprühmittel vollständig; mehrere sind in Deutschland ohnehin nicht für Cannabis zugelassen.
- 📖 Laut Punja bildet Echter Mehltau **keine Schimmelpilze**; die relevanten Giftbildner sind *Penicillium*, *Aspergillus* und *Alternaria*.

Wurzelfäule (*Pythium*) und *Fusarium*

- 📖 **Symptome**: braune, wässrige Wurzeln, deren äußere Schicht sich abziehen lässt; mittägliche Welke trotz nasser Erde; Vergilben; Kollaps am Stängelgrund. **Gesunde Wurzeln sind fest und weiß.** Befallene Pflanzen bleiben klein; „ohne Vergleich würde man es gar nicht merken“ (Punja).
- 📖 **Begünstigt durch**: Staunässe, warme und sauerstoffarme Wurzelzone, aber auch **kaltes, nasses Substrat**, Wunden durch Trauermückenlarven.
- 📖 **Fusarium**: In Punjas Untersuchungen waren **gekaufte bewurzelte Stecklinge** mit *Fusarium* infiziert, obwohl die Blätter dunkelgrün aussahen. 🔧 **Fremde Stecklinge sind ein Einschleppungsweg** (auch aus Anbauvereinigungen) → Quarantäne.

- **Vorbeugen:** nicht übergießen, passende Topfgröße, Untersetzer leeren, Wurzelzone ca. 18–24 °C (Praxiskonvention), Topf nicht auf kalten Boden, in Hydro Lösung kühl und gut belüftet.
- **Was tun:** 📄 Tote Wurzeln lassen sich nicht retten. 🛠 Realistisch: Pflanze entsorgen, Substrat nicht wiederverwenden, Topf gründlich reinigen.

Hopfen-Latent-Viroid (HLVd)

- 📄 **Was es ist:** ein winziges, ringförmiges RNA-Molekül ohne Hülle, das sich im Pflanzensaft bewegt.
- **Symptome („Dudding“):** 📄 Die Pflanzen sehen im Wachstum normal aus und bleiben dann klein und spröde, mit wenig Harz und geringerer Potenz. **Viele infizierte Pflanzen zeigen gar nichts.** „Kein sichtbares Merkmal ist beweisend.“
- **Schaden:** 📄 12–42 % weniger Höhe und Blütengewicht je nach Sorte (Punja 2025); eine andere Quelle nennt 50–70 % THC-Verlust bei „gedudden“ Pflanzen. Die Werte messen Verschiedenes.
- **Übertragung:** 📄 vor allem **mechanisch über Saft und Werkzeug**; über gemeinsame Nährlösung von Wurzel zu Wurzel; auf Tischen und in Gießkannen nachgewiesen. Getrocknetes Gewebe blieb ca. 4 Wochen infektiös. **Auch über Samen und Pollen:** Aus Samen infizierter Pflanzen gingen bis zu 100 % infizierte Sämlinge hervor (Punja u. a. 2025, nur Zusammenfassung).
- ⚠ **Desinfektion:** 📄 **70 % Alkohol zerstört HLVd nicht.** 5–10 % Haushaltsbleiche (1–2 Minuten) oder 1.000 ppm hypochlorige Säure (1 Minute) bauen es ab (Punja 2025). 🛠 Scheren zwischen Pflanzen, die du vermehren willst, in verdünnter Bleiche reinigen, danach abspülen (Bleiche greift Metall an).
- **Nachweis:** 📄 nur per Labortest (RT-qPCR), Wurzeln sind die zuverlässigste Probe. Ob Privatpersonen in Deutschland solche Tests beauftragen können, habe ich nicht geklärt.
- **Heilung:** keine. 📄 „Infiziert heißt: entfernen.“ 🛠 **Keine Stecklinge von kümmernden Pflanzen nehmen oder weitergeben.**

Schimmel und Gesundheit

- 📄 Blüten können mit Schimmel belastet sein und trotzdem sauber aussehen und riechen (White Papers, mit Verweis auf McKernan 2016).
- 📄 In Innenräumen kommen neben Grauschimmel und Mehltau auch *Penicillium*, *Cladosporium*, *Fusarium* und *Aspergillus* vor.
- 📄 In einer US-Abrechnungsdatenanalyse waren Pilzinfektionen bei Cannabis-Konsumierenden ca. 3,5-mal häufiger, **die absoluten Raten aber niedrig**. Besonders gefährdet sind **Menschen mit geschwächtem Immunsystem**.
- 🛠 **Vorbeugen ist wichtiger als Kontrolle:** sauber arbeiten, Klima im Griff, richtig trocknen und lagern.

23. Diagnose: Was hat meine Pflanze?

 **Die häufigsten Probleme sind abiotisch**, also keine Krankheit und kein Schädling: **Überwässern, falscher pH, zu viel Licht, Hitze**. Sie werden oft als Nährstoffmangel oder Schädling fehlgedeutet (White Papers). **Erst diagnostizieren, dann handeln, und immer nur eine Sache ändern.**

In dieser Reihenfolge prüfen

 Zusammengeführt aus White Papers („Nutrient deficiencies“, „Pest identification“, „Temperature, humidity, VPD“, „Lighting“); die Reihenfolge ist redaktionell.

1. **Muster lesen:** Wo ist das Symptom? Alte/untere oder neue/obere Blätter? Ganze Pflanze? Nur unter der Lampe? Nur eine Pflanze oder alle?
2. **Nach Tieren suchen:** Lupe 30× auf Blattunterseiten, Triebspitzen und Blüten, dazu Erdoberfläche und Gelbtafeln. Bei glänzendem, verdrehtem Neuaustrieb 60–100×.
3. **Wurzelzone prüfen:** Topfgewicht und Feuchte, Abfluss, Geruch; bei Verdacht Wurzeln ansehen (gesund = weiß und fest).
4. **Klima prüfen:** Temperatur und Luftfeuchte bei Licht an **und** aus (Min/Max) auf Pflanzenhöhe, Lampenabstand und Dimmer, Blatttemperatur, Ventilatorrichtung.
5. **pH und EC messen:** Gießwasser, bei Kokos auch den Ablauf.
6. **Erst dann die Düngung ändern**, und nach 5–10 Tagen am Neuaustrieb beurteilen.

Symptom → Ursache → Abhilfe

 Nach White Papers und Praxisquellen;  gekürzt.

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Prüfen / Abhilfe
Pflanze hängt, Erde nass , Topf schwer; später gekrallte Blätter, untere Blätter gelb	Überwässern	nicht gießen, bis der Topf leicht ist; Untersetzer leeren; Topfgröße prüfen
Pflanze hängt, Erde trocken , Topf leicht	Durst	langsam gießen; erholt sich in wenigen Stunden
braune, schleimige Wurzeln, fauliger Geruch, „mehrere Mängel“	Wurzelfäule	Kapitel 22
sehr dunkelgrün, glänzend, braune Spitzen, gekrallt	Überdüngung (Stickstoff)	Dosis senken; „mehr Dünger“ ist fast nie die erste Maßnahme
braune, knusprige Blattspitzen	zu viel Dünger (Salz)	Dosis senken, 1–2 × nur Wasser
gebleichte, weiß-gelbe Spitzen nur oben nahe der Lampe	zu viel Licht oder zu schnell gesteigert	dimmen oder höher hängen
Bleiche trotz passender Lichtstärke	Blatttemperatur oder VPD außerhalb des Bereichs	erst Klima korrigieren
Blattränder rollen nach oben („Taco“), Ränder knusprig	VPD zu hoch, Hitze, viel Licht	Licht und Blatttemperatur prüfen, dann Luftfeuchte anheben, Luftbewegung
über ca. 30 °C: Blätter rollen, Welke trotz feuchter Erde, neue Blüten spitzen wachsen aus den Blüten („Foxtailing“)	Hitzestress	 in dieser Reihenfolge: dimmen, Abluft maximal, Lichtphase in die Nacht, Klimagerät im Raum. Keine Eiswürfel, Zelt nicht offen stehen lassen (Praxisdatenbank)
unter ca. 18 °C: violette Stiele oder Blätter, Wachstumsstopp	Kälte (Violett kann auch genetisch sein)	Raum heizen (Ölradiator mit Thermostat), Dämmplatte unter die Töpfe
kein neues Wachstum seit 7+ Tagen, ohne Welke	kalte Wurzelzone oder Luftspalt nach dem Umtopfen	Wurzelzone ca. 18–24 °C, Topf vom kalten Boden

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Prüfen / Abhilfe
gekrallte Blätter, trockene Ränder, Ventilator zielt auf die Pflanze	Windstress	Luft mischen, nicht anblasen
Mangelbild trotz richtiger Düngung	pH-Blockade	pH messen und einstellen
weiche, gestreckte Triebe, Spitzenbrand bei schnellem Wachstum	dauerhaft zu niedriges VPD (zu feucht)	Luftfeuchte senken oder Temperatur +1 °C; Sensorort prüfen
Kondenswasser nachts an Zeltwand oder Wand	Oberflächen unter dem Taupunkt	nachts entfeuchten, Nachtabsenkung verringern, kalte Flächen dämmen
Welke länger als 48 h nach dem Umtopfen, Erde feucht	Wurzelschaden beim Umtopfen	Licht mildern, nicht nachgießen, auf neue Wurzeln warten
Blattspitzen verbrennen einige Tage nach dem Umtopfen	zu salzhaltige Erde oder zu starke erste Düngung	mit schwächerer Lösung oder Wasser gießen
Stängel an der Erdoberfläche weich oder braun	zu tief gesetzt, nasser Wurzelhals	Erde vom Stängel wegnehmen, abtrocknen lassen; oft tödlich
glänzende, verdrehte Neutriebe	Weichhaut- oder Rostmilben (kein Nährstoffproblem!)	60-100× prüfen, bevor du die Düngung änderst
silbrige Streifen mit schwarzen Punkten	Thripse	Kapitel 21
feine helle Pünktchen, Gespinst	Spinnmilben	Kapitel 21
klebrige Blätter	Blattläuse, Weiße Fliege (Honigtau)	 Honigtau ist klebrig und flächig; Guttation (Wassertropfen an Blattrand und -spitze) ist klar und nicht klebrig
weißer, abwischbarer Belag	Echter Mehltau	Kapitel 22
einzelnes welkes Blatt ragt aus einer dichten Blüte	Grauschimmel	sofort handeln, Kapitel 22
Blüte stockt, neue Blätter wie im Wachstum	Lichtleck, Timerfehler	Kapitel 6
gelbe „Bananen“ oder kleine Kugeln in den Blüten	Zwitter	Kapitel 24

Erholung ablesen:  Geschädigte Blätter werden nicht wieder grün. Beurteilt wird der **Neuaustrieb nach 5-10 Tagen**. Nach dem Umtopfen: straffe Blätter bis zum nächsten Licht-an und Neuaustrieb nach 3-5 Tagen = sauberer Umzug; Stillstand über 7 Tage = eine Ursache wirkt noch.

Notizen helfen beim Diagnostizieren

 Wer täglich kurz Temperatur, Luftfeuchte, Gießmenge, Dünger und pH notiert, findet Ursachen viel schneller. Vorlage: [Kapitel 29](#).

24. Zwitter und Bestäubung

Was ist ein Zwitter?

📖 Eine **genetisch weibliche** Pflanze bildet **funktionsfähige männliche Staubbeutel**: entweder als eigene männliche Blüten oder als freiliegende Staubbeutel aus einer weiblichen Blüte („Bananen“). **Ihr Pollen ist lebensfähig** und bestäubt die Blüten, auch ohne männliche Pflanze (Punja & Holmes 2020, zitiert in den White Papers). 📖 Laut der Studie bilden sich die Staubbeutelgruppen **innerhalb** der Hochblätter, umgeben von Blütenhärchen; sie sind **leuchtend gelb und 2-3 mm lang**.

Folge der Bestäubung: Die Blüte steckt Energie in **Samen** statt in Harz und Masse. 🛠️ Bei 1-3 Pflanzen in einem Zelt kann **ein** Zwitter alle Pflanzen bestäuben.

Erkennen

Aussehen	
Weibliche Blüte	spitzer Kelch mit zwei weißen Härchen
Männliche Blüte	kleine runde Kugel an einem kurzen Stiel, ohne Härchen ; später Trauben, die sich öffnen
„Banane“	gelber, länglicher Staubbeutel , der aus einer weiblichen Blüte ragt
Keine Bedeutung	die dünnen grünen Nebenblätter an jeder Nodie (haben beide Geschlechter)

📖 (White Papers „Plant biology“)

Wann schauen? 📖 Ein fester Kontrollbeginn ist nicht belegt. 🛠️ **Ab Blütebeginn wöchentlich**, in der späten Blüte häufiger. Besonders nach Stress (Hitzespitze, Lichtpanne, Verletzung).

Ursachen

📖 (White Papers, zitiert Punja & Holmes 2020; Review in *Plants* 2026)

- **Genetische Veranlagung** einzelner Linien.
- **Stress:** Lichtlecks bzw. gestörte Photoperiode, Hitze, mechanische Verletzungen, stark überzogene Reife.
- **Lichtlecks im Speziellen - schwach belegt:** Die einzige gefundene Studie (Universität Guelph, Beobachtungsstudie in einer Studierendenzeitschrift, 403 Pflanzen) fand einen statistisch signifikanten, aber **vernachlässigbar kleinen** Zusammenhang ($R^2 = 0,016$). Ein Faktencheck der White Papers nennt die Aussage „schon ein Handydisplay kann Zwitter auslösen“ **irreführend**. Ein Review von 2026 schreibt, der Effekt „könnte von Lichtintensität, Dauer und Entwicklungsstadium abhängen“.
- 🛠️ **Fazit:** Ein lichtdichtes Zelt ist billige Versicherung, kein bewiesener Hauptfaktor. **Genetik und mehrfacher Stress** treiben die meisten Zwitter.
- **Autoflowers:** 📖 Dunkelheit ist bei ihnen nicht der Blüteausröser, Lichtlecks sind dafür irrelevant; Stress bleibt relevant.
- **Feminisierte Samen:** 📖 Die Feminisierung mit STS verändert das Erbgut nicht. Samen aus **stressbedingter Selbstbestäubung** („Rodelisierung“) können die Zwitterneigung aber weitervererben ([Kapitel 4](#)).

Was tun?

📖 (White Papers) · 🛠️ eigene Ergänzungen

1. **Eine freiliegende Anthere wie ein Männchen behandeln.**
2. **Viele oder frühe männliche Blüten:** Pflanze **aus dem Zelt entfernen**. 🛠️ Vorsichtig in eine Tüte stülpen, damit kein Pollen fliegt. Rechtlich: nicht weitergeben, unbrauchbar machen.
3. **Einzelne späte „Bananen“:** 🛠️ vorsichtig mit feuchtem Tuch oder Pinzette entfernen und danach **täglich** kontrollieren. 📖 Das ist **unbelegte** Praktikerpraxis.

4. **Nachbarpflanzen eine Woche lang täglich prüfen.**
5. **Sorte und vorausgegangenen Stress notieren.**
6. **Stress abstellen** (Lichtlecks, Hitze, Timer).

Samen aus Zwittern?

 In der Studie keimten Samen aus Zwitterpollen zu **90-95 %** und ergaben **weibliche** Nachkommen. Genetisch ist das praktisch eine Selbstbestäubung: wenig Vielfalt, möglicherweise Auslese auf Zwitterneigung.  White Papers: „**Baue keine Samenbank aus Stressereignissen.**“

Pollen von außen

 Draußen kann Pollen von männlichen Pflanzen aus der Nachbarschaft oder von Nutzhanffeldern kommen. Belastbare Daten zum Pollenflug in Deutschland habe ich nicht gefunden. Indoor schützt die Abluft mit Unterdruck; Zuluft-Gaze hält Insekten ab, aber nicht sicher Pollen.

25. Erntezeitpunkt

Die Pflanze entscheidet, nicht der Kalender. Züchterangaben zur Blütezeit sind ein Rahmen. Den genauen Tag zeigen die **Trichome** (Harzdrüsen) auf den Blüten.

Was in den letzten Wochen passiert

 (White Papers „Ripening and harvest timing“, mit Verweis auf Studien)

- **Trichome reifen:** Ihre Köpfchen sind zuerst **klar** (glasig), werden **milchig-trüb** und später **bernsteinfarben**. Wie schnell das geht und wie viel Bernstein überhaupt entsteht, hängt stark von der Sorte ab (Punja u. a. 2023). Manche Sorten werden kaum bernsteinfarben.
- **Blütenkelche schwellen an**, die Blüten wirken plötzlich dichter.
- **Blütenhärchen (Pistillen)** werden braun oder orange und ziehen sich zurück. Sie reagieren aber auch auf Stress und Bestäubung und sind **nur ein grober Hinweis**.
- **Große Blätter werden von unten gelb** („Herbstfärbung“). Die Pflanze verlagert bewegliche Nährstoffe, vor allem Stickstoff, aus alten Blättern in die Blüten. **Ein sanftes Vergilben in den letzten Wochen ist normal**, starkes, knuspriges Vergilben schon in Blütewoche 6 dagegen ein Problem ([Kapitel 12](#)).
- **THC entsteht bis zu einem sortentypischen Höhepunkt.** Danach wandelt es sich langsam in **CBN** um (Oxidation). Bernsteinfarbene Trichome zeigen diesen Alterungsprozess an.  Dass „Bernstein“ eine bestimmte, müde machende Wirkung garantiert, ist nicht belegt.

Warten lohnt sich meist:  In einem kontrollierten Indoor-Versuch mit einer CBD-Sorte (Massuela u. a. 2022) stieg das Trockengewicht der Blüten bis in die späte Reife weiter an, der beste Gesamtertrag lag bei Woche 9 statt Woche 7. **Einzige gute Ausnahme: Schimmel.** Tritt Knospenfäule auf, lieber sofort ernten ([Kapitel 22](#)).

Trichome richtig ansehen

Werkzeug: Taschenlupe **30-60x** mit LED oder ein günstiges USB- oder Handy-Mikroskop (60-200x). Mit Mikroskop kannst du Fotos machen und dieselbe Stelle über Tage vergleichen. 

Licht: weißes Licht (Tageslicht, LED der Lupe). Das rötliche oder violette Licht vieler Pflanzenlampen verfälscht die Farben. 

Wo schauen? 

- Auf die **Blütenkelche mitten im Blütenstand**, auf mittlerer Pflanzenhöhe.
- **Nicht auf die kleinen Blätter** in der Blüte („Zuckerblätter“). Deren Trichome werden Tage früher bernsteinfarben. Wer dort schaut, erntet eine Woche zu früh.
- **Oben reift früher als unten.** Die obersten Blüten haben am meisten Licht und laut Studien auch den höchsten Wirkstoff- und Terpenegehalt (Namdar u. a. 2018).
- Zwei bis drei Stellen mit einem Stück Klebeband **markieren** und immer dieselben Stellen ansehen, dazu eine Spitze oben.
- Wenn es in der Pflanze schlecht geht: **einen kleinen Blütenkelch abknipsen** und in Ruhe außerhalb des Zelts unter weißem Licht ansehen.

Wie oft?  Ab ca. **Blütewoche 7** (oder wenn die meisten Blütenhärchen braun sind) **alle 2 Tage**. Jedes Mal notieren, z. B. „Tag 52: ca. 15 % klar / 80 % milchig / 5 % bernstein, Mitte“. **Der Verlauf über mehrere Tage ist das eigentliche Signal.**

Photoperioden in der Blüte: nur in der **Lichtphase** nachsehen, das Zelt in der Dunkelphase nie öffnen ([Kapitel 6](#)).

Das Erntefenster

📄 Konvention unter Growern (White Papers), keine feste Wissenschaft. Die Sorte verschiebt die Grenzen.

Ziel	Ernten bei ...	Warum
Blüten (üblich)	überwiegend milchig, ca. 5-15 % bernstein	volle Reife, volles Gewicht und Aroma
Blüten („schwerer“)	15-30 % bernstein	bewusste Überreife. Belegt ist nur die Alterung des Harzes, die Wirkungsversprechen sind Folklore. Längste Zeit mit Schimmelrisiko.
Früh, „klarer“	fast alles milchig, kaum bernstein	📄 Haschisch-Hersteller ernten so, weil die Harzköpfchen dann intakt sind. Zur Rechtslage bei Extraktion siehe Kapitel 2 .
Zu früh	viele klare Trichome	weniger Gewicht, unreifes Harz

🔧 **Praxisregel:** Sind die Trichome etwa eine Woche lang fast alle milchig und kommen kaum bernsteinfarbene dazu, ist es Zeit.

Gestaffelt ernten (optional)

📄 Die oberen Blüten reifen zuerst. Man kann **das obere Drittel zuerst ernten** und den unteren Blüten **4-10 Tage mehr** geben. Sie bekommen dann plötzlich mehr Licht und reifen nach. Das kostet Arbeit, einen zweiten Trocknungsdurchgang und **mehr Tage mit Schimmelrisiko**. Lohnt sich nur, wenn du die Luftfeuchte sicher im Griff hast. Danach die Trichome der unteren Blüten wieder alle 2 Tage prüfen.

Mythen rund um die Ernte

Behauptung	Was bekannt ist
„ Spülen (Flushing) mit reinem Wasser 1-2 Wochen vor der Ernte verbessert Geschmack und Asche“	📄 In einem Herstellerversuch (Rx Green Technologies 2019, Kokos, eine Sorte, 0/7/10/14 Tage) gab es keine signifikanten Unterschiede bei Ertrag, THC und Terpenen. Der Mineralstoffgehalt der Blüten sank kaum, im Blindtest gab es eine (nicht signifikante) Tendenz zugunsten der ungespülten Blüten. Eine Masterarbeit an der Universität Guelph (Stemeroff 2017) fand ebenfalls keinen Abbau der Mineralstoffe in den Blüten. Beide Quellen sind keine begutachteten Fachartikel. Lange Spülphasen können der Pflanze sogar schaden , weil sie früh hungert.
„Weiße Asche beweist gutes Spülen“	📄 Nicht belegt. Die Aschefarbe hängt von Verbrennung und Restfeuchte ab.
„ 24-48 Stunden Dunkelheit vor der Ernte erhöhen das Harz“	📄 Keine kontrollierte Studie belegt das. Schadet nicht, bringt aber nachweislich nichts.
„Vor Sonnenaufgang ernten fängt die meisten Terpene“	📄 Ebenfalls nicht belegt.
„UV-Lampen am Ende erhöhen das THC“	📄 In einer Indoor-Studie (Llewellyn u. a. 2022) brachte zusätzliches UV weder mehr Ertrag noch mehr Cannabinoide. Eine weitere Studie (Huebner u. a. 2024) fand unter der stärksten UV-B-Behandlung sogar weniger THC.

Was ist sinnvoll? 🔧 Wie im Düngeschema deines Herstellers: In der letzten Woche meist nur Wasser oder deutlich weniger Dünger (die Pflanze nimmt ohnehin weniger auf). Mehr bringt nichts. Genaueres je Dünger in [Kapitel 11](#).

Letzte Tage vor der Ernte: Schimmel ist der Feind

📄 Reifende, dichte Blüten sind ideale Brutstätten für **Grauschimmel (Botrytis)**. Er beginnt **innen** und ist lange unsichtbar.

- **Luftfeuchte 45-55 %, 58 % als harte Obergrenze** (White Papers).
- **Luftbewegung durch das Blätterdach**, nicht nur darüber.

- **Beim Wechsel zu „Licht aus“** fällt die Temperatur und die Luftfeuchte steigt. **Diese erste Stunde ist die gefährlichste.** Temperaturunterschied klein halten ([Kapitel 7](#)).
- **Täglich prüfen:** ein einzelnes Blatt, das aus einer Blüte ragt und plötzlich braun-gelb welkt, ist das typische Frühzeichen.
- Kühlere Nächte in den letzten Wochen sind verbreitete Praxis (z. B. Rot- oder Lilafärbung bei manchen Sorten).  Die meisten behaupteten Vorteile sind nicht belegt, **und kühlere Luft erhöht die Luftfeuchte.**

26. Ernte, Trocknen und Trimmen

Beim Trocknen kann man in wenigen Tagen die Arbeit von Monaten verderben. **Zu schnell und zu trocken** kostet Aroma und Gewicht, **zu langsam und zu feucht** bringt Schimmel. 📄 (White Papers)

Vorher planen: Wo trocknest du?

Den Trockenplatz vorbereiten, bevor du erntest. 📄 Die White Papers raten, den Platz schon am Vortag laufen zu lassen und zu prüfen.

Anforderung	Warum
dunkel	Licht baut Cannabinoide ab 📄 (Fairbairn u. a. 1976)
kühl, ca. 15-20 °C	Wärme treibt die Terpene aus
Luftfeuchte ca. 55-65 % , Ziel ca. 60 %	darunter zu schnell (Heugeruch), darüber Schimmel
Luftaustausch	Eine frisch geerntete Pflanze gibt sehr viel Wasser ab. In einem geschlossenen Schrank steigt die Feuchte schnell über 65 %.
sanfte, indirekte Luftbewegung	Ventilator gegen Wand oder Decke, nie direkt auf die Blüten : Sonst trocknen sie außen, bleiben innen nass. 📄
abschließbar	Schutz vor Zugriff Dritter, besonders Kinder (§ 10 KCanG)
Geruch beachten	Trocknende Blüten riechen sehr stark . Ideal ist ein Aktivkohlefilter.

Möglichkeiten, von der besten zur einfachsten (📄 nach einer US-Recherchezusammenfassung, Maine-Leitfaden):

1. **Eigenes kleines Trockenzelt** mit Mini-Abluft und Aktivkohlefilter: am besten steuerbar.
2. **Anbauzelt nach der letzten Ernte**: Lampe aus, Abluft langsam durch den Filter, Clip-Ventilator gegen die Zeltwand. Geht aber nicht, solange im selben Zelt noch eine Pflanze blüht.
3. **Abschließbarer kleiner Raum oder Schrank** mit kleinem Ventilator und Hygrometer. Schrank täglich kurz lüften.
4. Notlösung: **Karton mit einigen Luftlöchern** und Hygrometer, **nicht verschließen**.

Winter in beheizter Wohnung: Die Luft kann sehr trocken sein. 🇩🇪 Luft mit 20 °C und 40 % hat erwärmt auf 25 °C nur noch ca. 30 %. **Miss vorher ein paar Tage am Trockenplatz**. Ist es sehr trocken: ganze Pflanzen oder lange Äste aufhängen, Blätter dranlassen, wenig Luftbewegung, notfalls ein kleiner Luftbefeuchter. 🔧

Zweites Hygrometer am Trockenplatz aufhängen und täglich ablesen. Vorher mit dem Salztest prüfen (Kapitel 7).

Rechtliches vor dem ersten Schnitt: die 50-g-Grenze

Zuhause darfst du **höchstens 50 g** Cannabis besitzen, gerechnet **nach dem Gewicht nach dem Trocknen**, und zwar alles zusammen (Kapitel 2). Eine gesunde Pflanze kann deutlich mehr bringen.

- 📄 Blüten verlieren beim Trocknen ca. **70-80 %** ihres Frischgewichts, übrig bleiben ca. **20-30 %**. Bezogen auf die **ganze Pflanze** mit Stängeln und Blättern sind es nach den White Papers nur ca. 10 % (hängt stark vom Stängelanteil ab).
- 🔧 **Gleich bei der Ernte wiegen**, das spätere Trockengewicht hochrechnen und nur so viel behalten, dass du mit allem, was du schon hast, sicher unter 50 g bleibst.
- 🔧 Große Blätter und dicke Stängel **gleich abschneiden und entsorgen**, statt sie mitzutrocknen. Nach dem Wortlaut zählt „sonstiges Pflanzenmaterial“ mit.
- 🔧 **Überschuss sofort unbrauchbar machen**, z. B. klein schneiden und mit Erde oder Bioabfall vermischt entsorgen. Eine amtliche Vorgabe dazu habe ich nicht gefunden. **Niemals verschenken**

oder weitergeben (strafbar).

- 🇩🇪 Beispiel: 200 g frisch geschnittene Blüten × 0,2–0,3 ≈ **40–60 g** trocken. Das kann schon über der Grenze liegen.

Erntetag Schritt für Schritt

📄 (White Papers, Recherchezusammenfassungen) · 🛠️ eigene Ergänzungen

1. **Trockenplatz prüfen:** läuft, Werte stimmen, sauber.
2. **Letzte Schimmelkontrolle** mit Taschenlampe. Verdächtiges zuerst herausschneiden, in eine Tüte stecken, wegbringen.
3. **Werkzeug bereitlegen:** saubere Scheren, **Isopropanol (ca. 70 %)** zum Reinigen, Handschuhe (Harz klebt stark), Etiketten, Waage, Tüten.
4. **Vorher entscheiden:** Nass- oder Trockentrimmen (siehe unten).
5. **Photoperioden in der Lichtphase ernten**, wenn noch andere Pflanzen im Zelt blühen, damit deren Dunkelphase ungestört bleibt. 🛠️
6. **Äste abschneiden**, große Blätter entfernen. **Blüten nicht anfassen**, nur an den Stängeln halten. Jede Berührung reißt Trichome ab. 📄
7. **Wiegen** (Frischgewicht notieren, 50-g-Planung).
8. **Aufhängen:** Äste mit 5–10 cm Abstand, Blüten dürfen sich nicht berühren. 📄
9. **Nach dem Ernten im Zelt die Luftfeuchte prüfen.** Wenn andere Pflanzen weiterlaufen, ändert sich die Feuchtelast. 📄

Trocknungsmethoden

📄 (Recherchezusammenfassung, BudTrainer/ILGM, nicht im Original geprüft)

Methode	Dauer (ca.)	Wann sinnvoll
Ganze Pflanze kopfüber	12–14 Tage	langsamste, schonendste Trocknung. Gut bei trockener Luft (unter ca. 55 %) . Braucht viel Platz. 50-g-Grenze bedenken.
Äste von 30–45 cm	10–12 Tage	Standard bei 55–65 % Luftfeuchte. Bei feuchter Luft kürzere Stücke.
Einzelne Blüten auf dem Trockennetz	7–10 Tage	bei feuchter Luft (über ca. 65 %) oder wenig Platz. Blüten ab und zu wenden. 🛠️

Temperatur und Luftfeuchte beim Trocknen

Quelle	Temperatur	Luftfeuchte	Dauer
White Papers (nach AROYA)	16 °C	60 %	ganze Pflanzen ca. 10–14 Tage
BudTrainer („60/60-Regel“)	15–20 °C	55–65 %	10–12 Tage
ILGM	15,5–21 °C	45–60 %	7–14 Tage
kamerplanter (deutsche Wissensdatenbank)	15–20 °C	55–65 %	7–14 Tage

📄 Alle nur aus Sekundärquellen. **Warnzeichen:** über ca. 21 °C gehen die Terpene schneller verloren, unter ca. 13 °C stockt die Trocknung (BudTrainer). **Unter ca. 7 Tagen trocken = zu schnell** (Heugeruch).

🛠️ **Mein Standard für Einsteiger: 15–20 °C, 55–65 % (ideal ca. 60 %), dunkel, sanfte indirekte Luft, 10–14 Tage.**

Wann ist es trocken genug?

📄 **Stängeltest:**

- Ein **dünner Seitenstängel knackt** beim Biegen, statt sich nur zu biegen → fertig.
- Biegt er sich noch → 24–48 Stunden warten.
- Dickere Stängel dürfen noch leicht biegsam sein.
- Blüten außen trocken, innen noch **leicht federnd**. **Zerbröseln** sie, ist es zu trocken.
- **Falle:** Dicke Blüten können nach ca. 7 Tagen außen knusprig und innen noch nass sein. Zu früh ins Glas → Schimmel.

 **Profis messen die Wasseraktivität (aw):** Der Standard ASTM D8197 nennt für getrocknete Blüten **0,55-0,65 aw**. Schimmel und Hefen können ab ca. 0,70 aw wachsen, unter ca. 0,55 leidet das Aroma. Im geschlossenen Glas entspricht die Luftfeuchte im Gleichgewicht ungefähr $aw \times 100$. **Für zuhause reicht ein geprüftes Mini-Hygrometer im Glas (Kapitel 27)**. Billige Feuchtemessgeräte für Holz sind für Cannabis nicht geeignet .

Trimmen: nass oder trocken?

	Nass trimmen	Trocken trimmen
Wann	direkt nach der Ernte	nach dem Trocknen
Trocknung	schneller	langsamer, schonender
Aroma	 tendenziell weniger Terpene (mehr Hantieren, schnellere Trocknung)	 mehr Terpene (Brikenstein u. a. 2024)
Arbeit	Blätter weich, leicht zu schneiden	Blätter spröde, mehr Vorsicht
Sinnvoll, wenn ...	der Trockenplatz feucht ist (über ca. 60 %) oder die Luft schlecht zirkuliert 	der Trockenplatz eher trocken ist (unter ca. 45–50 %) 

 **Mittelweg für Einsteiger:** Große Blätter bei der Ernte abschneiden (auch wegen der 50-g-Grenze), kleine Zuckerblätter bis nach dem Trocknen dranlassen, dann sauber trimmen.

Beim Trimmen:

- Blüten **nur am Stiel** halten.
- **Schere reinigen**, sobald sie verklebt (ca. 70 % Alkohol).
- **Blüten vom Stiel schneiden** („Bucking“) und gleich ins Glas, damit sie nicht an der Luft übertrocknen. 
- Zuckerblätter und Schnittreste zählen zur 50-g-Grenze, wenn du sie aufbewahrst. Die Extraktion von THC ist verboten ([Kapitel 2](#)).

Häufige Fehler beim Trocknen

Fehler	Folge	Lösung
zu warm, zu schnell	außen trocken, innen nass, Heugeruch	15–20 °C, 55–65 %, 10–14 Tage
Ventilator direkt auf die Blüten	ungleichmäßige Trocknung	gegen die Wand richten
zu dicht gehängt	feuchte Nester, Schimmel	5–10 cm Abstand
im Zelt trocknen, während dort noch Pflanzen blühen	Licht, Wärme und Feuchte für die blühenden Pflanzen	eigener Trockenplatz
zu früh ins Glas	Schimmel im Glas	Stängeltest, Glas-Hygrometer
Blüten angefasst	Trichome abgerieben	nur am Stiel halten

27. Curing und Lagerung

Curing (Nachreifen, Fermentieren im Glas) heißt: die getrockneten Blüten wochenlang in geschlossenen Gläsern lagern und regelmäßig lüften. Dabei gleicht sich die Restfeuchte zwischen innen und außen aus, und das Aroma soll runder werden. Die genannten Vorteile (Abbau von Chlorophyll, „weicherer“ Rauch) stammen aus der Praxis, **kontrollierte Studien dazu gibt es kaum**. Gut belegt ist, dass richtige Lagerung Terpene und Cannabinoide **erhält**.

Curing Schritt für Schritt

1. **Luftdichte Glasgläser** (Einmach-, Bügel- oder Schraubgläser). Glas schnitt in einer Nutzhanf-Studie (Fachzeitschrift Plants, 2025) besser ab als Plastikbeutel.
2. **Zu ca. 60-75 % füllen**, nicht pressen. (Angaben reichen von „60-70 %, höchstens 75 %“ bis „2/3-3/4“)
3. Wenn möglich ein **Mini-Hygrometer ins Glas** legen, vorher mit dem Salztest prüfen.
4. **Dunkel, bei ca. 15-21 °C und abgeschlossen lagern** (§ 10 KCanG).
5. **Ziel im Glas: 58-62 % Luftfeuchte**.
6. **Lüften („Burpen“)** nach dem Hygrometer, nicht nur nach der Uhr:

Zeitraum	Wie oft	Wie lange
Woche 1	1-3 × täglich	5-15 Minuten
Woche 2	1 × täglich	5-10 Minuten
Woche 3-4	alle 2-3 Tage	wenige Minuten
danach	1-2 × pro Woche oder wenn das Glas über ca. 62 % zeigt	1-2 Minuten

Die Quellen (BudTrainer, THCFarmer, kamerplanter, White Papers) weichen im Detail voneinander ab. Gemeinsam ist: in Woche 1 oft, in Woche 2 täglich, dann seltener.

7. **Zeigt das Glas über ca. 65-70 %:** Blüten auf einem Netz oder Teller **30-60 Minuten** (bei viel Feuchte auch einige Stunden) an der Luft nachtrocknen lassen, dann zurück ins Glas.
8. **Dauer:** mindestens **2-4 Wochen**, besser **4-8 Wochen**. Manche curen mehrere Monate.
9. **Profis hören auf zu lüften**, wenn die Blüten stabil bei ca. 58-60 % liegen (0,58-0,60 aw). Jedes weitere Öffnen kostet dann nur Aroma.

Feuchtigkeitsbeutel (Boveda, Integra)

(Recherchezusammenfassung, Herstellerangaben nicht im Original geprüft)

- **62 %** ist der übliche Wert für Curing und Lagerung, **58 %** für sehr lange Lagerung (über ca. 6 Monate). 65 % birgt mehr Schimmelrisiko.
- **Größe:** 8 g schützen bis ca. 28 g Blüten, 67 g bis ca. 450 g.
- **Erst einlegen, wenn sich die Feuchte im Glas bei ca. 62 % eingependelt hat.** Sonst verdeckt der Beutel ein Feuchteproblem (THCFarmer). Andere Quellen legen ihn gleich ein, die Meinungen gehen hier auseinander.
- **Austauschen**, wenn der Beutel hart oder knusprig wird (etwa alle 2-6 Monate).
- Ein Beutel **rettet keine** übertrockneten und keine nassen Blüten.
- Werbeversprechen wie „15 % mehr Terpene“ sind Herstellerangaben und unabhängig nicht geprüft.

Probleme im Glas

Zeichen	Bedeutung	Was tun
Ammoniakgeruch	zu feucht, sauerstoffarm	Glas öffnen, Blüten 6-12 Stunden an der Luft lassen (oder 12-24 Stunden nachtrocknen), dann zurück

Zeichen	Bedeutung	Was tun
Muffig, sauer, weißer Flaum, graue Stellen	Schimmel	Nicht probieren, nicht „retten“. Befallenes Material, im Zweifel das ganze Glas, entsorgen 📄
Heu- oder Grasgeruch	zu schnell oder zu warm getrocknet	langsames Curing hilft teilweise 📄
Pappgeruch, bröselige Blüten	übergetrocknet	lässt sich kaum rückgängig machen. Ein 62%-Beutel kann etwas Feuchte zurückgeben. 🔧

Warum Schimmel nicht „weggetrocknet“ werden kann: 📄 Trocknen senkt zwar die Zahl der Keime, macht Fäulnis aber nicht rückgängig und entfernt keine **Schimmeligifte (Mykotoxine)** (Nutzhanf-Studie in Plants 2025, zitiert in den White Papers). Die White Papers warnen außerdem: Blüten können gefährliche Pilze tragen und trotzdem sauber aussehen und riechen. **Vorbeugen ist wichtiger als Kontrolle.** Besonders gefährlich ist Schimmel für Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder Lungenerkrankungen 🔧.

Langfristig lagern

📄 Zwei Abbauprozesse laufen ab der Ernte:

- **Terpene verdunsten**, am schnellsten bei Wärme. In einer Untersuchung sank der Anteil der leichtflüchtigen Monoterpene am ätherischen Öl innerhalb von drei Monaten Trocknung und Lagerung von ca. 92 % auf ca. 62 % (Ross & ElSohly 1996).
- **Cannabinoide oxidieren:** THC wird langsam zu CBN. Bei Lagerung im Dunkeln und bei Raumtemperatur (20–22 °C) verloren Proben im **ersten Jahr im Mittel ca. 17 % ihres THC**, nach vier Jahren ca. 41 % (Ross & ElSohly 1997).
- **Licht ist der größte Feind:** In klassischen Lagerversuchen (Fairbairn u. a. 1976) war Licht, schon ohne direkte Sonne, der wichtigste Faktor für den Cannabinoid-Abbau. Temperaturen bis 20 °C spielten dagegen kaum eine Rolle, Luftsauerstoff sorgte für weitere Verluste.

Daraus folgt für die Lagerung:

Regel	Warum
dunkel (Schränk, Box, braunes Glas)	Licht zerstört THC am schnellsten
kühl, ca. 15–20 °C	weniger Terpenverlust
luftdicht, Glas gut gefüllt	weniger Sauerstoff im Glas
stabile Feuchte, ca. 58–62 %	kein Schimmel, kein Austrocknen
Datum auf das Glas	Alter im Blick behalten
nicht lose einfrieren	📄 Trichome werden spröde und brechen ab
abschließbar	§ 10 KCanG, Schutz vor Kindern und Dritten
insgesamt höchstens 50 g zuhause	§ 3 KCanG, Überschuss vernichten

📄 Eine deutsche Wissensdatenbank (kamerplanter) nennt 6–12 Monate ohne deutlichen Wirkungsverlust bei kühler, dunkler Lagerung. Nach den Daten von Ross & ElSohly verliert Cannabis aber auch dann spürbar THC. 🔧 Für Eigenbedarf: lieber frisch verbrauchen als lange horten.

Wiegen nicht vergessen

🔧 Nach dem Trocknen und nach dem Trimmen **noch einmal alles wiegen:** Blüten und aufbewahrte Blätter oder Reste, mit einer Feinwaage (Anzeige 0,1 g oder 1 g). Zuhause sind insgesamt **höchstens 50 g** erlaubt. Auch Reste früherer Ernten zählen mit ([Kapitel 2](#)).

28. Sicherheit

Strom

✓ Herstellervorgaben (Beispiel Spider-Farmer-Handbuch; bei anderen Lampen ähnlich, **Handbuch deiner Geräte lesen**):

- Lampen der **Schutzklasse I** müssen **geerdet** sein → nur Schuko-Steckdosen und Steckdosenleisten mit Schutzkontakt.
- **Nennleistung** von Zeitschaltuhr und Steckdosenleiste muss über der angeschlossenen Leistung liegen.
- **Keine fremden Dimmer** an LED-Lampen.
- Vor Reinigung und Wartung Stecker ziehen, Dioden nicht anfassen.
- Maximale Umgebungstemperatur der Lampe beachten.

Weitere Regeln:

- **FI-Schutzschalter (Typ A, 30 mA)** im Sicherungskasten prüfen (Prüftaste). Ohne FI: Elektrofachkraft fragen oder FI-Zwischenstecker ([Kapitel 8](#)).
- **Steckdosenleisten nicht hintereinanderstecken**  (Feuerwehr-Tipps Baden-Württemberg, Brennenstuhl).
- Leisten **hoch am Gestänge oder außerhalb** des Zelts, **nie auf dem Boden**. **Tropfschlaufe** vor jedem Stecker.
- **Heizgeräte direkt in die Wandsteckdose**, nicht auf die Leiste zu Lampe und Lüfter.
- Stecker und Leisten regelmäßig auf **Wärme** prüfen, verfärbte oder verschmorte Teile sofort ersetzen.
- **Wasser und Strom trennen**: Befeuchter-Nebel und Gießwasser von Elektrik fernhalten.

Brand

-  **Kein Heizlüfter im oder direkt am Zelt**: Zeltstoff (Nylon, Oxford) kann brennen, und die kalte Phase fällt oft in die Zeit, in der du nicht da bist. Raum lieber mit einem **Ölradiator mit Thermostat** heizen, Abstände laut Bedienungsanleitung.
- **Heizmatten nur mit Thermostat**.
- **Rauchmelder** im Raum.
-  Alte Natriumdampflampen werden sehr heiß: Abstand zu Zeltstoff und Pflanzen einhalten.

Licht

- ✓ Laut Herstellern nicht in leuchtende LED-Lampen schauen, **bei Arbeiten unter der Lampe eine Schutzbrille** tragen (z. B. Spider Farmer).  **UV-Lampen** sind für Augen und Haut gefährlich.
-  In der 12/12-Blüte arbeitest du immer unter leuchtender Lampe: Brille bereitlegen.

Luft und Gesundheit

-  **CO₂-Begasung** ist in Wohnräumen gefährlich (Arbeitsplatzgrenzwert 5.000 ppm, lebensgefährlich ab ca. 40.000 ppm, [Kapitel 7](#)). Für Einsteiger nicht empfohlen.
-  **Keine Ozongeneratoren** gegen Geruch: Ozon ist gesundheitsschädlich.
-  **Schimmel**: Verschimmelte Blüten nicht konsumieren. Besonders Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder Lungenerkrankungen sind gefährdet ([Kapitel 22](#)).
-  **Allergien**: Pollen, Harz und Schimmelsporen können Reizungen auslösen. Beim Trimmen Handschuhe tragen.
-  **Isopropanol** (zum Reinigen) ist leicht entzündlich: nicht neben heißen Geräten, gut lüften.
-  **Bleichlösung** (gegen Viroide): nie mit Säuren oder Ammoniak mischen (giftige Gase), Handschuhe, gut lüften.

-  **Dünger und pH-Mittel** sind Chemikalien: Kindersicher lagern, pH-Senker (Säure) nicht auf die Haut, bei Spritzern ins Auge sofort ausspülen.

Wasser

-  Wanne oder Zeltboden mit Rand, Untersetzer unter jedem Topf. Wasserschäden in Mietwohnungen können teuer werden.
-  Bei Hydro: Leckage-Wanne, Schläuche regelmäßig prüfen.

Kinder, Dritte, Recht

- § 10 KCanG: **Samen, Pflanzen, Ernte, Trockengut, Gläser vor Zugriff schützen** ([Kapitel 2](#)).  Abschließbares Zelt oder abschließbarer Raum, abschließbare Box.
- **Nichts weitergeben**, auch keine Stecklinge oder Pflanzen.
- **Kein Konsum in Gegenwart Minderjähriger.**
- **Nicht unter Einfluss fahren.**

Werkzeug

- Scheren und Klingen **reinigen** (Isopropanol ca. 70 %; gegen Viroide verdünnte Bleiche, [Kapitel 22](#)).
- Scharfe Werkzeuge kindersicher lagern.

29. Zeitpläne, Checklisten und Tagebuch

Beispiel-Zeitplan: feminisierte Photoperiode in Erde (drinnen)

 **Beispiel**, Woche 0 = Samen ins Tuch. Die Pflanze entscheidet, nicht der Kalender.

Woche	Phase	Licht	Aufgaben
0	Keimung	dunkel	Samen ins feuchte Tuch, 20–25 °C; Töpfe, Erde, Zelt vorbereiten; Zelt 1 Woche Probe laufen lassen
1	Keimling	ab Auflaufen 18/6	einpflanzen (0,5–1-L-Topf), Lampe hoch und gedimmt, Haube bei trockener Luft
2–3	Sämling	18/6	sparsam gießen, kein Dünger (vorgedüngte Erde), Gelbtafeln
3–4	frühes Wachstum	18/6	LST ab 3–4 Nodien, umtopfen in den Endtopf, Dünger 50 %
4–6	Wachstum	18/6	optional Topping bei 4–6 Nodien, Dünger auf 100 %, Licht steigern
6–8	spätes Wachstum	18/6	Netz einziehen, letztes Topping spätestens 10–14 Tage vor dem Umschalten, Lichtdichtheit testen, Lollipopping
ca. 7–9	Umschalten	12/12	nur Aus-Zeit ändern; Höhe notieren; Dunkelphase ab jetzt heilig
Blüte 1–2	Streckung	12/12	einflechten, LST, Blütedünger, Lampe nachführen
Blüte 3–4	Blütenansatz	12/12	Höhe an Tag 21 notieren, einmal maßvoll entlauben, Stützen
Blüte 5–7	Blütenmast	12/12	Luftfeuchte senken, täglich auf Schimmel prüfen, Filter prüfen
Blüte 7–10	Reife	12/12	Trichome alle 2 Tage, Dünger laut Schema reduzieren, Trockenplatz vorbereiten
Ernte	–	–	wiegen (50 g!), aufhängen, 10–14 Tage trocknen
danach	Curing	–	Gläser, 2–8 Wochen, wiegen, abschließbar lagern

Beispiel-Zeitplan: Autoflower in Erde (drinnen)

Woche ab Keimung	Aufgaben
0–1	keimen, direkt in den Endtopf (7–15 L), nur um den Stängel gießen, 18/6
1–2	Sämling, kein Dünger, sparsam gießen
3–4	sanftes LST ab 3–4 Nodien, Dünger 50 %
4–5	Vorblüte, erste Härchen → Blütedünger 50–75 %
5–9	Blüte, Stützen, Luftfeuchte senken
ab ca. 8–9	Trichome alle 2 Tage prüfen
ca. 10–14	Ernte nach Trichomen

Checkliste vor dem Start

- ☐ Rechtliches geklärt: ab 18, Wohnsitz (≥ 6 Monate) oder gewöhnlicher Aufenthalt, **höchstens 3 Pflanzen inkl. Keimlingen und Mutterpflanzen**, Samen aus der EU
- ☐ Abschließbarer Platz (Zelt oder Raum) und abschließbare Box (§ 10)
- ☐ Standort eine Woche gemessen (Temperatur, Luftfeuchte, Min/Max)
- ☐ Höhe berechnet (nutzbare Höhe, maximale Umschalhöhe)
- ☐ Lampe passend zur Fläche, Aufhängung, Zeitsteuerung getestet (auch Stromausfall)
- ☐ Abluft mit Aktivkohlefilter und Drehzahlregler, Durchmesser passend
- ☐ Umluft (Clip-Ventilatoren)
- ☐ Strom: geerdete Leiste, FI geprüft, Leiste erhöht, Tropfschlaufen, Rauchmelder

- ☐ Töpfe mit Abzugslöchern, Untersetzer, Erde, Dünger, pH-Test
- ☐ Gießkannen, Messbecher, Spritzen, Thermo-Hygrometer, Lupe, Gelbtafeln
- ☐ Trockenplatz und Gläser für später eingeplant
- ☐ Ertrag grob geplant (50-g-Grenze)

Täglich (2-5 Minuten, in der Lichtphase)

- ☐ Licht zur richtigen Zeit an und aus? Nach dem Umschalten: Dunkelphase ungestört?
- ☐ Min/Max von Temperatur und Luftfeuchte ablesen, besonders nach „Licht aus“
- ☐ Pflanzen ansehen: Blattfarbe, Haltung, Flecken, Schädlinge
- ☐ Wasserbedarf prüfen (Topf anheben, Fingertest), **nicht nach Kalender**
- ☐ Laufen Abluft und Ventilatoren? Bewegen sich die Blätter leicht?
- ☐ Späte Blüte: dichte Blüten auf Schimmel prüfen, riechen

Alle 2-3 Tage

- ☐ LST-Bindungen nachjustieren
- ☐ Ab der Reife: Trichome prüfen und notieren

Wöchentlich (fester Tag)

- ☐ Höhe und Zahl der Nodien messen, Fotos
- ☐ Lampenhöhe und Dimmer anpassen, Blätterdach ausgleichen
- ☐ pH (und EC) der Nährlösung kontrollieren, Messgeräte prüfen
- ☐ Gelbtafeln zählen, Blattunterseiten mit Lupe ([Kapitel 21](#))
- ☐ Ab Blütebeginn: nach Zwitterblüten schauen
- ☐ In der Blüte: Lichtdichtheit von außen prüfen (abends, Lampe an, Raum dunkel)
- ☐ Filter, Schläuche, Kabel, Stecker kontrollieren
- ☐ Vorschau: Was steht nächste Woche an?

Monatlich

- ☐ pH-Messgerät kalibrieren
- ☐ Hygrometer mit Salztest prüfen (alle paar Monate)
- ☐ Zelt und Werkzeug reinigen, Staub von Lüftern und Lampe (Stecker ziehen)

Nach jedem Durchgang

- ☐ Alles gewogen, Überschuss vernichtet, abschließbar gelagert
- ☐ Zelt, Töpfe, Werkzeug gründlich reinigen, Pflanzenreste entfernen
- ☐ Erde entsorgen oder aufbereiten (Kokos ggf. neu puffern)
- ☐ Notizen auswerten: Was lief gut? Streckfaktor? Blütedauer? Probleme?

Grow-Tagebuch (Vorlage)

Datum	Pflanze	Tag/Woche	Höhe	Temp. an/aus	RLF an/aus	Gießmenge	Dünger (ml/L)	pH	EC	Bemerkungen

30. Lexikon

Begriff	Bedeutung
Abluft	Luft, die ein Lüfter aus dem Zelt nach draußen befördert, meist durch einen Aktivkohlefilter
Adventivwurzeln	Wurzeln, die aus dem Stängel wachsen (bei Stecklingen)
Aktivkohlefilter	Filter, der Geruchsstoffe aus der Abluft bindet
Anbauvereinigung	Cannabis-Club nach KCanG (gemeinschaftlicher Eigenanbau)
Apikaldominanz	Die Haupttriebspitze bremst die Seitentriebe
Autoflower („Auto“)	Pflanze, die nach Alter blüht, unabhängig von der Lichtdauer
aw (Wasseraktivität)	Maß dafür, wie verfügbar das Wasser in getrockneten Blüten für Mikroben ist (0-1); Ziel 0,55-0,65
Blätterdach (Canopy)	die oberste Blattschicht der Pflanzen
Blütenhärchen (Pistillen, Narbenfäden)	weiße Härchen der weiblichen Blüte, werden bei Reife orange/braun
Botrytis	Grauschimmel, Knospenfäule
Bud / Cola	Blütenstand / großer Blütenstand an einem Haupttrieb
CalMag	Calcium-Magnesium-Zusatz
Chemotyp	Einteilung nach Wirkstoffprofil (THC-, CBD-dominant, gemischt)
Curing	Nachreifen der getrockneten Blüten im Glas
DLI	Lichtmenge pro Tag ($\text{mol/m}^2/\text{Tag}$) = PPFD × Stunden × 0,0036
DWC	Deep Water Culture: Hydro-System mit Wurzeln in belüfteter Nährlösung
EC	elektrische Leitfähigkeit = Salz- bzw. Nährstoffgehalt (mS/cm)
EC+	EC über dem Ausgangswert des Leitungswassers (CANNA)
Entlauben (Defoliation)	gezieltes Entfernen großer Blätter
F1, F2, IBL, S1, BX	Generationen bzw. Zuchtformen (Kapitel 4)
Feminisiert	Samen, die genetisch weibliche Pflanzen ergeben
FIM	Teilweises Abkneifen der Triebspitze
Flip / Umschalten	Wechsel von 18/6 auf 12/12, damit Photoperioden blühen
Foxtailing	Neue Blütenspitzen wachsen spät aus reifen Blüten, oft durch Hitze oder Lichtstress
Gelbtafel	Klebefalle zur Schädlingsüberwachung
HLVd	Hopfen-Latent-Viroid, verursacht „Dudding“
HPS	Natriumdampflampe
HST / LST	High- bzw. Low-Stress-Training
Hydro	Anbau ohne Erde in Nährlösung
IPM	Integrierter Pflanzenschutz: vorbeugen, beobachten, Nützlinge
Keimblätter	die ersten zwei runden Blättchen
Kelch (Calyx)	tropfenförmige Hülle der Einzelblüte (botanisch meist Tragblatt)
Lollipopping	Entfernen kleiner Triebe im unteren Drittel
Lichtleck	Licht, das in der Dunkelphase ins Zelt fällt
Living Soil	lebender Boden mit viel organischem Material und Bodenleben
Mainlining / Manifolding	symmetrisches, mehrfaches Topping

Begriff	Bedeutung
Mutterpflanze	Pflanze, die dauerhaft im Wachstum gehalten wird, um Stecklinge zu schneiden
Nodie (Knoten)	Stelle am Stängel, an der Blätter und Seitentriebe abgehen
Nützlinge	Tiere, die Schädlinge fressen oder parasitieren (Raubmilben, Nematoden, Schlupfwespen)
PAR	für Pflanzen nutzbares Licht (400–700 nm)
pH	Säuregrad (7 = neutral)
Phänotyp	Ausprägung einer einzelnen Pflanze
Photoperiode („Photo“)	Pflanze, die blüht, wenn die Nacht lang genug ist
PK-Booster	Zusatzdünger mit Phosphor und Kalium für die Blüte
PPF	Lichtmenge, die eine Lampe pro Sekunde abgibt ($\mu\text{mol/s}$)
PPFD	Lichtmenge pro Sekunde und Fläche am Blätterdach ($\mu\text{mol/m}^2/\text{s}$)
Regulär	Samen, die männliche und weibliche Pflanzen ergeben
RLF / RH	relative Luftfeuchte
Runoff / Ablauf	Wasser, das unten aus dem Topf läuft
ScrOG	Screen of Green: Netz, unter dem die Triebe seitlich geführt werden
SoG	Sea of Green: viele kleine Pflanzen ohne Training
Stecklinge	abgeschnittene Triebe zur Vermehrung (rechtliche Definition: Kapitel 2)
Streckung (Stretch)	starkes Höhenwachstum in den ersten ca. 3 Wochen nach dem Umschalten
Supercropping	Triebe quetschen und biegen
Terpene	Duftstoffe der Pflanze
THCA / THC	Säureform (in der Pflanze) / wirksame Form (nach Erhitzen)
Topping	Abschneiden der Haupttriebspitze
Trichome	Harzdrüsen; ihre Farbe zeigt die Reife
Umfallkrankheit (Damping-off)	Pilzkrankheit, bei der Sämlinge am Stängelgrund einschnüren und umfallen
VPD	Dampfdruckdefizit: wie stark die Luft an den Blättern „zieht“ (kPa)
Vorblüte	erste einzelne Blütenansätze in den Blattachseln
Zuckerblätter	kleine, harzige Blätter in der Blüte
Zwitter	weibliche Pflanze, die männliche Blüten bildet
18/6, 12/12	Stunden Licht / Stunden Dunkelheit

31. Was unsicher ist

Ich habe versucht, nichts zu erfinden. Diese Punkte sind **offen, umstritten oder nur schwach belegt**. Bitte prüfe sie, bevor du dich darauf verlässt.

Recht

1. **Zählen Stecklinge, Sämlinge und Mutterpflanzen zur 3-Pflanzen-Grenze?** Nach dem Wortlaut sind Stecklinge „Vermehrungsmaterial“ und kein Cannabis. Zwei Gerichte (BayObLG 02.02.2026, VG Köln 22.06.2026) sehen eingepflanzte Jungpflanzen als Cannabis an. **Höchststrichterlich nicht geklärt.** Die Entscheidungen und die Gesetzesbegründung konnte ich nur über Berichte lesen, nicht im Original.
2. **Ab wann zählt ein gekeimter Samen?** Nach der Logik der Gerichte ab dem Einpflanzen; ein Samen im Küchentuch ist ungeklärt.
3. **Wie Erntegut zur 50-g-Grenze zählt** (ab dem Abschneiden mit dem späteren Trockengewicht?), wie Stängel und Samen gewertet werden und **wie Überschuss zu vernichten ist:** nicht ausdrücklich geregelt, keine amtliche Auslegung gelesen.
4. **Welche Schutzmaßnahmen nach § 10 reichen,** sagt das Gesetz nicht.
5. **Kleingarten:** Bundesgesundheitsministerium (nein) gegen Hanfverband (ja); keine Rechtsprechung gefunden.
6. **Anbau in den ersten 6 Monaten nach einem Umzug** (Wohnsitz-Definition): nicht geklärt.
7. **Versandverbot für Stecklinge (§ 20 Abs. 5):** Gilt es nur für Anbauvereinigungen oder für alle?
8. **Eigene Samen erzeugen und weitergeben:** nicht ausdrücklich geregelt, keine amtliche Aussage gefunden.
9. **Mietrecht:** keine Gerichtsentscheidung zum Anbau gefunden. Ratgeberaussagen sind nicht verifiziert.
10. **Pflanzenschutz:** Ob Gruppenzulassungen („Gemüsekulturen“) für Rauschhanf gelten und ob ein Growzelt als „Gewächshaus“ oder „Zimmer“ zählt, ist ungeklärt. Ob Nützlinge draußen unter die Genehmigungsausnahme des § 40 BNatSchG fallen, habe ich nicht geprüft. Die BVL-Daten ändern sich laufend.
11. **Mechanische Verfahren** (Sieben, Pressen) und das Extraktionsverbot: nicht geprüft.

Wissenschaft und Praxis

12. **Fast alle Studien habe ich nur über Zusammenfassungen gelesen** (White Papers, Suchauszüge), nicht im Volltext. Die White Papers selbst enthalten nachweislich Zitierfehler; ein Faktencheck nennt sie „nicht begutachtete Wissenschaft“.
13. **Herstellerschemata** (BioBizz, CANNA, GH, Advanced Nutrients, House & Garden) habe ich als Kopien auf GitHub gelesen, nicht auf den Herstellerseiten. **Von CANNA Terra gibt es zwei kanadische Ausgaben mit unterschiedlichen Dosierungen;** welche für Deutschland gilt, ist offen. Das CANNA-Coco-Schema kenne ich nur aus widersprüchlichen Abschriften.
14. **pH für Erde:** Die Quellen reichen von 5,8–6,2 (CANNA) bis 6,2–6,8 (White Papers).
15. **Gießmengen und -intervalle für Erde** sind Praxisregeln ohne Studie.
16. **Vorgedüngte Erde:** Wie lange sie „vorhält“, gibt kein Hersteller an. Ob Sämlinge schon gedüngt werden sollen, ist umstritten (Hersteller ja, viele Praxisquellen nein).
17. **Autoflowers:** keine kontrollierten Daten zu Licht (18/6, 20/4, 24/0), Dosierung, Training oder Ertrag unter 12/12.
18. **Training:** Für LST, FIM, Mainlining, Supercropping, ScrOG gibt es keine kontrollierten Cannabis-Studien. Zum Entlauben widersprechen sich die Quellen beim Zeitpunkt. Die Erholungszeit nach dem Topping wird mit 3–7 oder 7–14 Tagen angegeben.
19. **Streckfaktoren** sind Branchenkonvention, keine Studie.
20. **Lichtlecks und Zwitter:** Der Zusammenhang ist schwächer belegt als oft behauptet.
21. **Vorblüten-Zeitpunkt:** Woche 3–4 oder 4–6 der Wachstumsphase (Quellen uneinig).

- 22. **Lüftungsfaustregeln** widersprechen sich; die Wärmebilanz ist eine Obergrenze. Der Anteil des Lichts, der die Pflanzen erreicht ($f = 0,8-0,9$), ist eine Annahme.
- 23. **Handy-Apps zur Lichtmessung:** keine unabhängige Genauigkeitsprüfung gefunden.
- 24. **Nützlinge:** Temperatur- und Feuchteangaben nur aus Händler- und Kammerseiten (Suchauszüge).
- 25. **Keimung bei Kälte:** Die Studienlage (Nutz- und Wildhanf) ist uneinheitlich.
- 26. **Outdoor:** Kritische Tageslänge von THC-Sorten draußen, Frostgrenze, Mindest-Sonnenstunden, Outdoor-Düngermengen, Pollenflug aus Nutzhanffeldern: keine belastbaren Daten gefunden. Die Balkon-Traglasten stammen nur aus Ratgeberseiten.
- 27. **Preise** für Zelte, Lampen und Lüfter konnte ich nicht prüfen. Der Strompreis (37,0 ct/kWh) stammt aus einem Suchauszug.
- 28. **Rechenwerte** (VPD, Tageslängen, Lüftung, Lampenleistung, Strom) sind nachvollziehbar gerechnet, beruhen aber auf den genannten Annahmen.

Warum so viele Einschränkungen?

In der Umgebung, in der dieses Handbuch entstand, waren **fast alle Webseiten gesperrt:** Fachzeitschriften, Hersteller, Behörden, Shops, Gerichte. Lesbar waren nur Gesetzestexte über Kopien, Herstellerdokumente über Kopien auf GitHub, eine englischsprachige Sekundärsammlung (White Papers) und Suchauszüge. Ich habe das bei jeder Angabe markiert. **Wenn dir etwas komisch vorkommt, frag nach.**

32. Quellen

Selbst gelesen (✓) - Gesetze, amtliche Daten, Herstellerdokumente

Gesetze (gelesen über automatische Kopien von [gesetze-im-internet.de](https://github.com/kmein/gesetze), Stand 27.09.2026, z. B. <https://github.com/kmein/gesetze>):

- Konsumcannabisgesetz (KCanG), §§ 1–5, 9, 10, 16, 19, 20, 34, 35a, 36: <https://www.gesetze-im-internet.de/kcang/>
- Straßenverkehrsgesetz §§ 24a, 24c, 25; Strafgesetzbuch § 316
- Pflanzenschutzgesetz §§ 2, 3, 12, 22, 68; Bundesnaturschutzgesetz § 40; Bundeskleingartengesetz §§ 1, 3, 9
- Trinkwasserverordnung 2023 (Anlage 3, §§ 19, 23, 26, 45, 46); Wasch- und Reinigungsmittelgesetz § 9; Düngemittelverordnung (Kennzeichnung); BGB § 906
- Stand der Gesetzgebung: Antwort der Bundesregierung, BT-Drs. 21/8143 (22.09.2026), und weitere Drucksachen, gelesen über <https://github.com/thunderquack/BundestagDigest>

Pflanzenschutzmittel: BVL-Pflanzenschutzmittel-Datenbank, Export eines Drittanbieters (BVL-Datenstand 02.09.2026), eigene Abfragen am 29.09.2026. Amtlicher Zugang: <https://www.bvl.bund.de>

Herstellerdokumente (Kopien auf GitHub, nicht auf den Herstellerseiten geprüft):

- BioBizz Nutrient Schedule 2026, Light-Mix/All-Mix Peat Free: <https://raw.githubusercontent.com/OPxAMx/canopee-nutrition-v2/05a898b1086f6dcafea2dde3e7daa58471d56319/client/public/knowledge/Feeding%20Chart%20biobizz-nutrient-schedule-2026-peat-free.pdf>
- CANNA Terra Grow Schedule (2021, EN, kanadisch) und Guide de culture V25.01 (fr-CA), General Hydroponics Flora Series (US 2020), Advanced Nutrients pH Perfect Sensi (GLOBAL, FR), House & Garden 8 Week Feed Chart, Emerald Harvest (FR): alle im selben Ordner <https://github.com/OPxAMx/canopee-nutrition-v2/tree/05a898b1086f6dcafea2dde3e7daa58471d56319/client/public/knowledge>
- Spider Farmer SE-Serie Bedienungsanleitung (SF-SE-06): https://raw.githubusercontent.com/Shannon-Goddard/grow_app/main/lighting/brand/spider-farmer/docs/SE-User-Manual.pdf

Eigene Rechnungen (📊): VPD (FAO-56/Tetens), Taupunkt und Luftfeuchte beim Abkühlen, Lüftung (Wärmebilanz), Lampendimensionierung, Stromkosten, Tageslängen in Deutschland (astronomische Berechnung, PyEphem).

Sekundärquellen (📄) - gelesen, zitieren selbst Studien

- „**The Cannabis White Papers**“ (growlabs.nz, CC BY-NC 4.0, Version 1.2, Juli 2026), u. a. Kapitel zu Keimung, Umtopfen, Substraten, Wasserqualität, pH, Nährstoffmängeln, Licht, Klima/VPD, Luftbewegung, CO₂, Training, Wachstum, Blüte, Reife, Ernte/Trocknung, Schimmel, Schädlingen, IPM, Mutterpflanzen, Stecklingen, Genetik, Gewebekultur, sowie der Faktencheck: <https://github.com/JakeTheRabbit/cannabis-white-papers>
- **SecretLeaf-Quellendossiers** (Keimung, Sämling, Wachstum, Blüte): <https://github.com/BennyKr24/SecretLeaf/tree/dc639f558354dfaa55ffe6b9ac98ea86acf8222f/docs/content-factory/research>
- **kamerplanter** (deutschsprachige Wissensdatenbank, Praxiswissen ohne Belege): <https://github.com/nolte/kamerplanter>
- **Symptom-Datenbank dtfgenetics/Thc** (Nährstoffmängel mit Studienverweisen, Outdoor-Modul): <https://github.com/dtfgenetics/Thc>
- **Düngerrechner bergrow** (deutsches Hobby-Tool mit Literaturliste): <https://github.com/bergrow/duengerrechner>

- **Maine-Recherchezusammenfassungen** (Trocknung, Curing, Autoflower; zitieren BudTrainer, ILGM, THCFarmer u. a.): <https://github.com/steezkelly/maine-dispensary-guide>
- **canna-know** (Evidenzsammlung Gartenbau): <https://github.com/JamesTheGiblet/canna-know>
- **Vortrag Zamir Punja** (Simon Fraser University, ca. 2018, automatisches Transkript) und Vorträge Cornell University und DeBacco University (Transkripte)

Studien (📄, nur über Zusammenfassungen gelesen)

Licht: Rodriguez-Morrison, Llewellyn & Zheng 2021, Front. Plant Sci. 12:646020 · Llewellyn u. a. 2022, Front. Plant Sci. 13:974018 · Huebner u. a. 2024, Front. Plant Sci. 15:1480876 · Westmoreland, Kusuma & Bugbee 2021, PLOS ONE 16:e0248988 · Kusuma, Pattison & Bugbee 2020, Horticulture Research 7:56 · Nelson & Bugbee 2015, PLOS ONE 10:e0138930 · „Is Twelve Hours Really the Optimum Photoperiod...?“, Plants 2023, 12(14):2605 · Ahrens, Llewellyn & Zheng 2024, Plants 13(3):433 · Zhang u. a. 2021 (Hanf), Front. Plant Sci. 12:694153 · Thimijan & Heins 1983, HortScience (Lux-Umrechnung)

Klima: Chandra u. a. 2008, Physiol. Mol. Biol. Plants 14:299 · Corredor-Perilla u. a. 2025, Front. Plant Sci. 16:1678142 · Grossiord u. a. 2020, New Phytologist 226:1550 · Zhang u. a. 2020, PLOS ONE 15:e0233210 · Caird u. a. 2007, Plant Physiol. 143:4 · Tarara & Hoheisel 2007, HortScience 42:1372 · Allen u. a. 1998, FAO-56

Keimung, Umtopfen: Geneve u. a. 2022, Crops 2(4):415 (Nutzhanf) · Poorter u. a. 2012, Functional Plant Biology 39:839 · Amoroso u. a. 2010, HortScience 45:1824 · Bhattacharya & Zittel 2023, Cannabis Business Times · Lamichhane u. a. 2017, Agron. Sustain. Dev. 37:10 · Small & Brookes 2012, J. Natural Fibers (Samenlagerung)

Nährstoffe: Cockson u. a. 2019, Applied Sciences 9:4432 · Llewellyn u. a. 2023, Plants 12:422 · Saloner & Bernstein 2020, Front. Plant Sci. 11:572293; 2022, 13:830224 · Westmoreland & Bugbee 2022, Front. Plant Sci. 13:1015652 · Veazie u. a. 2025 · Hershkowitz, Westmoreland & Bugbee 2025 · Caplan u. a. 2017, HortScience 52

Training, Wachstum: Massuela u. a. 2022, Plants 11(1):140 · Danziger & Bernstein 2021, Ind. Crops Prod.; 2022, Front. Plant Sci. 13:713481 · Schober u. a. 2024, PLOS ONE 19:e0315951 · Horticulturae 2026, 12(5):619 · Namdar u. a. 2018, Ind. Crops Prod. 113:376

Ernte, Lagerung: Punja, Sutton & Kim 2023, J. Cannabis Res. 5:12 · Livingston u. a. 2020, Plant J. 101:37 · Ross & ElSohly 1996, J. Nat. Prod. 59:49; 1997, Bulletin on Narcotics 49:139 · Fairbairn, Liebmann & Rowan 1976, J. Pharm. Pharmacol. 28:1 · Brikenstein u. a. 2024, Med. Cannabis Cannabinoids 7:111 · Birenboim u. a. 2024, Plants 13:1049 · ASTM D8197-21 · Rx Green Technologies 2019 (Spülversuch): https://www.rxgreentechnologies.com/rxgt_trials/flushing-trial/ · Stemmeroff 2017, MSc-Arbeit Universität Guelph · Caplan, Dixon & Zheng 2019, HortScience 54:964

Genetik, Stecklinge: Toth u. a. 2022, Front. Plant Sci. 13:991680 · Punja & Holmes 2020, Front. Plant Sci. 11:718 · Flajšman u. a. 2021, Front. Plant Sci. 12:718092 · Watts u. a. 2021, Nature Plants 7:1330 · Sawler u. a. 2015, PLOS ONE 10:e0133292 · Schwabe & McGlaughlin 2019, J. Cannabis Res. 1:3 · de Meijer u. a. 2003, Genetics 163:335 · Spitzer-Rimon u. a. 2019, Front. Plant Sci. 10:350 · Caplan u. a. 2018, Can. J. Plant Sci. (Stecklinge)

Krankheiten, Schädlinge: Punja u. a. 2025 (HLVd), Plants 14(5):830 · Punja u. a. 2025 (Botrytis), Can. J. Plant Pathol. · Mahmoud u. a. 2023, Botany · Moyses u. a. 2022, Journal für Kulturpflanzen 74:205 · Cranshaw u. a. 2018/2020 · Cloyd 2015

Rechtsprechung und Behörden (📄, nur über Berichte und Suchauszüge)

- BayObLG, Beschluss vom 02.02.2026, 206 StRR 315/25 (Berichte u. a. LTO, beck-aktuell)
- VG Köln, Beschluss vom 22.06.2026, 1 L 1051/26 (Berichte u. a. LTO, urteile.news)
- LG Halle, „Stecklingsprozess“ (Berichte Deutscher Hanfverband, dubisthalle.de)
- BGH, Urteil vom 16.01.2015, V ZR 110/14 (Tabakrauch vom Nachbarbalkon)

- Gesetzesbegründung BT-Drs. 20/8704: <https://dserver.bundestag.de/btd/20/087/2008704.pdf>
- FAQ des Landes Berlin zum privaten Eigenanbau; BMG-Klarstellung zum Kleingarten (Ärzteblatt); Deutscher Hanfverband (FAQ Mutterpflanzen, Kleingarten)
- BDEW-Strompreisanalyse Herbst 2026: <https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/>
- Feuerwehr-Tipps Innenministerium Baden-Württemberg zu Mehrfachsteckdosen

Züchter und Händler (📄, nur Suchauszüge)

Sensi Seeds, Royal Queen Seeds, Dutch Passion (Keimung, Sämling, Autoflower, Outdoor-Kalender), Plagron (Erden), Koppert, Re-Natur, Landwirtschaftskammern (Nützlinge), Bluelab (EC/ppm), Grodan (Steinwolle).

Die erste Anleitung

Die spezielle Anleitung für zwei konkrete Samen (Back 2 Future Fem, Banana Kush Cake Auto) im 150 × 80 × 200-cm-Zelt mit Spider Farmer SE4500 steht als `README.md` und `Cannabis-Anbau-Anleitung.pdf` im selben Repository.

Dieses Handbuch ersetzt keine Rechtsberatung. Alle Werte sind Orientierung. Beobachte deine Pflanzen und passe an. 🌱